

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

**Licence Sciences Et Techniques En Système
D'information Et Transformation Digitale**

**Réalisation d'une application de surveillance médicale en
temps réel connecté avec un Bracelet médicale**

**Réalisé en collaboration entre
La FST-Settat et FRDISI**

Réalisé par:

Bardaoui Mohammed

Encadré a la FST par:

Pr. Wafaa Dachry

Encadré a FRDISI par:

Pr. Khalfaoui Ibtissam

Soutenu le 24 Juin 2024 devant le Jury :

Pr. Abdessamad Jarrar : Présidente

Mme. Kaoutar ERRAKHA : Rapporteur

Pr. Wafaa Dachry : Encadrant

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Remerciements

Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance à tous ceux qui ont participé à la concrétisation de mon projet de fin d'études.

En premier lieu, je suis profondément reconnaissant envers **Mr.Medromi**, le délégué du Président de la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), pour m'avoir accordé cette précieuse opportunité de stage. Sa confiance et son appui ont été cruciaux dans l'aboutissement de cette expérience professionnelle.

Je désire également exprimer ma gratitude à mon encadrante académique, **Pr.Wafaa Dachry**, pour son orientation éclairée, son soutien continu et sa patience inébranlable. Ses judicieux conseils et sa disponibilité ont été des facteurs clés dans la réussite de ce projet. Je lui suis reconnaissant pour la confiance qu'elle m'a accordée et pour m'avoir permis de travailler sous sa direction.

Je souhaite aussi remercier mon encadrant professionnel, **Pr.Khalfaoui Ibtissam**. Sa disponibilité, son expertise et ses conseils éclairés ont grandement contribué à mon apprentissage et à mon épanouissement tout au long de ce stage.

Je tiens à exprimer ma gratitude à mes chers professeurs, pour leur enseignement éclairé, leur orientation judicieuse et leur soutien tout au long de mes études. Grâce à eux, j'ai pu acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour réaliser mes aspirations. Leur dévouement et leur passion pour l'enseignement ont été une source d'inspiration pour moi.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au personnel administratif de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat (FSTS) pour leur accueil chaleureux, leur soutien constant et leur professionnalisme tout au long de mon parcours

De même, je souhaite exprimer ma gratitude envers chaque membre du personnel de FRDISI, que ce soit dans les départements administratifs, financiers, logistiques ou tout autre service. Votre soutien et votre professionnalisme ont été essentiels pour assurer le bon déroulement de mon stage et de mes projets.

Dédicaces

À mes parents,

Qui ont consenti d'innombrables sacrifices pour me soutenir tout au long de mon parcours académique, les mots ne peuvent exprimer à quel point je vous suis reconnaissant. Votre amour et votre soutien indéfectibles ont été ma lumière guidante, et j'espère qu'à travers ce travail, je pourrai vous rendre fiers.

À ma famille,

Les liens que nous partageons sont incommensurables, et j'ai la chance d'avoir un tel système de soutien incroyable. Vous avez toujours été là pour moi, dans les moments de joie comme dans ceux de difficulté, et votre présence a été une source constante de force.

À mes amis,

Le voyage de la vie devient d'autant plus beau lorsqu'il est partagé avec des esprits semblables. À travers les moments de rire et de tristesse, vous avez été à mes côtés, et pour cela, je vous remercie du fond du cœur.

À mes enseignants,

Ce travail témoigne des leçons inestimables que vous m'avez transmises. Votre sagesse, votre guidance et votre dévouement ont façonné non seulement mes connaissances académiques, mais aussi mon caractère. Chaque leçon enseignée, chaque défi présenté, et chaque mot d'encouragement prononcé ont contribué à ma croissance et à mon développement.

Résumé

Ce mémoire présente en détail le projet de fin d'études réalisé au sein de la fondation FRDSI. Le projet avait pour objectif la conception et le développement d'une application mobile associée à un bracelet médical innovant. Ce bracelet, doté de capteurs avancés, est capable de surveiller en temps réel plusieurs paramètres vitaux importants tels que la température corporelle, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. En outre, il offre une fonctionnalité de géolocalisation qui peut être cruciale en cas d'urgence médicale, permettant ainsi de localiser rapidement le patient.

L'application mobile associée à ce bracelet joue un rôle central dans ce projet. Elle permet non seulement de surveiller et de gérer les données de santé de manière efficace, mais aussi de faciliter la communication entre les patients, les médecins et les proches. Grâce à cette application, les données collectées par le bracelet sont transmises en temps réel aux professionnels de santé, qui peuvent ainsi suivre l'état de santé des patients et intervenir rapidement si nécessaire. De plus, les proches des patients peuvent également accéder à ces données, assurant ainsi une surveillance constante et un soutien familial.

Dans ce rapport, nous allons présenter tous les aspects de ce stage, y compris l'entreprise d'accueil, la justification et l'analyse du projet, l'explication de sa mise en œuvre, ainsi que le travail qui en résulte.

Abstract

This thesis presents in detail the end-of-studies project carried out within the FRDSI foundation. The project aimed at designing and developing a mobile application associated with an innovative medical bracelet. This bracelet, equipped with advanced sensors, is capable of real-time monitoring of several important vital parameters such as body temperature, blood pressure, and heart rate. Additionally, it offers a geolocation feature that can be crucial in case of a medical emergency, allowing for the rapid location of the patient.

The mobile application associated with this bracelet plays a central role in this project. It not only allows for effective health data monitoring and management but also facilitates communication between patients, doctors, and relatives. Through this application, the data collected by the bracelet is transmitted in real-time to healthcare professionals, who can thus monitor patients' health status and intervene quickly if necessary. Furthermore, patients' relatives can also access this data, ensuring constant monitoring and family support.

In this report, we will present all aspects of this internship, including the hosting company, the justification and analysis of the project, the explanation of its implementation, and the resulting work.

Sommaire

Liste des figures	1
Liste des tableaux.....	4
Table d'abréviations	5
Introduction Générale	6
Chapitre 1 : Contexte Général du projet.....	7
1. Introduction :.....	8
2. Présentation de l'organisme d'accueil de stage :	8
2.1 Présentation du FRDISI :.....	8
2.2 Rôle et contributions de la FRDISI:	9
2.3 Présentation du SUPTECH SANTE :.....	10
2.4 Présentation du Gigalab:.....	11
3. Présentation générale du projet:.....	12
3.1 Contexte du projet:	12
3.2 Problématique:.....	12
3.3 Objectif du projet :.....	13
3.4 Solution proposée :	13
4. Planification et conduite du projet :	14
4.1 Définition de la méthode Agile:	14
4.2 Méthodologie du travail:	15
4.3 Scrum team:	16
4.4 Planification du sprint:.....	17
4.5 Planification du projet :	17
5. Conclusion:	18

Chapitre 2 : Analyse et Conception	20
1. Introduction:.....	21
2. Spécification des besoins	21
2.1 Identification des acteurs:	21
2.2 Besoins fonctionnels:.....	22
2.3 Besoins non fonctionnels:.....	24
2.4 Analyse swot :	25
3. Conception et modélisation:	26
3.1 UML:	26
3.2 Diagramme de contexte statique:	27
3.3 Diagramme de cas d'utilisation:.....	28
3.4 Description des cas d'utilisation :	34
3.5 Diagramme de séquence:	40
3.6 Diagramme d'activité:.....	45
3.7 Diagramme de classe:	52
5. Conclusion :	54
Chapitre 3: Etude technique & Outils utilisés.....	55
1. Introduction :.....	56
2. Architecture logicielle du système : MVC :	56
2.1 Principe de l'architecture MVC :.....	56
2.2 Avantages de l'architecture MVC :	57
2.3 Inconvénients de l'architecture MVC:	57
3. Outils utilisés :	58
3.1 Outils de gestion de projet:	58
3.2 Outils de Conception:	59

3.3	Environnement logiciel :	59
3.4	Technologies de développement:	61
3.5	Outils de contrôle de version:	64
4.	Utilisation des API dans notre projet :	65
4.1	Fonctionnement de Spring Boot avec les API:	65
4.2	Utilisation des API dans le projet :	66
4.3	Tests des API avec Postman:	66
5.	Conclusion :	67
Chapitre 4 : Réalisation		68
1.	Introduction :	69
2.	Présentation des interfaces de l'application :	69
2.1	Interfaces initiales:	69
2.2	Espace patient	70
2.3	Espace médecin :	82
2.4	Espace Proche :	87
2.5	Espace administrateur:	92
3.	Conclusion :	97
Conclusion générale		98
Webographie		99

Liste des figures

Figure 1:Le processus Scrum.....	16
Figure 2:Scrum team.....	17
Figure 3:Le Product Backlog.....	17
Figure 4:Diagramme de Gantt	18
Figure 5:Diagramme des acteurs	21
Figure 6:Analyse SWOT.....	26
Figure 7:Diagramme de contexte statique	28
Figure 8:Diagramme de cas d'utilisation du patient	30
Figure 9:Diagramme de cas d'utilisation du médecin	32
Figure 10:Diagramme de cas d'utilisation du proche	33
Figure 11:Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur	34
Figure 12:Diagramme de séquence d'authentification	42
Figure 13:Diagramme de séquence d'association d'un médecin à un patient	43
Figure 14:Diagramme de séquence de Définir une limite de déplacement pour le patient	44
Figure 15:Diagramme de séquence pour la gestion d'alertes basées sur des données médicales	45
Figure 16: Diagramme d'activité du bracelet	46
Figure 17:Diagramme d'activité : Inscription_Patient	48
Figure 18:Diagramme d'activité : envoyer invitation	49
Figure 19:Diagramme d'activité : reçois invitation.....	51
Figure 20:Diagramme de classe.....	53
Figure 21:L'architecture MVC.....	57
Figure 22:Interface d'accueil pour l'inscription et la connexion	70
Figure 23:Interface de sélection de rôle utilisateur.....	70
Figure 24:Interface de chargement initial	70
Figure 25:Interface de connexion patient	71
Figure 26:Interfaces de création du compte patient.....	71

Figure 27:Interfaces de création du compte patient 2	71
Figure 28:Interface utilisateur de surveillance des paramètres de santé.....	72
Figure 29:Alerte de température et fréquence cardiaque élevée.....	73
Figure 30:Alerte de température élevée	73
Figure 31:Interface des alertes	73
Figure 32:Interface Localisation en temps réel.....	74
Figure 33:Interfaces des graphiques de santé 1	75
Figure 34:Interfaces des graphiques de santé 2	76
Figure 35:Rapport de santé généré par le patient.....	77
Figure 36:Interface des invitations.....	78
Figure 37:Interface des notifications	78
Figure 38:Interface détails du profil 1	79
Figure 39:Interface détails du profil 2	79
Figure 40:Interface profil Utilisateur	79
Figure 41:Interfaces du dossier médical	80
Figure 42:Ajout d'un médicament	80
Figure 43:Suppression d'un médicament.....	81
Figure 44:Interface mes médecins	81
Figure 45:Politique de confidentialité.....	82
Figure 46:Interface de connexion medicine.....	83
Figure 47:Interface de création du compte médecin.....	83
Figure 48:Interface principale du docteur.....	84
Figure 49:Ajout d'un patient.....	84
Figure 50:Interface du dossier médical du patient.....	85
Figure 51:Interface du dossier de santé:	85
Figure 52:Interface détail du patient	85
Figure 53:Mise à jour des seuils des paramètres de santé	85
Figure 54:Mise à jour des seuils des paramètres de santé	85
Figure 55:Interface de la liste des patients.....	86
Figure 56:Interface de détails du profil.....	86
Figure 57:Interface de profil du médecin.....	86

Figure 58:Interface générale des commentaires	87
Figure 59:Interfaces Création du compte proche et connexion	88
Figure 60:Interface principale d'un proche sans patient associé	89
Figure 61:Ajout d'un proche par un patient.....	89
Figure 62:Interface principale d'un proche avec patient associé.....	90
Figure 63:Localisation du patient en temps réel	90
Figure 64:Détermination de la zone limite	90
Figure 65:Accès aux commentaires des médecins pour le patient	91
Figure 66:Détail du profil du proche	92
Figure 67:Profil proche	92
Figure 68:Interface connexion Admin.....	92
Figure 69:Tableau de bord Admin.....	93
Figure 70:Interface des identifiants de bracelets	94
Figure 71:Filtrer les identifiants de bracelets.....	94
Figure 72:Ajouter les identifiants de bracelets	95
Figure 73:Liste des administrateurs	95
Figure 74:Ajouter un nouvel administrateur.....	96
Figure 75:Profil Administrateur.....	96

Liste des tableaux

Tableau 1:Description du cas d'utilisation : créer un compte	35
Tableau 2: Description du cas d'utilisation : S'authentifier	37
Tableau 3:Description du cas d'utilisation: Envoyer invitation	38
Tableau 4:Description du cas d'utilisation : gérer invitations	39
Tableau 5:Description du cas d'utilisation : Changer les seuils vitaux	39
Tableau 6:Description du cas d'utilisation : Définir une limite de déplacement pour le patient..	40

Table d'abréviations

Abréviation	Signification complète
FRDISI	Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie
XML	Extensible Markup Language
MYSQL	My Structured Query Language
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
PHP	HyperText Preprocessor
JS	JavaScript
API	Application Programming Interface
UML	Unified Modeling Language
MVC	Model-View-Controller
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol
CRUD	Create, Read, Update, Delete
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
REST	Representational State Transfer
VCS	Version Control System

Introduction Générale

L'avènement des technologies numériques a révolutionné le domaine de la santé, donnant naissance à une multitude d'applications innovantes destinées à améliorer la prise en charge des patients et l'efficacité des systèmes de santé. Parmi ces innovations, les applications médicales mobiles jouent un rôle de plus en plus important, en offrant aux patients et aux professionnels de santé des outils pratiques et accessibles pour la gestion des données de santé.

Dans le cadre de notre stage de fin d'études réalisé à FRDISI en collaboration avec l'industriel GIGALAB, nous avons entrepris la conception et la réalisation d'une application mobile innovante permettant la visualisation des données vitales d'un patient en temps réel à partir du projet G-Bracelet.

Le projet G-Bracelet émerge comme une initiative pionnière au Maroc. Ce dispositif médical novateur est spécifiquement conçu pour la surveillance en temps réel de la température corporelle, de la pression artérielle et de la localisation, ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine médical. L'intégration des données collectées par le G-Bracelet dans notre application mobile permettra d'offrir une solution encore plus complète et performante pour le suivi des patients.

Notre projet a pour objectif principal de développer une solution mobile conviviale et intuitive, accessible aux patients et aux professionnels de santé, et capable de fournir des informations fiables et précises sur l'état de santé du patient. Cette application s'inscrit dans la volonté d'optimiser le suivi des patients, en particulier ceux souffrant de pathologies chroniques nécessitant une surveillance rapprochée.

Ce rapport est divisé en quatre chapitres. Le premier, intitulé "Contexte du projet", donne un aperçu du stage en présentant l'organisation d'accueil, en décrivant le problème et ses solutions, et en montrant la méthodologie de travail utilisée tout au long du stage. Le deuxième chapitre, "Analyse et Conception", décrit le côté conceptuel du projet à travers des diagrammes UML. Le troisième chapitre, "Étude technique et Outils utilisés", contient une description des technologies utilisées. Enfin, le quatrième chapitre est consacré à la partie réalisation du projet.

Chapitre 1 : Contexte Général du projet

Chapitre 1 : Contexte Générale du projet

1. Introduction :

Dans ce premier chapitre, nous allons poser les bases de notre projet en présentant le contexte général dans lequel il s'inscrit. Tout d'abord, nous vous invitons à découvrir l'organisme d'accueil de stage qui a été le terrain d'expérimentation de notre démarche. Ensuite, nous vous présenterons le contexte dans lequel est né le projet, ses objectifs, la problématique qu'il vise à résoudre et l'expression du besoin qui en a découlé. Enfin, nous vous dévoilerons la méthodologie de développement que nous avons adoptée et la planification du projet que nous avons mise en place pour mener à bien notre mission.

2. Présentation de l'organisme d'accueil de stage :

Le stage de projet réalisé à **SUPTECH SANTE** s'inscrit dans les démarches initiées par la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (**FRDISI**). Cette fondation d'utilité publique, sous la présidence de Monsieur David André Azoulay, conseiller de Sa Majesté Mohammed VI, vise à encourager la recherche et l'innovation au Maroc. **SUPTECH SANTE**, première école d'ingénieurs de la fondation **FRDISI** et lieu où s'est déroulé le stage, propose des diplômes d'ingénieur d'État, de master et de technicien, et se démarque par ses formations pluridisciplinaires en génie biomédical et techniques de santé. Le projet de stage a été mené pour l'entreprise **GIGALAB**, en intégrant les objectifs de recherche et d'innovation de la fondation avec les besoins spécifiques de l'industrie.

2.1 Présentation du FRDISI :



Fondation de Recherche de Développement
et d'Innovation en Sciences et Ingénierie

La Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (**FRDISI**) a été créée en 2016 dans le but de renforcer le partenariat Public Privé au Maroc dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

Cette fondation regroupe des acteurs publics (Université Hassan II de Casablanca, Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique de Casablanca, ...) et des acteurs socio-professionnels (EIGSI, entreprises marocaines, ...) dans le but de partager et mutualiser des moyens pour le développement de plateformes expérimentales de recherche. Le but final de cette fondation est de répondre aux besoins économiques du pays par le soutien aux entreprises, de favoriser la création de start-up technologiques, d'accroître l'insertion professionnelle des jeunes par la formation par la recherche.

L'EIGSI est membre fondateur de cette fondation. **FRDISI** dispose de moyens propres dont un bâtiment qui abrite des laboratoires et des bureaux. Elle s'appuie également sur les laboratoires universitaires et académiques marocains et en particulier pour ce qui concerne l'EIGSI sur les expertises développées au sein des laboratoires LRI pour les activités du LM2I et LESE pour le L3E et le LERPA. LRI et LESE sont des laboratoires de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique (ENSEM) de l'Université Hassan II de Casablanca. D'autres laboratoires sont associés à cette fondation et la liste reste ouverte pour en accueillir de nouveaux en fonction des projets développés et des compétences requises. A ce titre la fondation **FRDISI** joue le rôle de Fédération de laboratoires à l'image de ce que l'on trouve en France.[1]

2.2 Rôle et contributions de la FRDISI:

FRDISI se distingue par son engagement à favoriser l'innovation et à soutenir les projets de recherche appliquée. Ses principales contributions incluent :

- **Recherche et développement (R&D)** : La Fondation dispose d'une équipe de chercheurs et d'experts dans divers domaines scientifiques, notamment l'électronique, l'informatique et les sciences de la santé. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec Gigalab pour développer des technologies de pointe intégrées dans le G-Bracelet.
- **Transfert de technologie** : La FRDISI facilite le transfert de nouvelles technologies des laboratoires de recherche vers les applications industrielles. Ce processus permet à Gigalab

de bénéficier des dernières avancées scientifiques et de les intégrer rapidement dans ses produits.

- **Innovation et créativité** : En encourageant une culture de l'innovation, la FRDISI aide à développer des solutions uniques et avant-gardistes. Cette approche est essentielle pour différencier le G-Bracelet sur le marché et offrir des fonctionnalités avancées aux utilisateurs.
- **Formation et développement des compétences** : La FRDISI participe également à la formation des ingénieurs et des chercheurs, en mettant l'accent sur les compétences nécessaires pour mener des projets innovants. Cela garantit un vivier de talents qualifiés pour soutenir les initiatives de Gigalab.
- **Collaboration interdisciplinaire** : La Fondation favorise la collaboration entre différentes disciplines scientifiques et techniques, créant ainsi un environnement propice à l'innovation. Cette approche multidisciplinaire est cruciale pour le développement de solutions complexes comme le G-Bracelet.

2.3 Présentation du SUPTECH SANTE :



Fondée par la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie à utilité publique, présidée par le Conseiller de Sa Majesté Mohammed VI, Monsieur David André Azoulay, l'École Supérieure de Génie Biomédical et des Techniques de Santé (SUPTECH SANTE) est la première école d'ingénieurs de la fondation à délivrer des diplômes d'ingénieur d'État, de master et de technicien.

Présente dans plus de 17 préfectures au Maroc, la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie à utilité publique est l'un des acteurs les plus actifs dans les

domaines d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'incubation des start-ups et des petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc. Avec une cinquantaine de partenaires et une centaine d'experts dans la formation, la recherche, le développement, l'innovation et l'entrepreneuriat, SUPTECH SANTE offre des formations pluridisciplinaires qui visent à développer des compétences permettant aux ingénieurs d'intervenir à toutes les étapes du cycle de vie des dispositifs médicaux, depuis leur conception jusqu'à leur utilisation dans les établissements de soins. Les étudiants y acquièrent les outils nécessaires pour innover et exceller dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie des vaccins et de l'industrie cosmétique.

Les formations s'intéressent au fonctionnement ainsi qu'à la conception, la fabrication et la maintenance d'appareils de diagnostic ou de traitement des maladies. Elles rassemblent de nombreuses spécialités en ingénierie et en techniques de santé, incluant la bio-instrumentation, l'imagerie médicale et l'intelligence artificielle.[2]

2.4 Présentation du Gigalab:



Gigalab est une entreprise marocaine de biotechnologie fondée en 2007, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de diagnostic in vitro et de réactifs pour les laboratoires d'analyses médicales. L'entreprise est basée à Casablanca et dispose d'un réseau de distribution couvrant tout le Maroc.

Gigalab s'engage dans la digitalisation des processus diagnostiques afin d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité des services. L'entreprise développe des plateformes numériques pour la gestion des données des patients, la télémédecine et l'analyse des résultats de tests. Cette approche digitale permet de faciliter l'accès au diagnostic et à une meilleure prise en charge des patients, en particulier dans les zones reculées du pays.

L'entreprise participe activement à la recherche et à l'innovation dans le domaine du diagnostic médical, collaborant avec des institutions de recherche nationales et internationales pour développer de nouvelles solutions diagnostiques et améliorer les techniques existantes. **Gigalab** s'engage également à sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public à l'importance du diagnostic précoce et à l'utilisation des technologies diagnostiques de pointe.

Les efforts de **Gigalab** en matière de développement, d'innovation et de digitalisation contribuent à améliorer la qualité des soins de santé au Maroc. L'entreprise facilite l'accès au diagnostic précoce et à une meilleure prise en charge des maladies, ce qui a un impact positif sur la santé publique et le bien-être de la population marocaine. **Gigalab** se positionne ainsi comme un acteur majeur du progrès dans le domaine du diagnostic médical au Maroc, contribuant à un avenir plus sain pour le pays.

3. Présentation générale du projet:

3.1 Contexte du projet:

Le domaine de la santé à distance connaît une croissance fulgurante, porté par l'évolution technologique et la nécessité croissante de solutions de soins plus accessibles et efficaces. Dans ce contexte, le projet G-Bracelet se présente comme une réponse innovante aux défis actuels de la surveillance à distance des patients. Le projet vise à développer une solution de télémédecine complète, comprenant un bracelet intelligent (G-Bracelet) et une application mobile associée. Cette solution permettra une surveillance en temps réel des signes vitaux essentiels (température, pression artérielle, fréquence cardiaque), et fournira des analyses approfondies des données grâce à l'intelligence artificielle.

3.2 Problématique:

Le domaine de la santé connaît une transformation profonde grâce aux avancées technologiques, et la télémédecine ouvre de nouvelles perspectives pour une surveillance de santé plus pratique, accessible et efficace. Cependant, rendre la télémédecine véritablement accessible à tous reste un défi majeur et nécessite le développement de solutions encore plus conviviales et efficaces. Dans ce contexte, le G-Bracelet se présente comme une innovation majeure, offrant une localisation en temps réel couplée à une surveillance continue de la température, de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Notre objectif est de concevoir une solution logicielle intuitive qui vise à

optimiser le processus de télémédecine et à analyser les données de santé des utilisateurs grâce au G-Bracelet et à son application dédiée. Cette application mobile permettra non seulement l'accès et la visualisation en temps réel des données physiologiques, mais aussi des fonctionnalités avancées d'analyse et d'interprétation grâce à l'intelligence artificielle. En outre, elle garantira la sécurité et la confidentialité des données sensibles, tout en étant compatible avec une large gamme d'appareils mobiles et en offrant une expérience utilisateur fluide et agréable.

3.3 Objectif du projet :

L'objectif du projet est de développer une application mobile intuitive pour le bracelet médical « G-bracelet », permettant la surveillance et l'analyse en temps réel de la température, de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque des utilisateurs. L'application intégrera des fonctionnalités de géolocalisation et d'alertes en cas d'urgence ou de dépassement de seuils prédéfinis. Elle facilitera l'accès aux données de santé pour les utilisateurs, leurs proches et les médecins, et utilisera l'intelligence artificielle pour fournir des analyses et des recommandations personnalisées. La sécurité et la confidentialité des données seront assurées par des mesures de chiffrement et d'authentification sécurisée. L'application sera également accessible et compatible avec divers appareils mobiles, et conçue pour être performante, fiable et scalable, garantissant une expérience utilisateur fluide et agréable.

3.4 Solution proposée :

Compte tenu des limitations des solutions existantes, il est clair qu'il existe un besoin d'une solution de télémédecine plus avancée et plus complète. Le G-Bracelet et son application mobile ont le potentiel de répondre à ce besoin en offrant :

- **Intégration** : Le G-Bracelet peuvent être intégrés aux systèmes de santé existants, permettant un accès et un partage faciles des données des patients.
- **Analyse** : L'application peut utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les données du G-Bracelet et fournir des informations exploitables aux médecins.
- **Sécurité et confidentialité** : Le G-Bracelet et son application peuvent être conçus pour répondre aux normes de sécurité et de confidentialité.
- **Convivialité** : L'application peut être intuitive et facile à utiliser pour les patients et les médecins.

La solution proposée est une application mobile complète fonctionnant conjointement avec le G-Bracelet pour fournir une solution de télémédecine de pointe. L'application offrira les fonctionnalités suivantes :

- **Surveillance en temps réel des données physiologiques** : L'application affichera les données de température, de pression artérielle et de fréquence cardiaque du patient en temps réel.
- **Alertes en cas d'urgence** : L'application peut envoyer des alertes aux patients et à leurs proches en cas de dépassement des seuils critiques.
- **Analyse des données basée sur l'IA** : L'application peut analyser les données du patient à l'aide de l'intelligence artificielle pour identifier les tendances et les modèles potentiellement préoccupants.
- **Recommandations personnalisées** : L'application peut fournir des recommandations personnalisées aux patients en fonction de leurs données de santé.
- **Messagerie sécurisée** : L'application peut offrir une messagerie sécurisée pour permettre aux médecins d'envoyer des commentaires à leurs patients.
- **Gestion des données des patients** : L'application permettra aux patients de gérer leurs données de santé et de les partager avec leurs médecins.

4. Planification et conduite du projet :

4.1 Définition de la méthode Agile:

La méthode Agile est une approche de gestion de projet itérative et flexible, largement utilisée dans le développement de logiciels. Elle se caractérise par une collaboration étroite entre les membres de l'équipe et les parties prenantes, des livraisons fréquentes de versions fonctionnelles du produit, et une capacité d'adaptation aux changements tout au long du projet. La méthode Agile vise à simplifier les processus et à favoriser l'amélioration continue grâce à des rétrospectives régulières.

4.2 Méthodologie du travail:

Scrum est une méthodologie de gestion de projet agile et itérative, souvent utilisée dans le développement des logiciels, mais qui peut être appliquée à tout type de projet complexe.

Voici les principaux éléments de la méthodologie Scrum :

L'équipe Scrum : L'équipe est composée de trois rôles clés : le Product Owner (PO), le Scrum Master (SM) et l'équipe de développement. Le PO est responsable de la vision globale du produit, de l'ordre de priorité des fonctionnalités et de la valeur métier. Le SM est responsable de la mise en œuvre de la méthodologie Scrum et de l'amélioration continue de l'équipe. L'équipe de développement est responsable de la livraison des fonctionnalités.

Le Product Backlog : C'est une liste ordonnée de toutes les fonctionnalités souhaitées pour le produit. Le PO est responsable de la création et de la maintenance du Product Backlog.

Le Sprint : C'est une itération de développement de deux à quatre semaines pendant laquelle l'équipe Scrum s'engage à livrer un ensemble de fonctionnalités.

Le Sprint Planning : C'est une réunion au début de chaque Sprint où l'équipe Scrum sélectionne les éléments du Product Backlog à livrer pendant le Sprint et détermine comment elle va les livrer.

Le Daily Scrum : C'est une réunion quotidienne de 15 minutes maximum, où l'équipe de développement se synchronise sur les travaux en cours, les problèmes rencontrés et les tâches à réaliser dans les 24 heures.

Le Sprint Review : C'est une réunion à la fin de chaque Sprint où l'équipe Scrum présente les fonctionnalités livrées pendant le Sprint et recueille les commentaires des parties prenantes.

Le Sprint Rétrospective : C'est une réunion à la fin de chaque Sprint où l'équipe Scrum se réunit pour discuter de ce qui s'est bien passé pendant le Sprint, de ce qui doit être amélioré et de la façon dont elle peut s'améliorer.

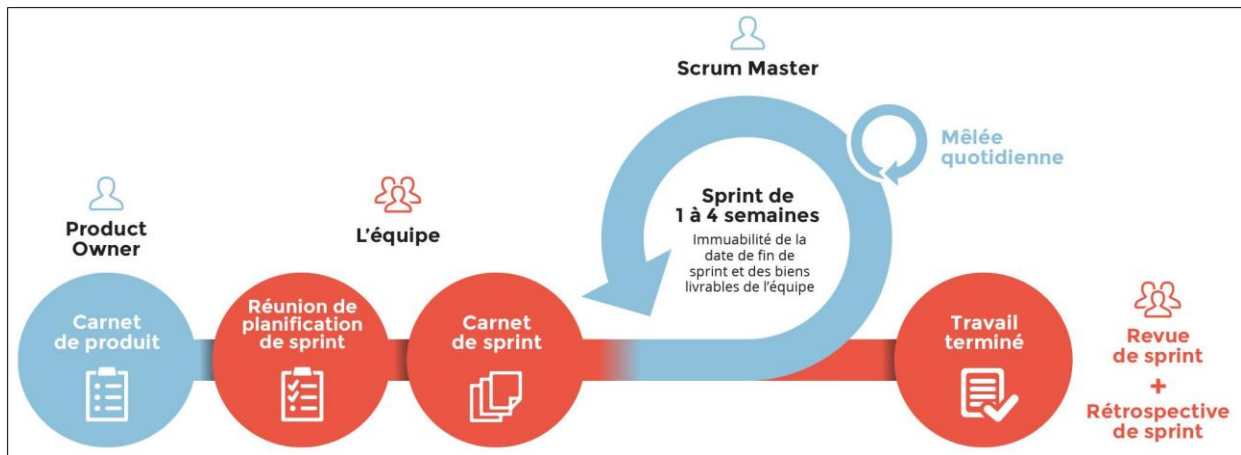


Figure 1: Le processus Scrum

4.3 Scrum team:

Une équipe Scrum est une équipe auto-organisée et pluridisciplinaire qui travaille ensemble pour livrer des incréments de produit fonctionnels à la fin de chaque sprint (itération) dans le cadre de la méthode Agile Scrum.

L'équipe Scrum se compose généralement de trois rôles clés :

Le Product Owner (PO) : Il est responsable de la vision globale du produit, de la priorisation des fonctionnalités à développer (backlog), et de la communication avec les parties prenantes. Le PO travaille en étroite collaboration avec l'équipe de développement pour s'assurer que les fonctionnalités livrées répondent aux besoins et aux attentes.

Le Scrum Master (SM) : Il est le facilitateur de l'équipe Scrum. Il est responsable de la bonne compréhension et de l'application de la méthode Scrum, de la résolution des obstacles qui entravent la progression de l'équipe, et de l'amélioration continue des processus. Le SM n'est pas un chef d'équipe, mais plutôt un serviteur-leader qui soutient l'équipe dans son auto-organisation.

L'équipe de développement : Elle est composée de membres pluridisciplinaires (développeurs, testeurs, concepteurs UX/UI, etc.) qui travaillent ensemble pour concevoir, développer, tester et livrer les incréments de produit à la fin de chaque sprint. L'équipe de développement est auto-organisée, ce qui signifie qu'elle est responsable de la planification et de l'exécution du travail pour atteindre les objectifs du sprint.

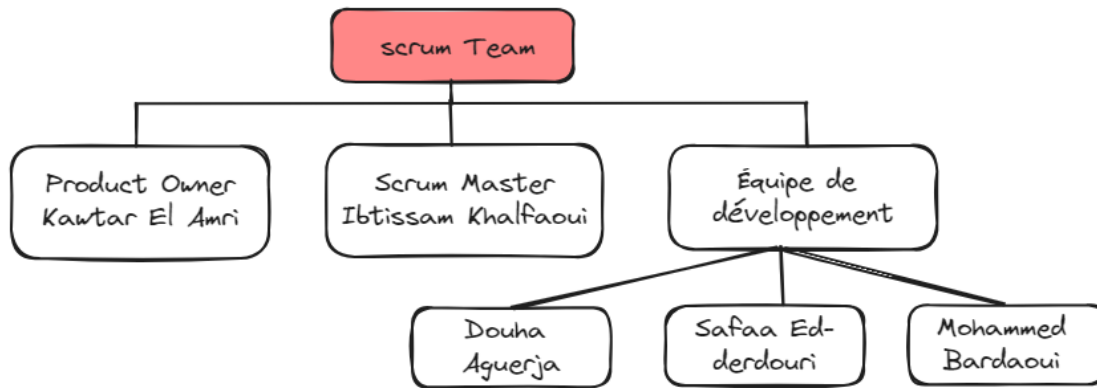


Figure 2:Scrum team

4.4 Planification du sprint:

Au cours de la réunion de planification, nous, l'équipe de développement, déterminons les éléments prioritaires du **Product Backlog** (liste ordonnancée des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet) que nous pensons pouvoir réaliser au cours du sprint, en accord avec le Product Owner. Cette réunion nous permet donc de nous coordonner dans la mise en œuvre du sprint, d'établir les éléments du sprint à traiter, et de déterminer comment nous procéderons.[3]

Backlog

Rechercher

AD

Epic

Importer le travail

Afficher les paramètres

☒ PFE-32	Implémentation du module de mesure des Signes Vitaux	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-33	Implémentation du module de géolocalisation du patient	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-34	Implémentation du système de transmission des données en temps réel avec G-bracelet	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-35	Implémentation du module d'accès aux données pour le médecin	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-36	Implémentation du module d'accès aux Données pour le Patient et Proche Désigné	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-37	Implémentation des Commentaires entre médecin et Patient	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-38	Implémentation du module de génération du graphe	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-39	Implémentation du module de génération du rapport	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-40	Implémentation du module de précision de distance.	TERMINÉ(E) ▼	👤
☒ PFE-41	Implémentation du système expert pour les recommandations personnalisées et les alertes	EN COURS ▼	👤
☒ PFE-42	Développement de l'interface utilisateur	EN COURS ▼	👤

Figure 3:Le Product Backlog

4.5 Planification du projet :

La planification de projet est un processus crucial et dynamique qui implique la définition des étapes futures d'un projet et la garantie de la réalisation des objectifs fixés. Elle englobe la définition détaillée des phases du projet et la détermination de délais spécifiques pour chaque étape dans une séquence logique. De plus, la durée des phases de travail a été estimée objectivement en fonction du volume de chaque composant, tenant compte des variations potentielles dues à des imprévus ou à des défis de mise en œuvre. Dans notre projet, nous allouons trois semaines à chaque sprint, en respectant son périmètre défini. Tout au long du projet, la planification prédictive initiale a nécessité plusieurs ajustements en réponse à l'évolution des exigences et aux modifications fréquentes des spécifications pendant la phase de développement. Ces changements ont exigé une capacité d'adaptation et une approche proactive pour garantir l'alignement avec les objectifs du projet.

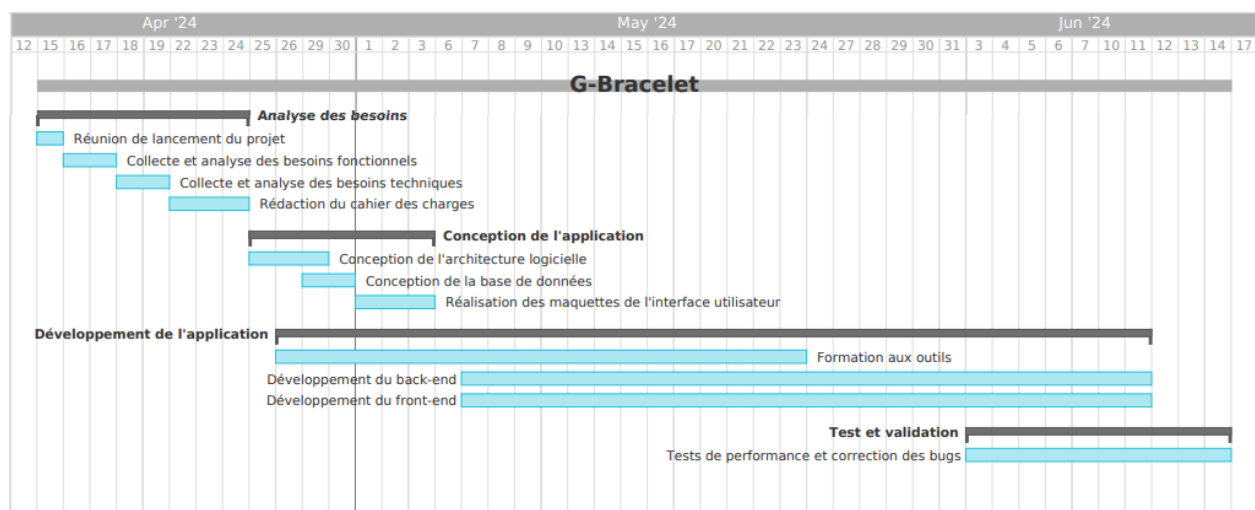


Figure 4: diagramme de Gantt

5. Conclusion:

En conclusion, ce premier chapitre a établi le cadre général du projet en présentant le contexte global dans lequel il s'inscrit. Nous avons détaillé l'organisme d'accueil, SUPTECH SANTE, ainsi que son lien avec la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI). Nous avons également exposé les objectifs du projet, la problématique qu'il vise à résoudre, et la méthodologie adoptée. La planification précise et l'approche Agile définies

promettent de structurer efficacement le développement du G-Bracelet, une solution innovante de télémédecine.

Dans le chapitre suivant, nous aborderons l'analyse et la conception détaillée du projet, en explorant les aspects techniques et fonctionnels nécessaires à sa réalisation.

Chapitre 2 : Analyse et Conception

Chapitre 2: Analyse et Conception

1. Introduction:

Dans ce chapitre, nous présentons notre conception et notre analyse basées sur les exigences et les spécifications du projet. Ces éléments seront ensuite illustrés par divers diagrammes pour mettre en lumière la structure du système, ses interactions et ses fonctionnalités.

2. Spécification des besoins

2.1 Identification des acteurs:

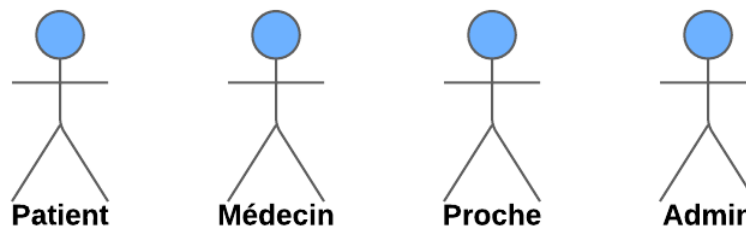


Figure 5: Diagramme des acteurs

Patient : en accédant à l'interface de l'application, le patient, connecté à un bracelet médical, peut visualiser ses mesures vitales telles que la fréquence cardiaque, la température et la pression artérielle en temps réel. Il peut également créer un compte, s'inscrire à l'application, autoriser ou révoquer l'accès de ses données aux médecins et aux proches. De plus, il peut générer un rapport de l'historique de ses mesures vitales et de ses données personnelles, gérer son dossier médical qui comprend les opérations, les maladies et les médicaments qu'il prend, recevoir des alertes et des notifications en cas de dépassement des seuils critiques, et recevoir des conseils personnalisés basés sur ses données de santé grâce à un système de règles intégré, considéré comme une forme d'intelligence artificielle.

Médecin : peut créer un compte, s'inscrire à l'application et accéder à son interface. Pour les patients qui lui sont associés, il peut visualiser leurs données de mesure, l'historique de leurs mesures, leur dossier médical, leur envoyer des commentaires, modifier leurs seuils par défaut de

la température, de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque en fonction de l'état de chaque patient. Il peut également envoyer des invitations à d'autres utilisateurs pour les ajouter à sa liste de patients.

Proche : peut créer un compte, s'inscrire à l'application et accéder à son interface. Il peut visualiser les données de mesure et la localisation du patient qui lui est associé et, s'il a défini une zone à ne pas dépasser par le patient en se basant sur sa localisation, il peut recevoir des alertes en cas de dépassement. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, qui peuvent associer leur compte à un proche pour suivre leur localisation et être alertés s'ils dépassent la distance appropriée.

Administrateur : peut accéder à son espace, vérifier et valider les identifiants de bracelet (idbracelet) des patients, et ajouter d'autres administrateurs.

2.2 Besoins fonctionnels:

Les besoins fonctionnels suivants définissent les fonctionnalités essentielles que le système doit offrir pour répondre aux exigences des utilisateurs et assurer une gestion efficace des données médicales et des interactions entre les différents acteurs.

▪ **Inscription / Authentification:**

- Les utilisateurs doivent être capables de créer un compte selon leur rôle (patient, docteur, proche) et de s'inscrire à cette application.
- Chaque utilisateur déjà inscrit et possédant un compte pourra accéder à son propre Interface.

▪ **Surveillance et communication des données :**

- La localisation déterminée par le bracelet médical G-bracelet ainsi que les données mesurées par ce même bracelet, telles que la température, la pression artérielle et la fréquence cardiaque, doivent être transmises à l'application en temps réel.
- Chaque acteur doit pouvoir accéder à ses données via l'application.

▪ Alertes et notifications :

- L'application doit envoyer des alertes en cas de dépassement des seuils critiques de température, pression ou fréquence cardiaque.
- Si le patient dépasse une certaine distance prédéfinie, une alerte doit être envoyée au proche désigné.
- Un système expert basé sur l'IA enverra des alertes à l'utilisateur en fonction des données vitales mesurées de la santé du patient et fournira des conseils personnalisés en fonction de ces données.

▪ Interactions utilisateur :

Gestion des comptes: Chaque acteur doit être capable de gérer son propre compte.

Autorisation des accès: Le patient doit pouvoir autoriser ou révoquer l'accès des médecins et des proches à ses données.

Communication: Les médecins peuvent envoyer des commentaires et des retours aux patients via l'application.

Gestion du dossier médical: Le patient et le médecin associé à lui doivent être capables de gérer le dossier médical, qui contient les maladies, les opérations et les médicaments.

Generation de rapports: - Le médecin doit être capable de générer le rapport de chacun de ses patients qui contient leurs données personnelles ainsi que l'historique de leurs mesures.

- Les patients peuvent également générer ce rapport.

Invitations: Le médecin est capable d'envoyer des invitations aux utilisateurs pour les ajouter à sa liste de patients.

Personnalisation des seuils de santé : Les médecins peuvent modifier les seuils par défaut de la température, de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque selon l'état de leur patient.

Définition des zones limites : Le proche a la possibilité de définir une zone limite que le patient associé ne pourra pas dépasser.

Vérification des Identifiants : L'administrateur doit être capable de vérifier et de valider les identifiants de bracelet (idbracelet) des patients.

▪ **Permissions des acteurs :**

- Le médecin et le proche doivent pouvoir accéder aux données du patient s'ils y sont autorisés.

- Le médecin doit être capable de visualiser :

- Les données de mesure de ses patients.
- L'historique des mesures de ses patients.
- Le dossier médical de ses patients, comprenant les informations sur les maladies, les opérations et les médicaments.

- Le proche doit être capable de visualiser :

- L'historique des mesures du patient.
- Le dossier médical du patient, incluant les informations sur les maladies, les opérations et les médicaments.
- La localisation du patient.

2.3 Besoins non fonctionnels:

Les besoins non fonctionnels sont les ensembles d'exigences liées à la mise en œuvre du projet. Il ne s'agit pas de fonctionnalités à ajouter, mais de propriétés qui offrent une meilleure expérience aux utilisateurs. Les besoins non fonctionnels de notre projet sont les suivants :

▪ **Sécurité et confidentialité:**

- Les données de santé doivent être chiffrées et protégées contre tout accès non autorisé.

▪ **Performance:**

- Les données doivent être mises à jour et disponibles en temps réel.

- L'application doit fonctionner de façon cohérente sans erreurs et doit être hautement disponible avec un minimum de temps d'arrêt.

- **Scalabilité:**

- L'application doit être capable de s'adapter à un nombre croissant d'utilisateurs sans dégrader ses performances, en assurant une scalabilité de l'infrastructure.

- **Fiabilité :**

- Le système doit être résilient et capable de gérer les pannes de composants individuels sans interrompre le service.

- Les données doivent être sauvegardées de manière continue pour éviter toute perte.

- **Utilisabilité:**

- L'interface doit être intuitive, accessible et facile à utiliser pour les patients, les médecins et les proches.

2.4 Analyse swot:

L'analyse SWOT est un outil d'analyse stratégique utilisé pour évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une entreprise, d'un projet ou d'une organisation. L'acronyme SWOT signifie "Strengths" (forces), "Weaknesses" (faiblesses), "Opportunities" (opportunités) et "Threats" (menaces).

L'analyse SWOT permet d'identifier les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes (opportunités et menaces) qui peuvent avoir un impact sur la performance et la réussite d'une entreprise ou d'un projet. Les forces et les faiblesses sont des facteurs internes qui dépendent de l'entreprise elle-même, tandis que les opportunités et les menaces sont des facteurs externes qui dépendent de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue.

L'analyse SWOT est souvent utilisée dans le cadre de la planification stratégique pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées en identifiant les domaines dans lesquels elles excellent et ceux dans lesquels elles doivent s'améliorer, ainsi que les opportunités et les menaces auxquelles elles sont confrontées. En identifiant ces facteurs clés, les entreprises peuvent élaborer des stratégies efficaces pour tirer parti de leurs forces et opportunités, tout en atténuant les faiblesses et les menaces.

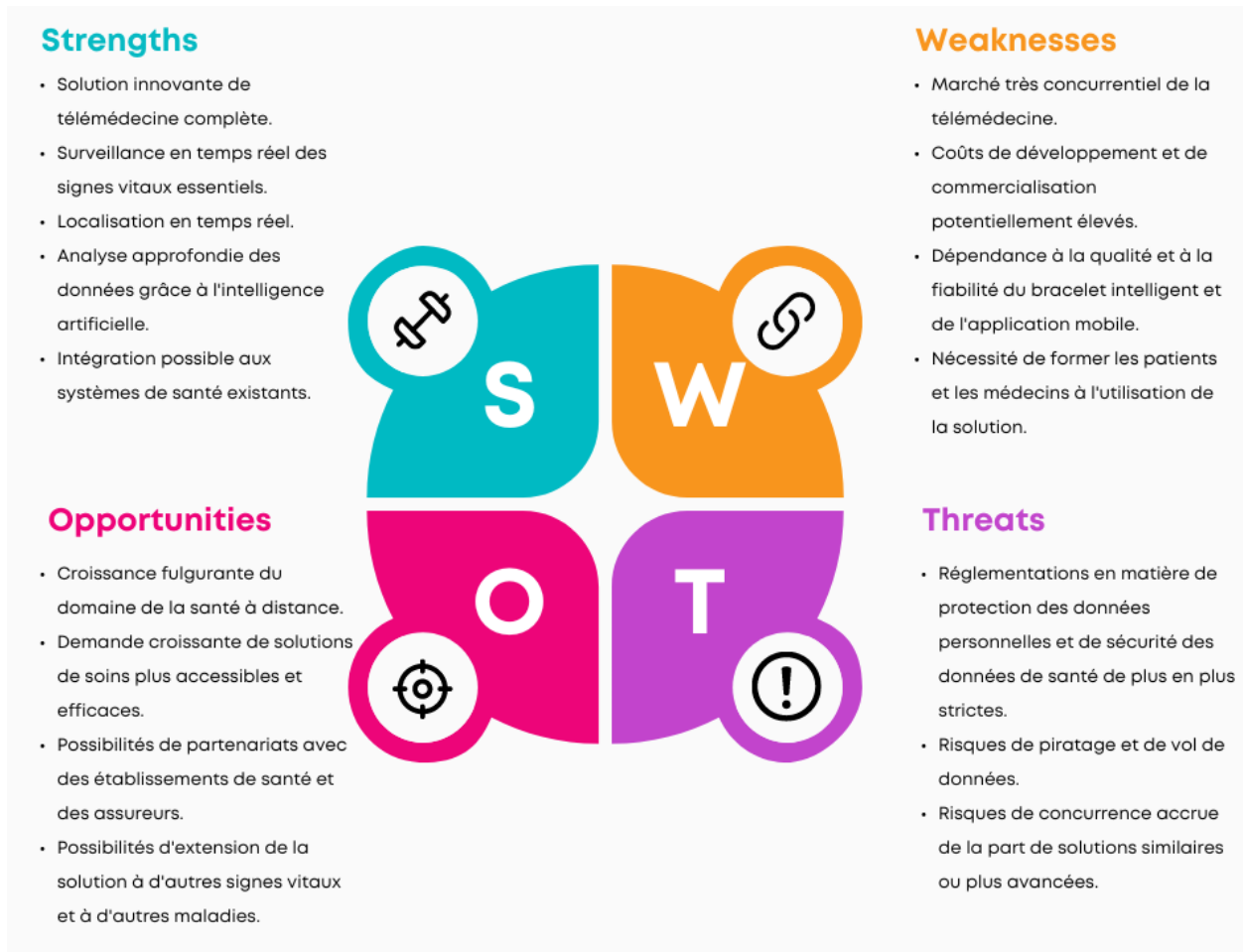


Figure 6:Analyse SWOT

3. Conception et modélisation:

3.1 UML:

3.1.1 Définition:

Le langage UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun, et riche sémantiquement et syntaxiquement. Il est destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leur structure aussi bien que leur comportement. L'UML a des applications qui vont au-delà du développement logiciel, notamment pour les flux de processus dans l'industrie.

Il ressemble aux plans utilisés dans d'autres domaines et se compose de différents types de diagrammes. Dans l'ensemble, les diagrammes UML décrivent la limite, la structure et le comportement du système et des objets qui s'y trouvent.

L'UML n'est pas un langage de programmation, mais il existe des outils qui peuvent être utilisés pour générer du code en plusieurs langages à partir de diagrammes UML. L'UML a une relation directe avec l'analyse et la conception orientées objet.[4]



3.1.2 Choix du UML:

Dans le développement de notre application mobile pour le bracelet médical "G-bracelet", nous avons opté pour une approche de modélisation objet en utilisant l'Unified Modeling Language (UML) afin d'assurer la solidité, la flexibilité et la modularité de notre application. Cette décision est basée sur la renommée de l'UML et sa capacité à représenter avec précision les modèles objet. La compatibilité de l'UML avec divers langages de programmation tels que PHP, C#, J#, Java ou C++ le rend approprié pour notre environnement technologique. Nous avons employé différents types de diagrammes UML, tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de séquences, de classes ...etc pour modéliser les aspects variés de notre application et décrire la structure et le fonctionnement de notre système.

3.2 Diagramme de contexte statique:

Le diagramme de contexte statique est un outil de modélisation utilisé pour représenter graphiquement les interactions entre un système et son environnement. Il permet de définir les limites du système, les entités externes avec lesquelles il interagit et les flux d'échanges entre

eux. Le diagramme de contexte statique est souvent utilisé en début de projet pour aider à la compréhension globale du système et à la définition des exigences fonctionnelles. Il est généralement composé d'un rectangle représentant le système, entouré de rectangles ou de cercles représentant les entités externes, et de flèches représentant les flux d'échanges entre eux.

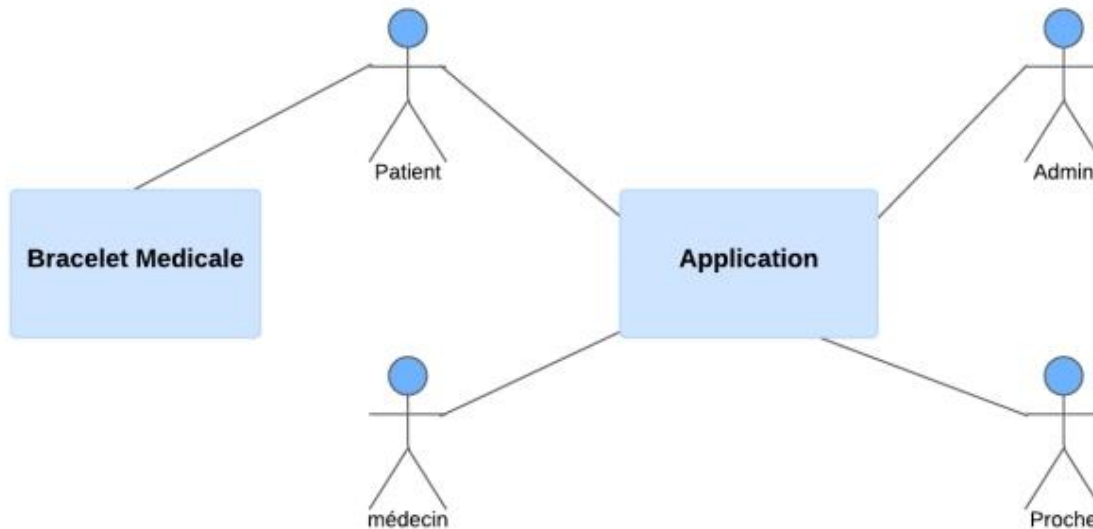


Figure 7:diagramme de contexte statique

3.3 Diagramme de cas d'utilisation:

Le diagramme de cas d'utilisation est un outil de modélisation utilisé pour représenter graphiquement les fonctionnalités d'un système et les interactions entre les utilisateurs et le système. Il permet de définir les exigences fonctionnelles du système en identifiant les différents cas d'utilisation, c'est-à-dire les scénarios d'utilisation possibles du système par les utilisateurs. Le diagramme de cas d'utilisation est souvent utilisé en début de projet pour aider à la compréhension globale du système et à la définition des exigences fonctionnelles. Il est généralement composé d'ovales représentant les cas d'utilisation, de rectangles représentant les acteurs (utilisateurs ou autres systèmes) et de flèches représentant les interactions entre eux.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du patient :

Ce diagramme de cas d'utilisation illustre les fonctionnalités disponibles pour les patients dans l'application mobile. Tout d'abord, un patient peut créer son propre compte pour accéder à l'application. Une fois connecté, le patient peut visualiser ses données de mesure en temps réel, telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la température. Le patient peut également refuser l'accès à ses données à un médecin s'il le souhaite.

Le patient peut gérer les invitations de médecins en les acceptant ou en les refusant. Il peut également gérer son propre compte, en ajoutant ou en supprimant des informations personnelles. Le patient peut gérer ses médicaments en les ajoutant ou en les supprimant de sa liste.

Le dossier médical du patient peut être géré en ajoutant ou en supprimant des opérations et des maladies. Le patient peut visualiser la liste de ses médecins et retirer un médecin de sa liste s'il le souhaite.

L'application offre également des fonctionnalités avancées pour les patients, telles que la visualisation de l'historique de ses mesures sous forme de graphiques, la réception de commentaires de la part de ses médecins, le téléchargement d'un rapport détaillé sur son état de santé et la gestion de son proche en l'ajoutant ou en le supprimant de sa liste.

L'authentification est requise pour accéder à toutes ces fonctionnalités. Les relations d'inclusion et d'extension entre les différents cas d'utilisation sont également présentées dans le diagramme.

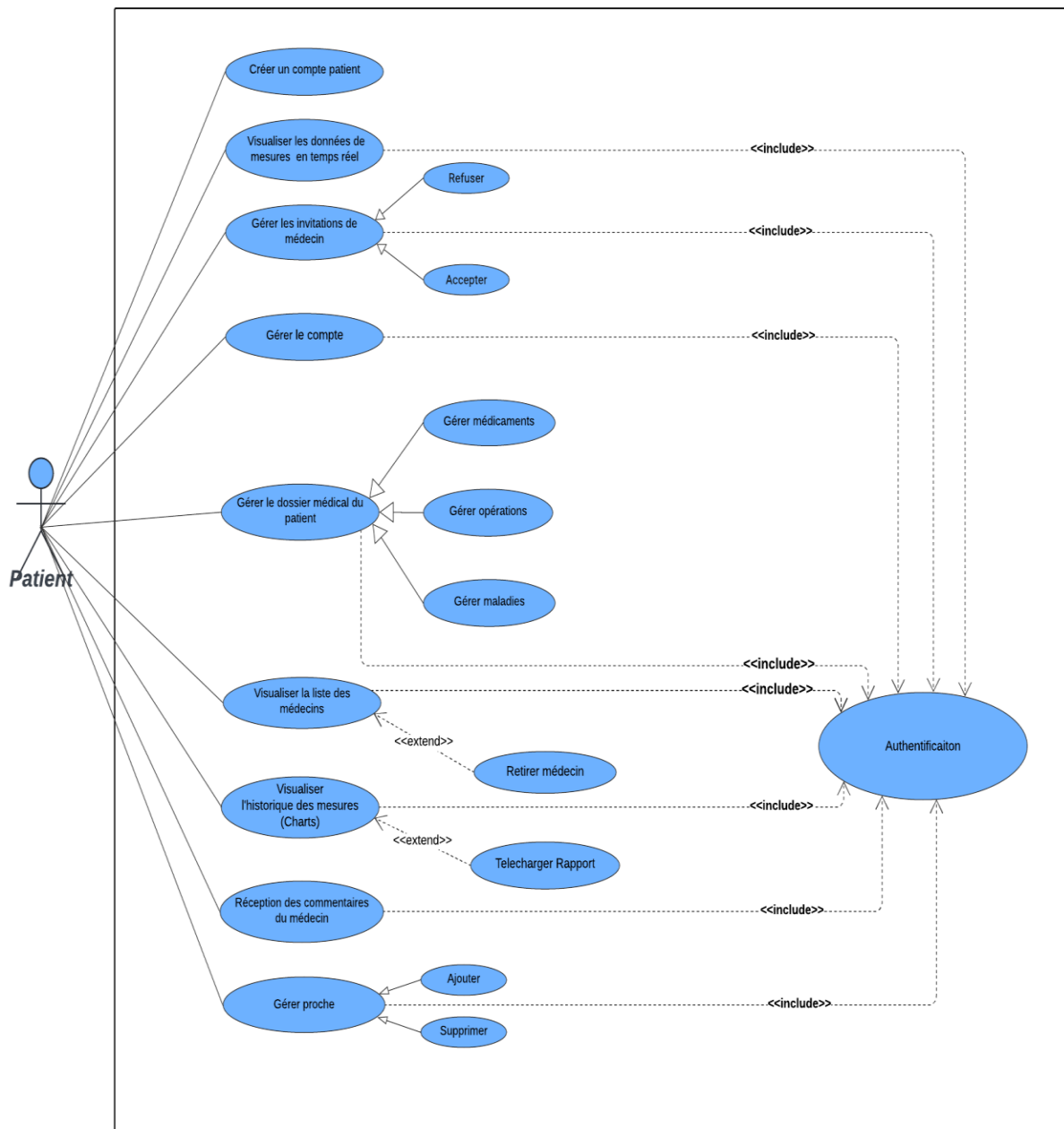


Figure 8 :Diagramme de cas d'utilisation du patient

3.3.2 *Diagramme de cas d'utilisation du médecin :*

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les différentes fonctionnalités que l'application mobile offre aux médecins. Tout d'abord, un médecin doit créer un compte pour pouvoir accéder à l'application. Ensuite, il peut visualiser les données de ses patients, telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la température, en temps réel. Le médecin peut également gérer son propre compte et les médicaments de ses patients en les ajoutant ou en les supprimant.

Le médecin peut gérer le dossier médical de ses patients, qui comprend les opérations, les maladies et les commentaires. Il peut ajouter ou supprimer des opérations et des maladies, ainsi que des commentaires qu'il a rédigés lui-même ou que ses patients ont envoyés. De plus, le médecin peut visualiser la liste de ses patients et retirer un patient de sa liste s'il le souhaite.

L'application offre également des fonctionnalités avancées, telles que la visualisation de l'historique des mesures de ses patients sous forme de graphiques, la possibilité d'envoyer des commentaires à ses patients, de télécharger un rapport détaillé sur l'état de santé de ses patients, de changer les seuils vitaux pour chaque patient en fonction de son état de santé et de définir une limite de distance pour ses patients, ce qui est particulièrement utile pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Enfin, le médecin peut visualiser la localisation de ses patients en temps réel.

L'authentification est requise pour accéder à toutes ces fonctionnalités. Les relations d'inclusion et d'extension entre les différents cas d'utilisation sont également présentées dans le diagramme.

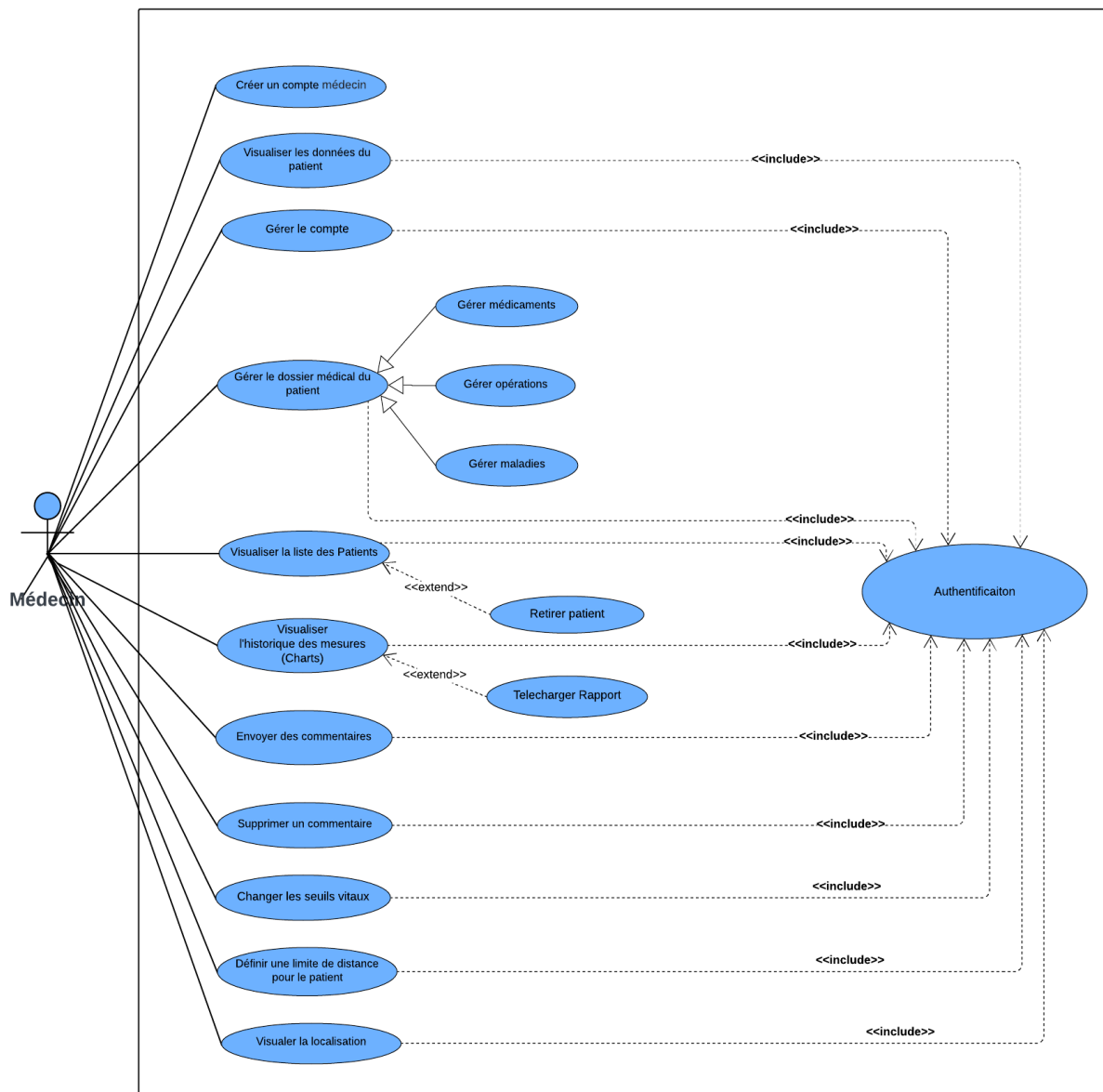


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation du médecin

3.3.3 Diagramme de cas d'utilisation du proche :

Le diagramme de cas d'utilisation pour le rôle de proche dans l'application montre les différentes fonctionnalités que le proche peut utiliser pour aider à la surveillance à distance du patient.

Tout d'abord, le proche doit créer un compte dans l'application en fournissant ses informations personnelles. Une fois le compte créé, le proche peut gérer son compte en modifiant ses informations personnelles ou en changeant son mot de passe.

Le proche peut visualiser les données de mesures du patient en temps réel, ce qui lui permet de surveiller l'état de santé du patient à distance. De plus, le proche peut visualiser la localisation actuelle du patient, ce qui est particulièrement utile pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou pour les personnes âgées qui ont tendance à errer.

Le proche peut également définir une limite de déplacement pour le patient. Si le patient dépasse cette limite, le proche sera alerté par une notification. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les patients qui ont besoin d'une surveillance étroite de leur état de santé.

L'authentification est requise pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Le proche peut visualiser l'historique médicale du patient, y compris les maladies, les opérations et les médicaments. De plus, le proche peut visualiser les commentaires laissés par le médecin du patient dans l'application.

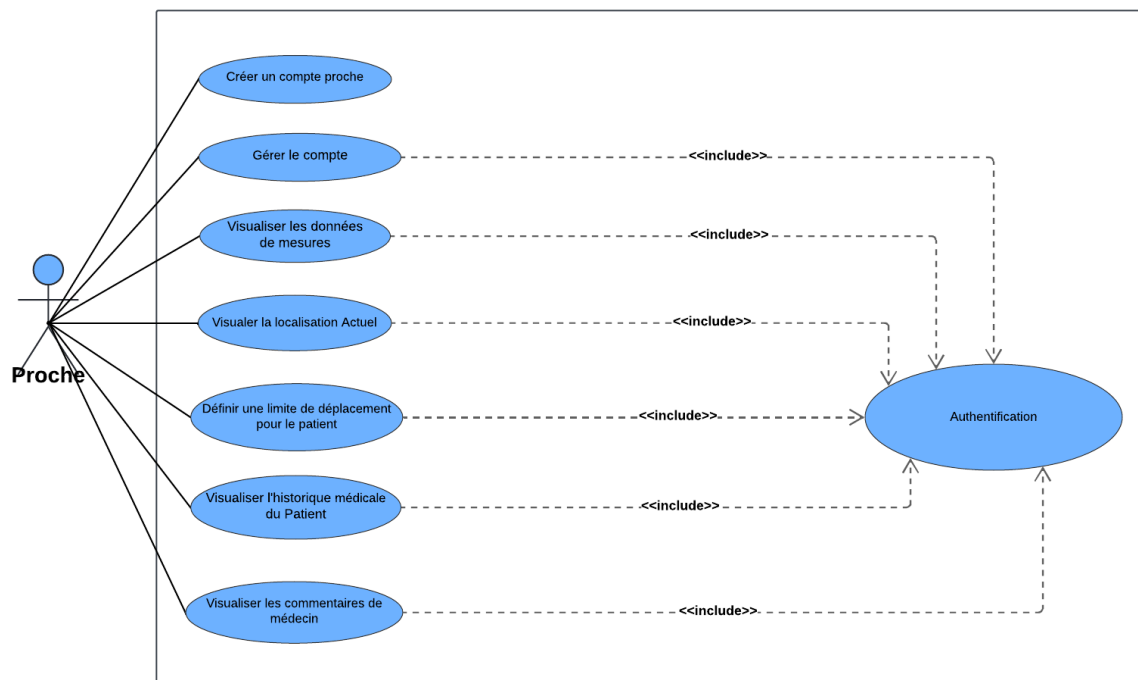


Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation du proche

3.3.4 Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur :

Le rôle principal de l'administrateur, dans notre cas, est la création d'une base de données et d'un référentiel pour les identifiants de bracelets afin de permettre leur validation lors de la création des comptes patients liés au G-bracelet médical. La figure ci-dessous illustre les actions de l'administrateur dans le cadre de notre projet.

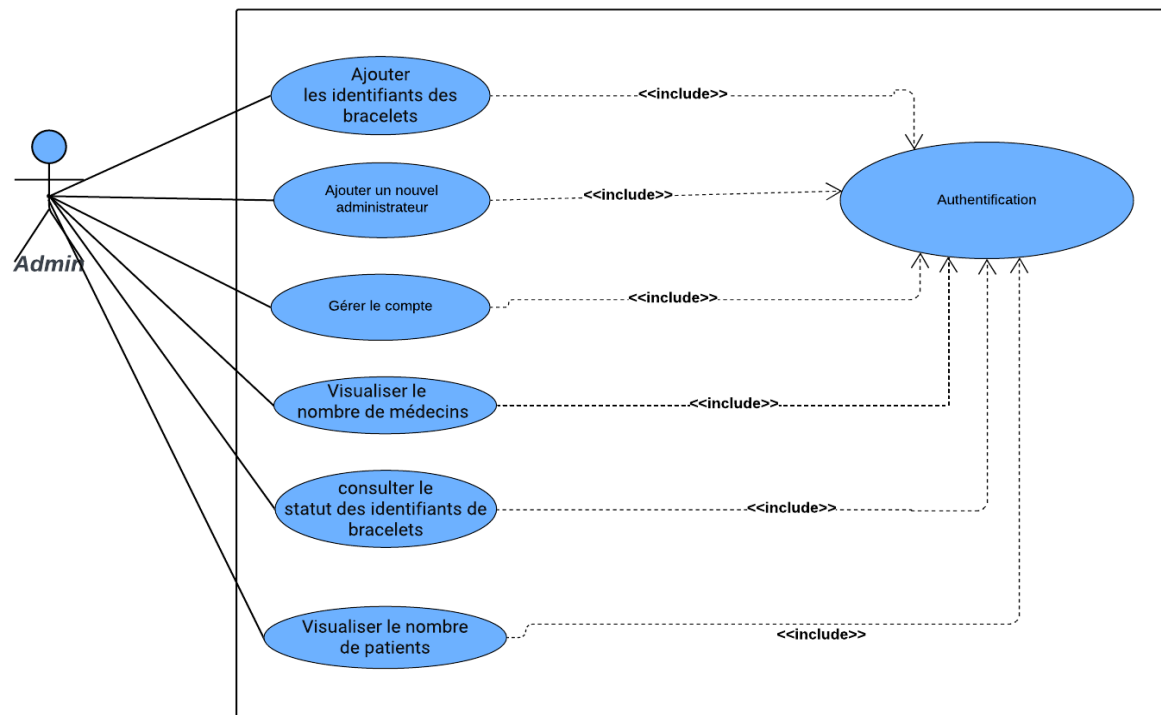


Figure 11: Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

3.4 Description des cas d'utilisation :

3.4.1 Description du cas d'utilisation : créer un compte .

Le tableau décrit le cas d'utilisation "Créer un compte" pour les acteurs principaux tels que le patient, le médecin, le proche et l'admin. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de créer un compte en suivant le scénario nominal. Cependant, il existe des scénarios alternatifs tels que les informations remplies sont incorrectes, l'utilisateur existe déjà, l'ID bracelet est invalide ou la connexion est perdue. Dans chaque cas, une alerte s'affiche pour informer l'utilisateur et le guider pour reprendre le processus d'inscription.

Cas d'utilisation	Créer un compte
Acteur principal	Patient - médecin - Proche-
Objectif	Permet à L'utilisateur de Créer un compte.
Pré condition	le patient doit avoir une Id Valide bracelet

Scénario nominal	1. L'utilisateur choisit son rôle. 2. L'utilisateur clique sur "Créer un compte". 3. Le système affiche un formulaire d'inscription. 4. L'utilisateur saisit toutes les données demandées. 5. L'utilisateur clique sur le bouton "S'inscrire". 6. Le système vérifie les informations saisies. 7. Une alerte s'affiche indiquant "Compte créé avec succès".
Scénario alternatif	E1 : Les informations remplies sont incorrectes : • Une alerte s'affiche indiquant « Veuillez remplir les champs obligatoires ». • Reprendre le scénario nominal au point 3. E2 : L'utilisateur existe déjà : • Une alerte s'affiche indiquant « Cet utilisateur existe déjà ». • Reprendre le scénario nominal au point 3. E3 : (Patient) ID bracelet invalide : • Une alerte s'affiche indiquant « Cet ID bracelet est invalide, vous ne pouvez pas créer de compte ». • Reprendre le scénario nominal au point 3. E4 : Connexion perdue : • Une alerte s'affiche indiquant « Échec de la connexion ». • Reprendre le scénario nominal au point 1.

Tableau 1:Description du cas d'utilisation : créer un compte

3.4.2 Description du cas d'utilisation : S'authentifier.

Dans ce cas d'utilisation, l'objectif est de permettre à l'utilisateur (patient, médecin, proche ou admin) de s'authentifier pour accéder à l'application. La précondition est que l'utilisateur doit avoir un compte. Le scénario nominal décrit les étapes que l'utilisateur doit suivre pour s'authentifier, y compris le choix de son rôle, la saisie de son login et mot de passe, et la validation de

l'authentification. Cependant, il existe des scénarios alternatifs tels que les informations de connexion sont incorrectes, un des champs est vide ou la connexion est perdue. Dans chaque cas, une alerte s'affiche pour informer l'utilisateur et le guider pour reprendre le processus d'authentification.

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur principal	Patient - médecin - Proche - Admin
Objectif	Permet à L'utilisateur de s'authentifier.
Pré condition	L'utilisateur doit avoir un compte
Scénario nominal	+Patient - médecin - Proche 1. L'utilisateur choisit son rôle. 2. L'utilisateur clique sur "S'authentifier". +Admin .L'admin accède directement à son espace sans choisir de rôle. +Patient - médecin - Proche -Admin 3. L'affichage du page d'authentification. 4. L'utilisateur saisit son propre login et son mot de passe. 5. L'utilisateur clique sur le bouton "Se connecter". 6. Le système vérifie si les informations de connexion sont valides. 7.. Le système valide l'authentification et ouvre l'application
Scénarios alternatifs	E1 : Les informations de connexion sont incorrectes : Une alerte s'affichera indiquant "Le login ou le mot de passe sont incorrects". Reprendre le scénario nominal au point 4. E2 : Un des champs est vide : Une alerte s'affichera indiquant "Tous les champs sont obligatoires". Reprendre le scénario nominal au point 4.

	E3 : Connexion perdue : Une alerte s'affichera indiquant "Échec de l'authentification". Reprendre le scénario nominal au point 1.
--	--

Tableau 2: Description du cas d'utilisation : S'authentifier

3.4.3 Description du cas d'utilisation : Envoyer invitation.

Dans ce cas d'utilisation, l'objectif est de permettre au médecin d'envoyer une invitation à un patient. La précondition est que le médecin est authentifié. Le scénario nominal décrit les étapes que le médecin doit suivre pour envoyer l'invitation, y compris la recherche du patient par ID bracelet et l'envoi de l'invitation. Cependant, il existe des scénarios alternatifs tels que l'ID bracelet n'est pas trouvé, l'invitation a déjà été envoyée ou la connexion est perdue. Dans chaque cas, une alerte s'affiche pour informer le médecin et le guider pour reprendre le processus d'envoi de l'invitation.

Cas d'utilisation	Envoyer invitation
Acteur principal	médecin
Objectif	Permettre au médecin d'envoyer un invitation.
Pré condition	Le médecin est authentifié.
Scénario nominal	1. Le médecin clique sur "+". 2. Le système affiche une interface de recherche. 3. Le médecin recherche le patient par ID bracelet. 4. Le médecin envoie l'invitation au patient.

Scénario alternatif	E1 : L'ID bracelet pas trouver : Une alerte s'affiche indiquant « ID bracelet non trouvé ». Reprendre le scénario nominal au point 2. E2 : L'invitation a déjà été envoyée : Une alerte s'affiche indiquant « Invitation déjà envoyée ». Reprendre le scénario nominal au point 2. E3 : Connexion perdue : Une alerte s'affiche indiquant « Échec de l'envoi de l'invitation ». Reprendre le scénario nominal au point 1.
----------------------------	---

Tableau 3:Description du cas d'utilisation: Envoyer invitation

3.4.4 Description du cas d'utilisation : gérer invitations.

Dans ce cas d'utilisation, l'objectif est de permettre au patient de gérer ses invitations. La précondition est que le patient est authentifié. Le scénario nominal décrit les étapes que le patient doit suivre pour accepter ou refuser une invitation, y compris le choix de l'option et l'ajout ou le rejet du médecin. Cependant, il existe un scénario alternatif où la connexion est perdue et une alerte s'affiche pour informer le patient et le guider pour reprendre le processus de gestion des invitations.

Cas d'utilisation	gérer invitations
Acteur principal	Patient
Objectif	Permet au patient de gérer ses invitations.
Pré condition	Le patient est authentifié.
Scénario nominal	1.Le patient clique sur l'interface d'invitation. 2.Le patient choisit s'il souhaite accepter ou refuser l'invitation. S1 : Si l'invitation est acceptée, le système ajoute le médecin à la liste des médecins du patient. S2 : Si l'invitation est refusée, le système rejette la demande du médecin.

Scénario alternatif	E1 : Connexion perdue : Une alerte s'affiche indiquant « Échec d'effectuer l'opération ». Reprendre le scénario nominal au point 2.
----------------------------	--

Tableau 4:Description du cas d'utilisation : gérer invitations

3.4.5 Description du cas d'utilisation : Changer les seuils vitaux .

Dans ce cas d'utilisation, l'objectif est de permettre au médecin de changer les seuils vitaux d'un patient. La précondition est que le médecin est authentifié. Le scénario nominal décrit les étapes que le médecin doit suivre pour changer les seuils, y compris le choix du patient, l'accès aux détails du patient, la saisie des nouveaux seuils et la sauvegarde des modifications. Cependant, il existe un scénario alternatif où la connexion est perdue et une alerte s'affiche pour informer le médecin et le guider pour reprendre le processus de changement des seuils vitaux.

Cas d'utilisation	Changer les seuils vitaux
Acteur principal	Doctor
Objectif	Permettre au médecin de changer les seuils vitaux.
Pré condition	Le médecin est authentifié.
Scénario nominal	1. Le médecin choisit le patient. 2. Le médecin choisit "Detail de patient " 3. Le médecin clique sur "Mettre à jour". 4. Le système donne la possibilité au médecin de changer les seuils. 5. Le médecin saisit les nouveaux seuils. 6. Le médecin clique sur "Sauvegarder les modifications". 7. Le système affiche une alerte pour indiquer que les seuils ont été changés avec succès.
Scénario alternatif	E1 : Connexion perdue : Une alerte s'affiche indiquant « Échec d'effectuer l'opération ». Reprendre le scénario nominal au point 2.

Tableau 5:Description du cas d'utilisation : Changer les seuils vitaux

3.4.6 Description du cas d'utilisation : Définir une limite de déplacement pour le patient .

Dans ce cas d'utilisation, l'objectif est de permettre à l'utilisateur (médecin ou proche) de choisir une distance pour que le patient ne dépasse pas. La précondition est que l'utilisateur est authentifié et lié à un patient. Le scénario nominal décrit les étapes que l'utilisateur doit suivre pour choisir la localisation et définir la distance, y compris le choix du patient, l'accès à la mini-map, la sélection de la localisation et la sauvegarde des modifications. Cependant, il existe un scénario alternatif où la connexion est perdue et une alerte s'affiche pour informer l'utilisateur et le guider pour reprendre le processus de choix de la localisation.

Cas d'utilisation	Définir une limite de déplacement pour le patient
Acteur principal	Doctor - Proche
Objectif	Permettre au utilisateur de choisir une distance pour que le patient ne dépasse pas.
Pré condition	L'utilisateur est authentifié. L'utilisateur est lié à un patient
Scénario nominal	✓ L'utilisateur choisit le patient. ✓ L'utilisateur choisit "Localisation". ✓ Le système affiche une mini-map. ✓ L'utilisateur choisit la localisation et définit la distance . ✓ L'utilisateur clique sur "Sauvegarder". ✓ Le système affiche une alerte de réussite.
Scénario alternatif	E1 : Connexion perdue : Une alerte s'affiche indiquant « Échec d'effectuer l'opération ». Reprendre le scénario nominal au point 2.

Tableau 6:Description du cas d'utilisation : Définir une limite de déplacement pour le patient

3.5 Diagramme de séquence:

Le diagramme de séquence est un outil de modélisation utilisé pour représenter graphiquement les interactions entre les objets d'un système dans le temps. Il permet de décrire les scénarios

d'utilisation du système en détaillant les messages échangés entre les objets, les actions effectuées et les états traversés. Le diagramme de séquence est souvent utilisé pour décrire les cas d'utilisation et les scénarios d'interaction entre les acteurs et le système. Il est généralement composé d'une ligne de vie pour chaque objet impliqué dans l'interaction, de flèches représentant les messages échangés et de boîtes de texte décrivant les actions effectuées.

3.5.1 Diagramme de séquence d'authentification :

Le diagramme de séquence illustre le processus d'authentification d'un utilisateur dans un système. Il met en évidence les interactions entre trois entités principales : l'utilisateur, le système, et la base de données.

Le processus commence avec l'utilisateur qui initie une demande pour accéder à la page d'authentification du système. Cette demande est envoyée au système qui, en réponse, affiche la page d'authentification à l'utilisateur. L'utilisateur saisit ensuite son identifiant et son mot de passe sur la page et soumet ces informations au système pour validation.

Le système reçoit ces informations et les transmet à la base de données pour vérification. La base de données vérifie les informations d'identification de l'utilisateur et renvoie le résultat de cette validation au système. En fonction du résultat retourné par la base de données, le système décide si l'utilisateur est authentifié avec succès ou si l'accès est refusé.

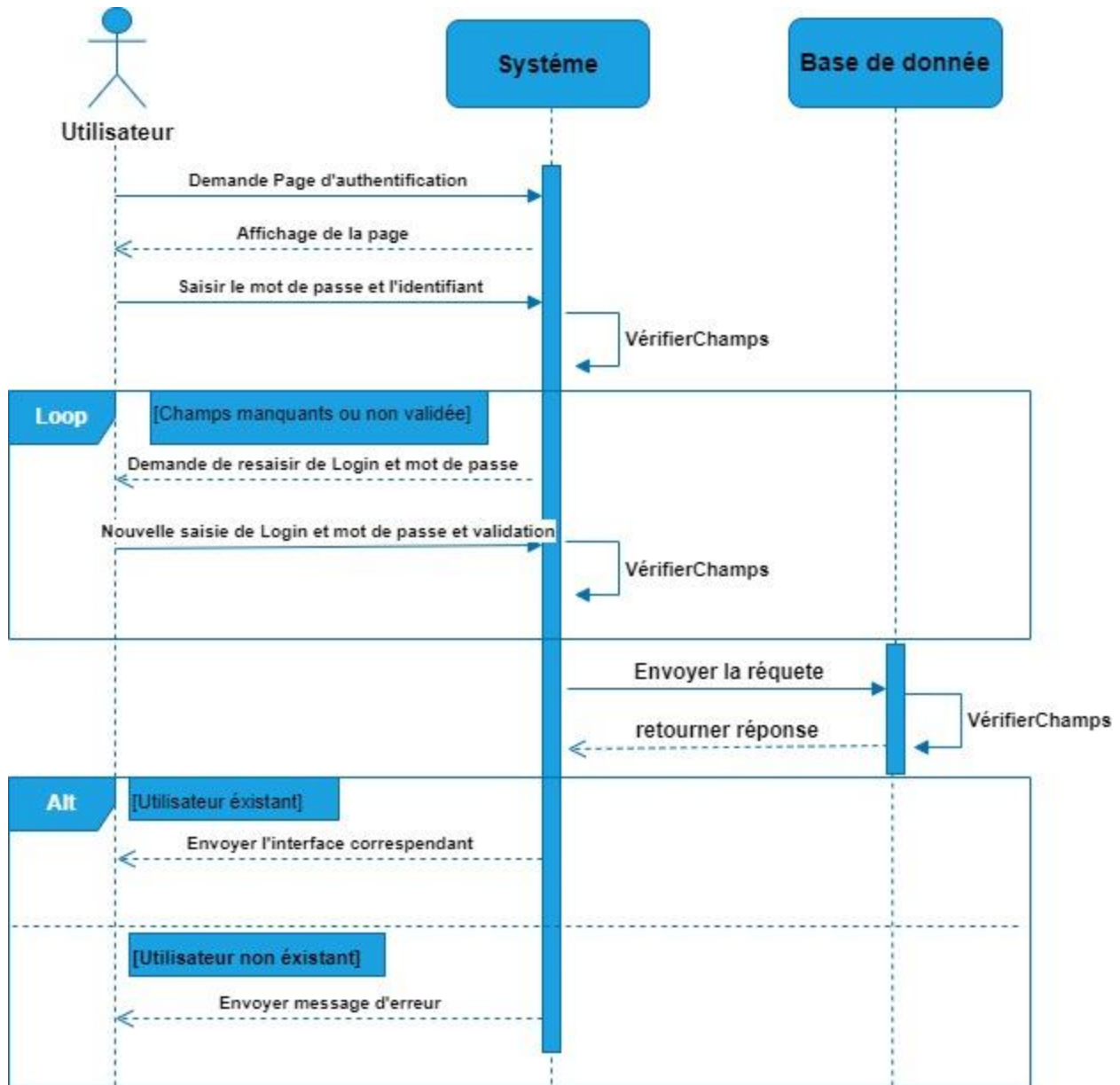


Figure 12: Diagramme de séquence d'authentification

3.5.2 Diagramme de séquence d'association d'un médecin à un patient :

Ce diagramme de séquence décrit les interactions entre deux acteurs principaux : le médecin et le patient. L'objectif principal est de représenter le processus d'envoi d'une invitation par le médecin et la réponse du patient, qui peut soit accepter soit refuser l'invitation.

Le cas d'utilisation commence lorsque le médecin décide d'envoyer une invitation à un patient. Le médecin sélectionne le patient et envoie une invitation. Le patient reçoit alors l'invitation et a la possibilité de l'accepter ou de la refuser. Si le patient accepte l'invitation, le système enregistre

l'acceptation et le médecin est informé de la décision du patient. Si le patient refuse l'invitation, le système enregistre le refus et le médecin est également informé.

Dans l'ensemble, ce diagramme de séquence montre les étapes clés du processus d'envoi d'une invitation par un médecin et de la réponse du patient. Il met en évidence les interactions entre les deux acteurs et les actions qui sont effectuées par chacun d'eux.

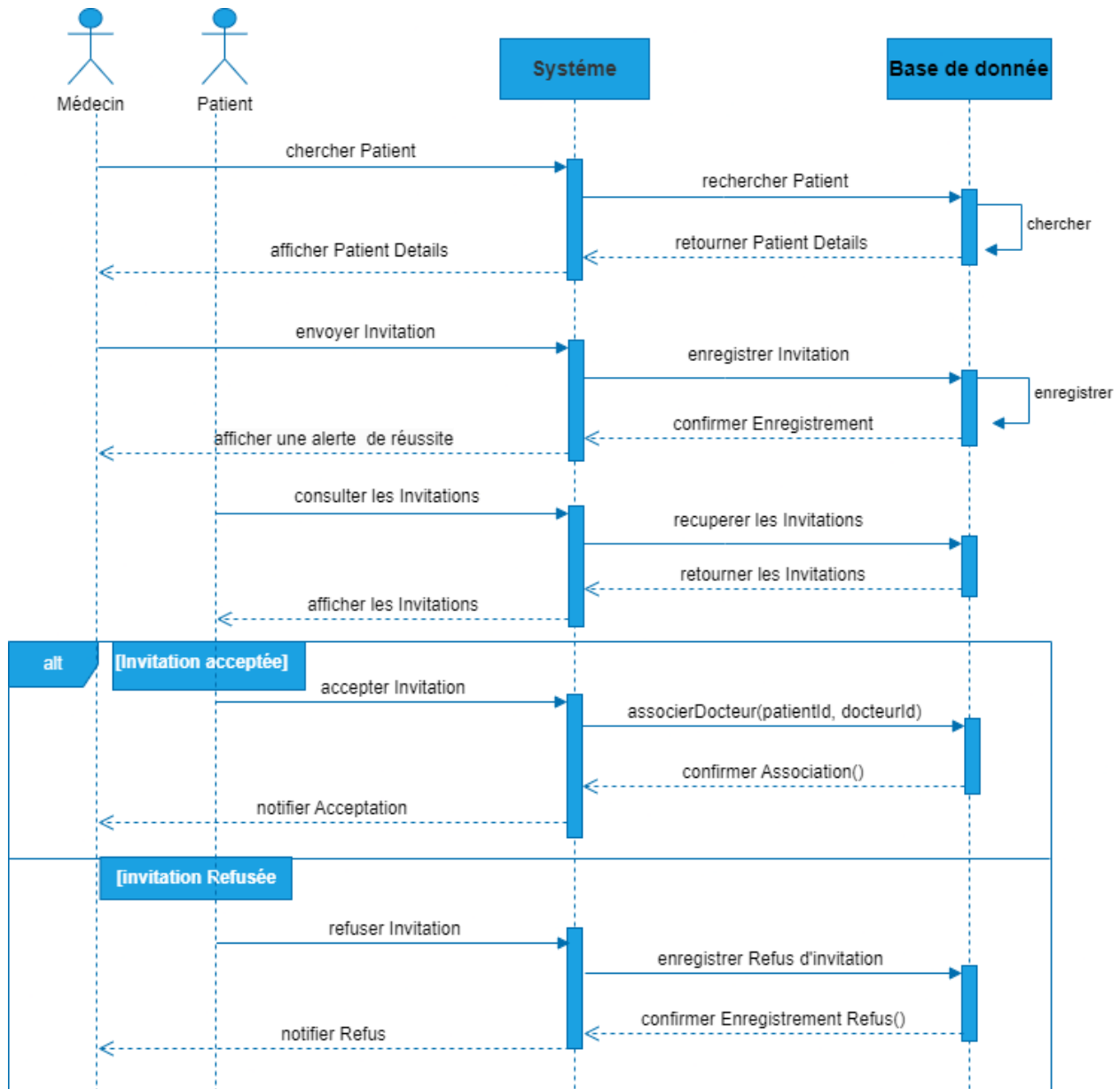


Figure 13: Diagramme de séquence d'association d'un médecin à un patient

3.5.3 Diagramme de séquence de Définir une limite de déplacement pour le patient :

Ce diagramme de séquence illustre le cas d'utilisation où un proche associé à un patient configure une zone de sécurité que ce dernier ne doit pas dépasser. Le processus commence par la précision d'une localisation de référence, suivie de la sélection d'une distance maximale à ne pas dépasser. Une fois ces informations saisies, le système sauvegarde les modifications dans la base de données (BDD) et confirme la réussite de l'opération. Le système surveille ensuite les déplacements du patient et, en cas de dépassement de la zone limite, déclenche une alerte pour informer le proche que le patient a franchi la limite définie. Ce diagramme permet de comprendre les interactions entre le proche, le patient, le système et la base de données dans ce scénario spécifique.

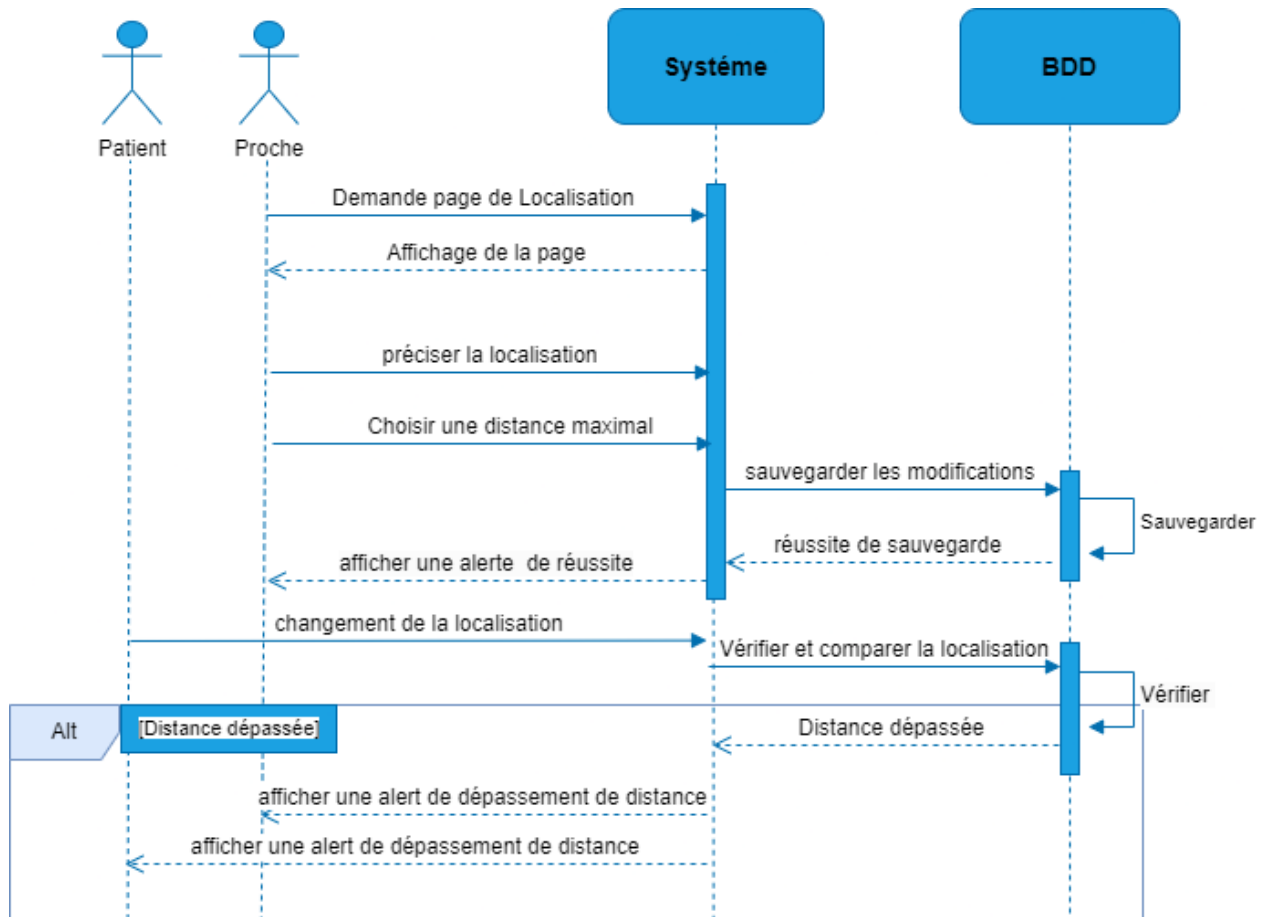


Figure 14: Diagramme de séquence de Définir une limite de déplacement pour le patient

3.5.4 Diagramme de séquence pour la gestion d'alertes basées sur des données médicales :

Ce diagramme de séquence illustre le processus de génération et d'envoi d'alertes basées sur les données médicales collectées par le dispositif de suivi médical « G-bracelet ». Il met en évidence le processus automatisé qui permet un suivi proactif de l'état de santé du patient et facilite une intervention rapide en cas de besoin.

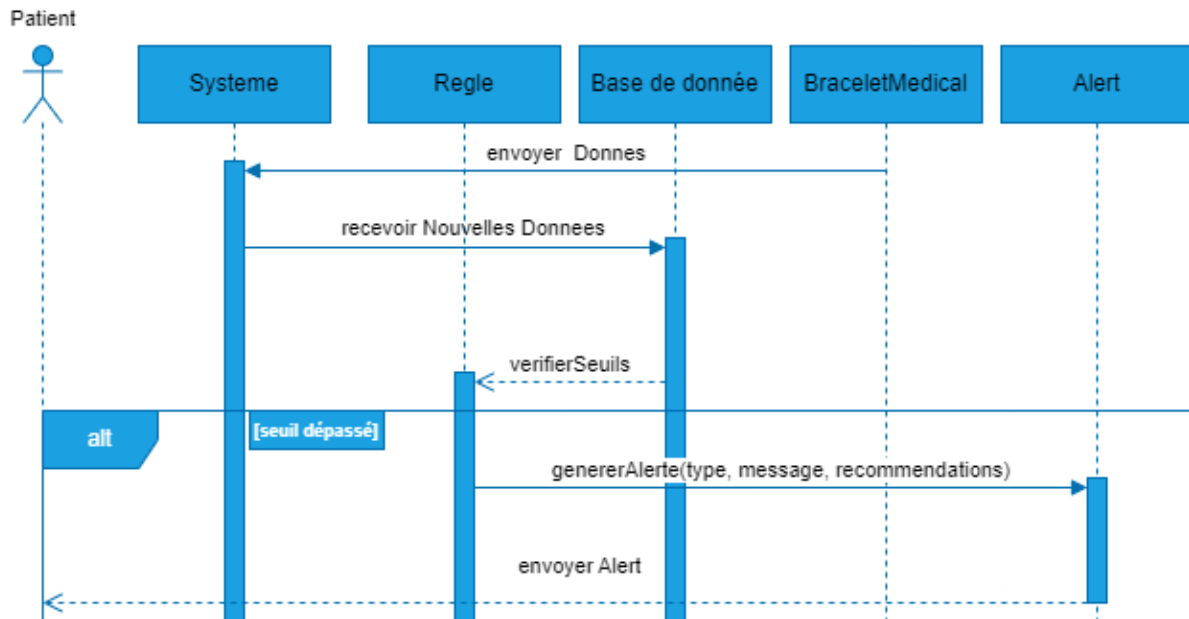


Figure 15: Diagramme de séquence pour la gestion d'alertes basées sur des données médicales .

3.6 Diagramme d'activité:

Le diagramme d'activité est un outil de modélisation utilisé pour représenter graphiquement les activités et les flux de contrôle d'un processus ou d'un système. Il permet de décrire les étapes d'un processus, les décisions à prendre et les chemins alternatifs, ainsi que les entrées et les sorties de chaque activité. Le diagramme d'activité est souvent utilisé pour décrire les processus métier, les flux de travail et les algorithmes complexes. Il est généralement composé de rectangles représentant les activités, de flèches représentant les flux de contrôle, de diamants représentant les décisions et de cercles représentant les états initiaux et finaux.

3.6.1 Diagramme d'activité du bracelet :

Dans le contexte de notre projet, nous utiliserons un diagramme d'activité pour décrire le flux complet de la surveillance médicale intégrée utilisant un bracelet connecté et une application mobile. Il détaille les interactions et les échanges de données entre le bracelet, l'application mobile et la base de données pour assurer une surveillance continue et des réponses rapides en cas d'anomalies.

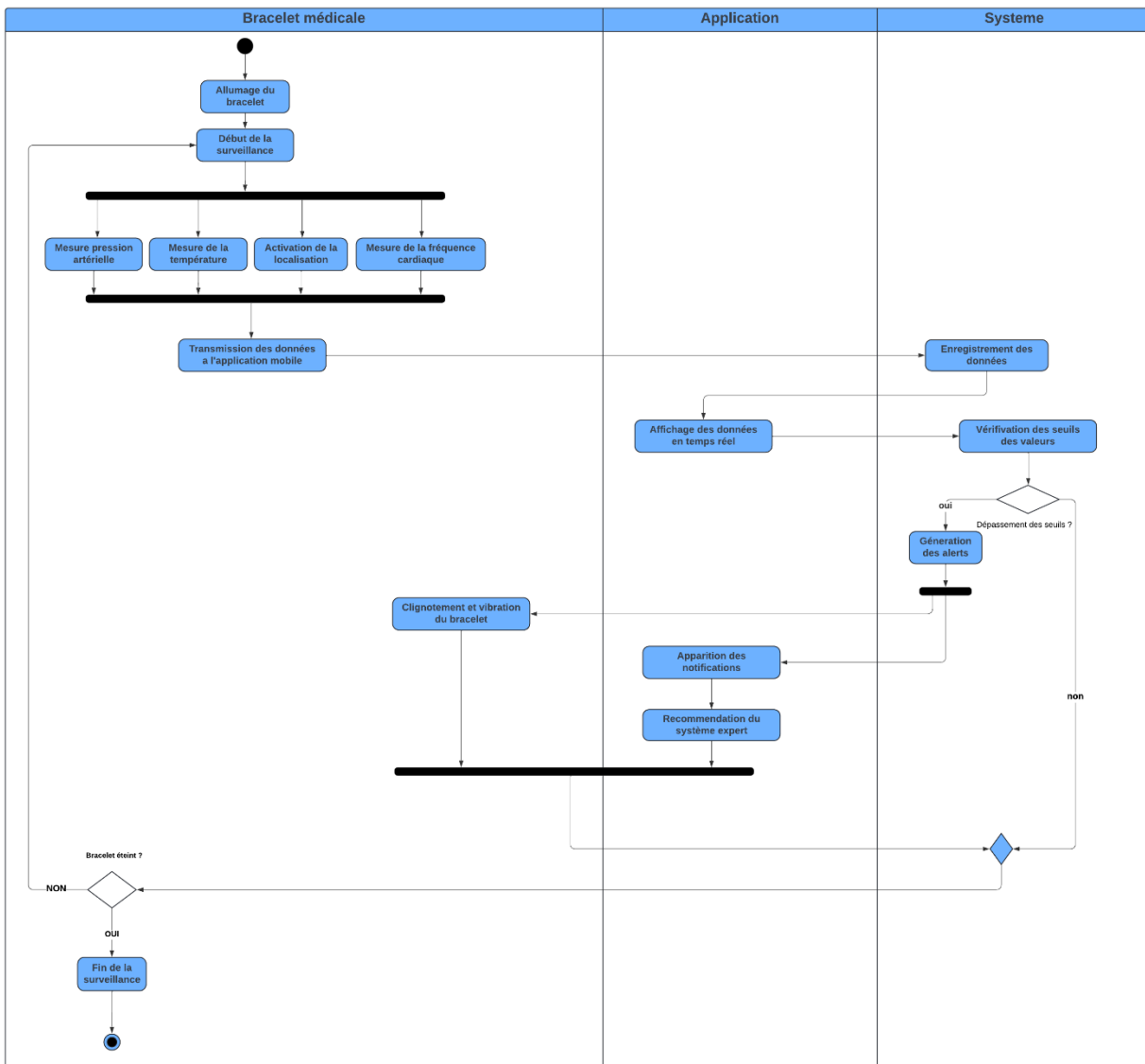


Figure 16: Diagramme d'activité du bracelet

3.6.2 Diagramme d'activité : Inscription_Patient .

Dans ce diagramme, le processus de création d'un compte patient est illustré. Le patient clique sur "Créer un compte" et le système affiche le formulaire d'inscription. Le patient saisit les données demandées, y compris l'ID de bracelet. Le système vérifie ensuite si toutes les données obligatoires sont saisies. Si ce n'est pas le cas, une alerte d'erreur est affichée et le patient doit saisir à nouveau les données manquantes. Si toutes les données obligatoires sont saisies, le système vérifie si l'ID de bracelet est déjà utilisé dans la base de données. Si l'ID de bracelet est déjà utilisé, une alerte d'erreur est affichée et le patient doit saisir un nouvel ID de bracelet. Si l'ID de bracelet n'est pas déjà utilisé dans la base de données, le système vérifie si l'ID de bracelet est valide en recherchant dans la liste des ID de bracelet valides fournie par l'administrateur. Si l'ID de bracelet est valide, le système sauvegarde les données du patient dans la base de données et affiche une alerte de réussite. Si l'ID de bracelet n'est pas valide, une alerte d'erreur est affichée et le patient doit saisir un nouvel ID de bracelet valide.

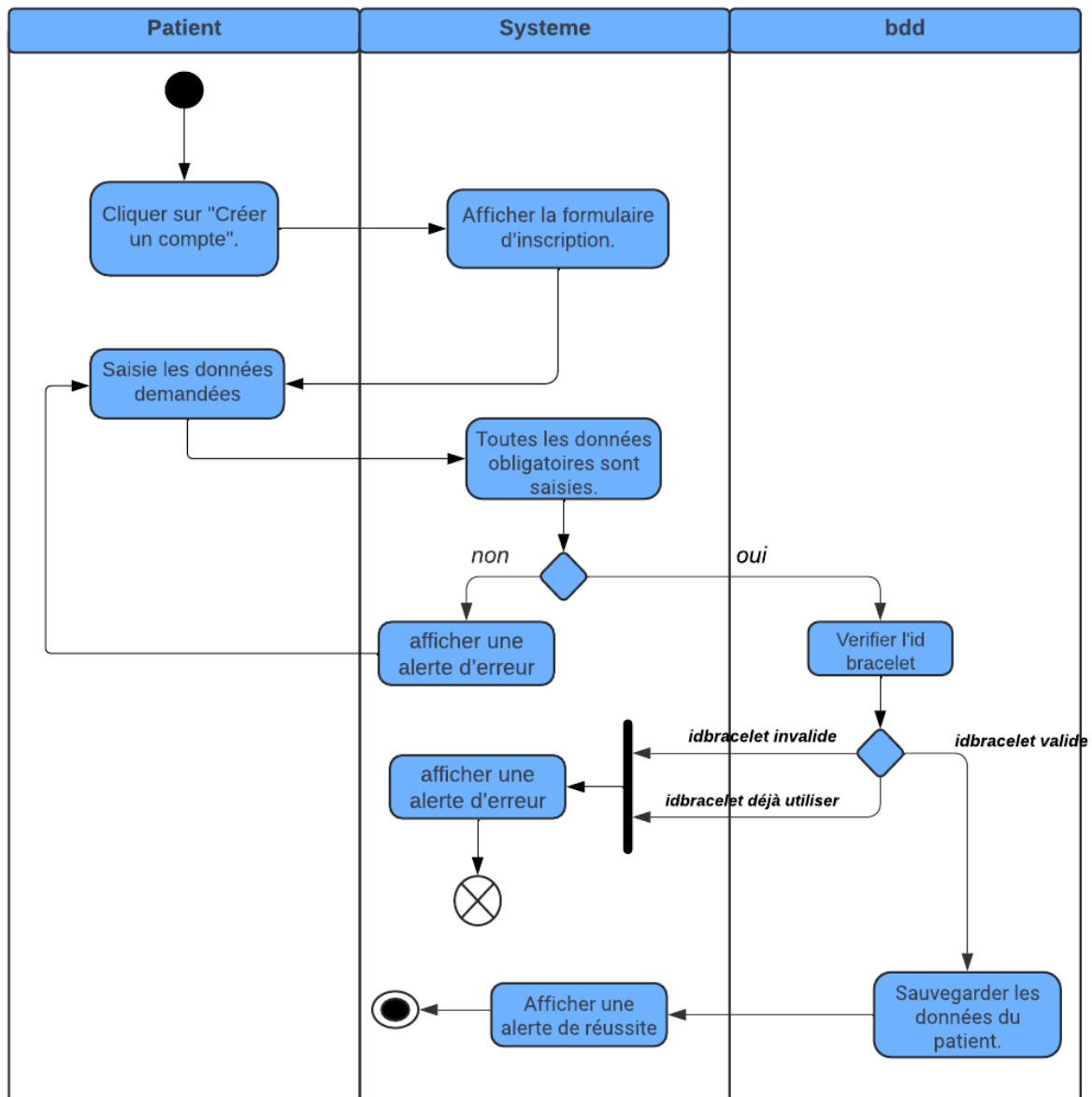


Figure 17:Diagramme d'activité : Inscription_Patient

3.6.3 Diagramme d'activité : envoyer invitation .

Dans ce diagramme, le processus d'envoi d'une invitation par un médecin est illustré. Le médecin clique sur le bouton "+" pour afficher une interface de recherche. Il saisit l'ID de bracelet du patient qu'il souhaite inviter. Le système vérifie ensuite si le patient existe dans la base de données en cherchant le patient à l'aide de son ID de bracelet. Si le patient n'est pas trouvé, une alerte d'erreur est affichée et le processus s'arrête. Si le patient est trouvé, le système affiche les informations du patient à l'écran.

Le médecin peut alors cliquer sur le bouton "envoyer invitation". Le système vérifie si une invitation a déjà été envoyée à ce patient en recherchant dans la base de données. Si une invitation a déjà été envoyée, une alerte d'erreur est affichée et le processus se termine. Si aucune invitation n'a été envoyée, le système enregistre l'invitation dans la base de données et change le statut de l'invitation à "envoyée". Enfin, une alerte de réussite est affichée pour confirmer que l'invitation a bien été envoyée.

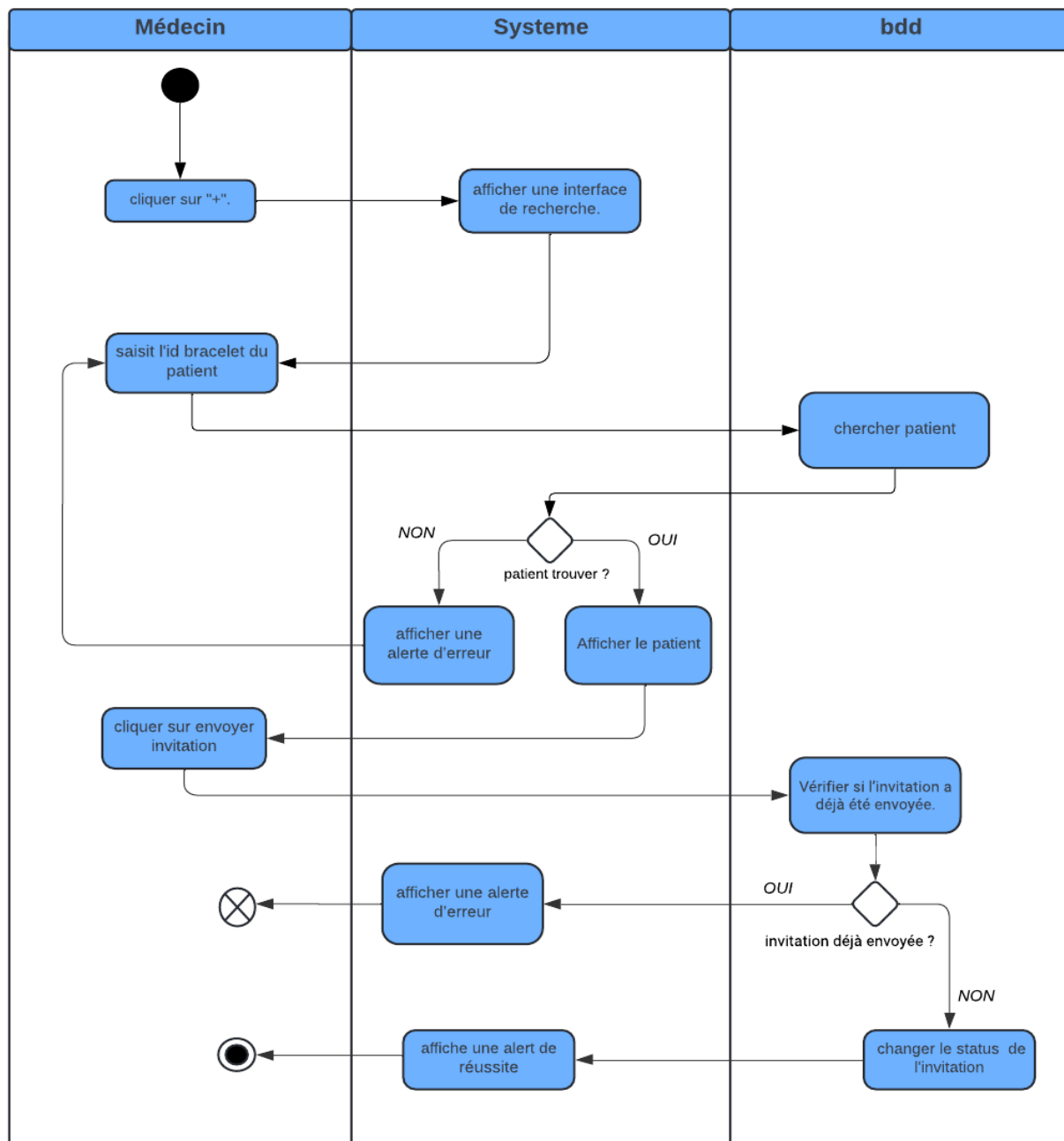


Figure 18:Diagramme d'activité : envoyer invitation

3.6.4 Diagramme d'activité : reçois invitation .

Ce diagramme décrit le processus de réception d'une invitation par un patient. Lorsque le patient clique sur l'interface des invitations, le système affiche les invitations qui lui ont été envoyées. Le patient peut alors choisir d'accepter ou de refuser une invitation.

Si le patient refuse l'invitation, le processus se termine. Si le patient accepte l'invitation, le système obtient les informations sur l'invitation et ajoute le médecin à la liste des médecins du patient dans la base de données. Ensuite, le système change le statut de l'invitation de "envoyée" à "acceptée".

Ce processus permet au patient de recevoir des invitations de la part de médecins et de choisir d'accepter ou de refuser ces invitations. Lorsqu'une invitation est acceptée, le médecin est ajouté à la liste des médecins du patient dans la base de données, ce qui permet au patient d'avoir accès aux informations et aux services médicaux offerts par ce médecin.

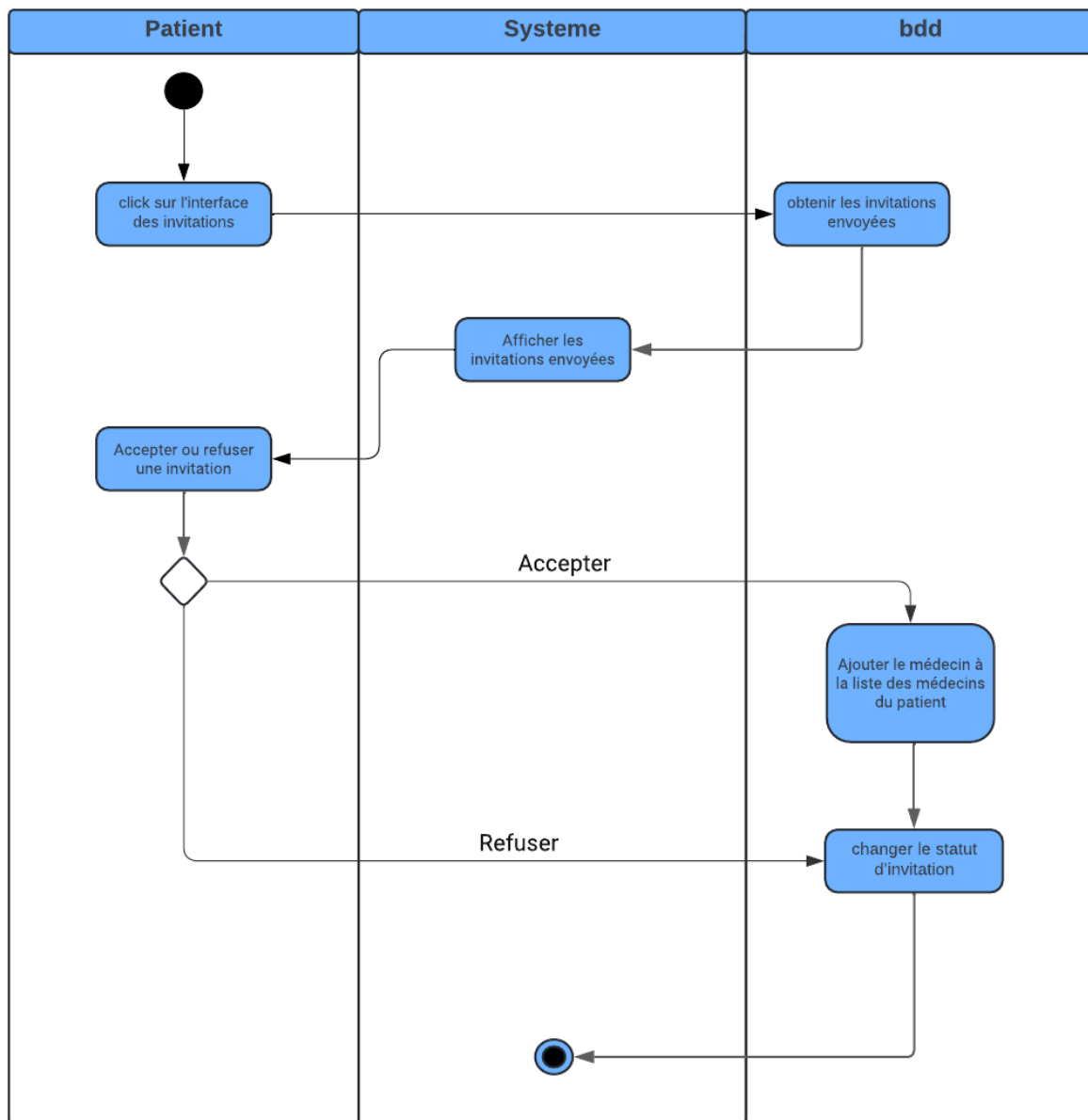


Figure 19: Diagramme d'activité : reçois invitation

3.7 Diagramme de classe:

Le diagramme de classe est un outil de modélisation utilisé pour représenter graphiquement les classes et les relations entre elles dans un système orienté objet. Il permet de décrire la structure statique du système en détaillant les attributs, les méthodes et les relations de chaque classe. Le diagramme de classe est souvent utilisé pour décrire l'architecture d'un système, les dépendances entre les composants et les schémas de base de données. Il est généralement composé de rectangles représentant les classes, de lignes représentant les relations et de compartiments séparant les attributs, les méthodes et les relations de chaque classe.

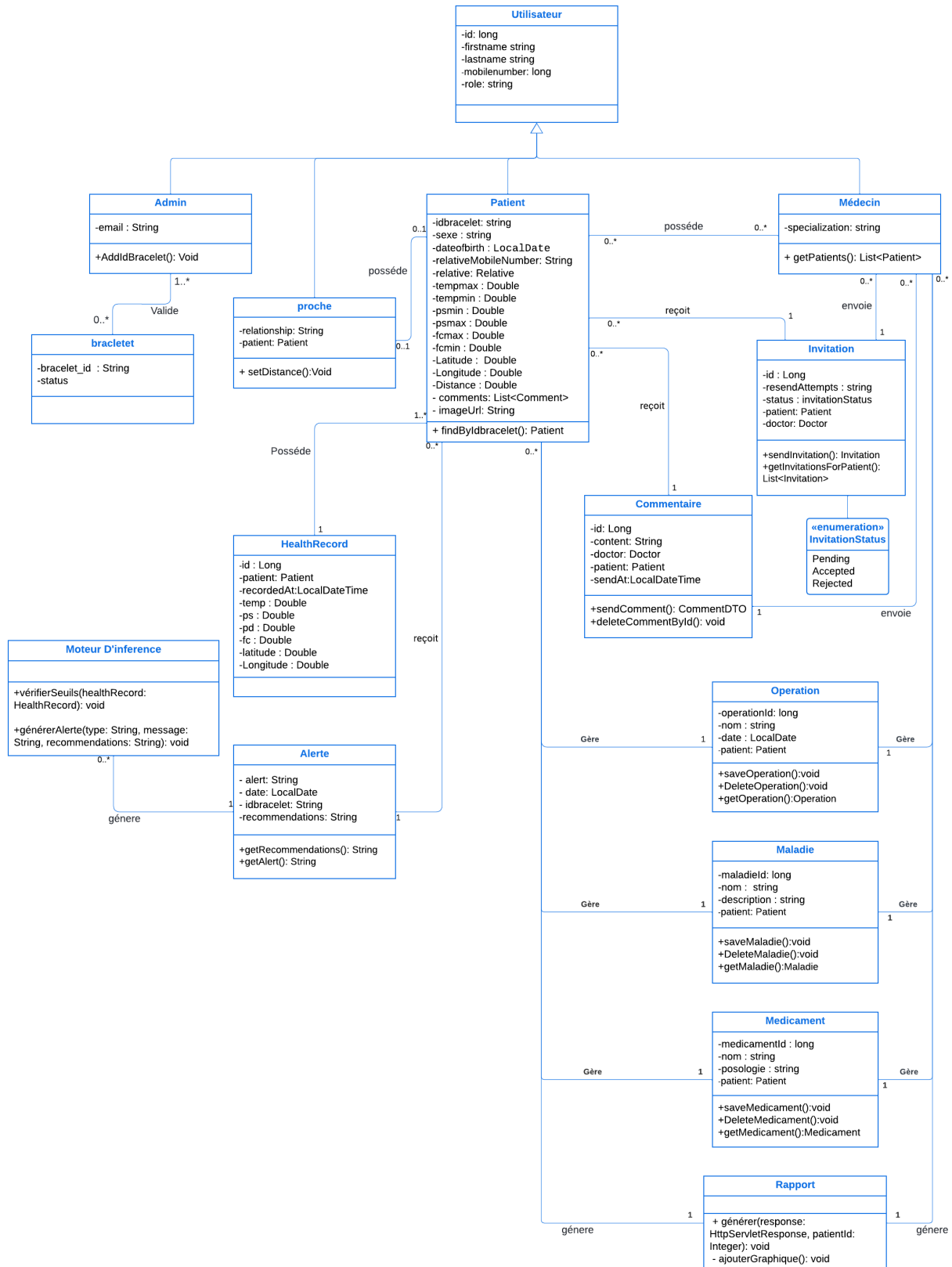


Figure 20: Diagramme de classe

5. Conclusion :

En conclusion, nous avons mené une analyse approfondie et détaillée des besoins du projet, en identifiant les besoins fonctionnels et non fonctionnels. À partir de cette analyse, nous avons procédé à la conception du système en créant un diagramme de cas d'utilisation pour visualiser les utilisateurs et les fonctionnalités, ainsi qu'un diagramme de classes pour comprendre la structure de la base de données et les relations entre les différentes entités. Nous avons renforcé cette conception avec des diagrammes de séquence et d'activité pour illustrer les flux de travail et l'organisation des composants du système.

Dans le prochain chapitre, nous présenterons l'étude technique et les outils utilisés pour la mise en œuvre du système.

Chapitre 3: Etude technique & Outils utilises

Chapitre 3: Etude technique & Outils utilisés:

1. Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons explorer les outils et l'architecture utilisés dans le développement de notre projet. L'efficacité et la qualité d'un projet logiciel reposent largement sur les outils et les technologies choisis, ainsi que sur l'architecture mise en place pour garantir la robustesse, la scalabilité et la maintenabilité du système. Nous allons donc passer en revue les différents outils utilisés pour le développement front-end et back-end, ainsi que l'architecture globale du projet.

2. Architecture logicielle du système : MVC :

2.1 Principe de l'architecture MVC :

L'architecture MVC (Model-View-Controller) est un modèle de conception logicielle qui sépare les données (Model), l'interface utilisateur (View) et la logique de contrôle (Controller) en trois composants distincts et interconnectés.

Le principe de l'architecture MVC est de séparer les préoccupations de chaque composant pour améliorer la modularité, la maintenabilité et la réutilisabilité du code. Voici une description plus détaillée de chaque composant :

Model : Le Model représente les données et la logique métier de l'application. Il gère l'accès aux données, leur stockage et leur manipulation. Le Model est indépendant de l'interface utilisateur et peut être réutilisé dans d'autres applications.

View : La View représente l'interface utilisateur de l'application. Elle est responsable de l'affichage des données à l'utilisateur et de la collecte des entrées utilisateur. La View ne contient pas de logique métier et dépend du Controller pour obtenir les données à afficher.

Controller : Le Controller est le composant qui gère la logique de contrôle de l'application. Il traite les entrées utilisateur, effectue les validations nécessaires et met à jour le Model en conséquence. Le Controller est responsable de la coordination entre le Model et la View en récupérant les données du Model et en les transmettant à la View pour affichage.

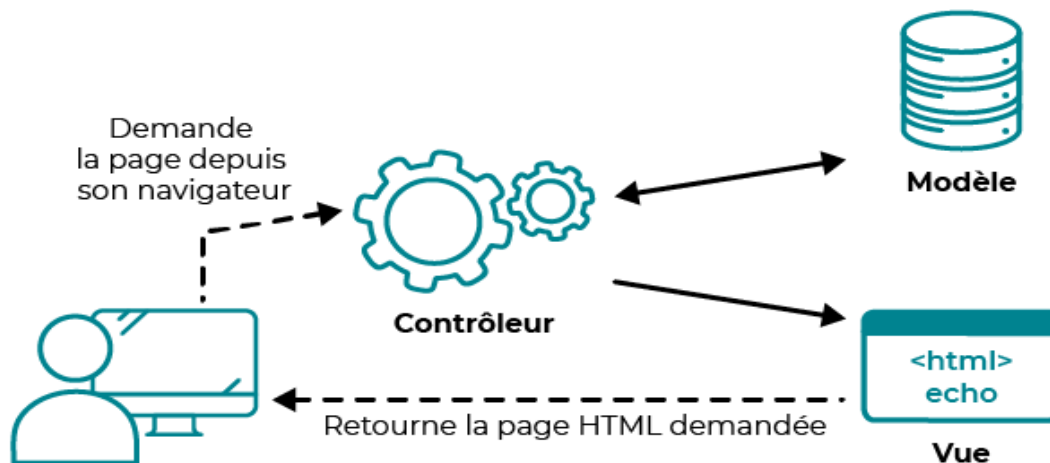


Figure 21: l'architecture MVC

2.2 Avantages de l'architecture MVC :

L'architecture MVC offre plusieurs avantages :

Séparation des préoccupations : En séparant les données, l'interface utilisateur et la logique de contrôle en trois composants distincts, l'architecture MVC permet de réduire la complexité et d'améliorer la modularité de l'application.

Réutilisabilité : Le Model peut être réutilisé dans d'autres applications, ce qui permet de réduire les coûts de développement et de maintenance.

Maintenabilité : L'architecture MVC facilite la maintenance de l'application en permettant de modifier un composant sans affecter les autres.

Testabilité : L'architecture MVC permet de tester chaque composant séparément, ce qui facilite la détection des erreurs et la vérification du bon fonctionnement de l'application.

Flexibilité : L'architecture MVC permet de modifier l'interface utilisateur ou la logique de contrôle sans affecter les autres composants, ce qui facilite l'évolution de l'application.

2.3 Inconvénients de l'architecture MVC:

L'architecture MVC présente également quelques inconvénients :

Complexité accrue : L'architecture MVC peut être plus complexe à mettre en œuvre que d'autres modèles de conception, en particulier pour les applications simples.

Surcouche inutile : Dans certains cas, l'architecture MVC peut ajouter une surcouche inutile à l'application, ce qui peut compliquer le code sans apporter de réels bénéfices.

Couplage fort : Le Controller peut devenir un point de couplage fort entre le Model et la View, ce qui peut rendre l'application plus difficile à maintenir et à évolution.

3. Outils utilisés :

3.1 Outils de gestion de projet:



TeamGantt est un outil de gestion de projet en ligne qui permet aux équipes de planifier, suivre et collaborer sur des projets à l'aide de diagrammes de Gantt. Les diagrammes de Gantt sont des graphiques qui montrent les tâches d'un projet dans le temps, avec des barres horizontales représentant la durée de chaque tâche et les dépendances entre les tâches. TeamGantt offre des fonctionnalités telles que la création de tâches, la définition de dépendances, la planification de jalons, la collaboration en temps réel, le suivi du temps et la génération de rapports. Il est utilisé dans divers secteurs tels que la construction, la fabrication, la technologie et le marketing.



Jira est un outil de gestion de projet et de suivi des problèmes (bugs) développé par Atlassian. Il est conçu pour aider les équipes à planifier, suivre et organiser leurs tâches, leurs projets et leurs processus de développement logiciel. Jira est largement utilisé dans les équipes Agile pour gérer les backlogs de produits, les sprints, les tâches et les bugs. Il offre également des fonctionnalités de rapport et de tableau de bord pour aider les équipes à suivre leur progression et à améliorer leur efficacité. Jira est disponible en version hébergée dans le cloud ou en version auto-hébergée.

3.2 Outils de Conception:



Lucidchart est une plateforme basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs de créer des diagrammes, des organigrammes, des maquettes et d'autres représentations visuelles. Elle offre une interface conviviale avec une fonctionnalité de glisser-déposer, ce qui facilite la conception et la collaboration sur différents types de diagrammes. Lucidchart est couramment utilisé dans les entreprises, l'éducation et d'autres domaines où la communication visuelle est importante.



Draw.io est un outil de création de diagrammes en ligne gratuit et open source qui permet aux utilisateurs de créer des diagrammes de flux, des organigrammes, des diagrammes UML, des diagrammes de réseau, des schémas électriques et bien plus encore. Il offre une interface utilisateur intuitive avec une grande bibliothèque de formes et de modèles prédéfinis, ainsi que des options de personnalisation avancées pour les utilisateurs plus expérimentés.

3.3 Environnement logiciel :



Visual Studio Code est un éditeur de code open source développé par Microsoft. Il offre une interface légère, rapide et personnalisable, ainsi que des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion, le débogage et le contrôle de version Git intégré. Grâce à ses extensions, on peut ajouter des linters, des formatters de code, des thèmes, des snippets, et bien plus encore. Dans mes projets de développement front-end avec React Native, j'ai bénéficié de l'efficacité et de la flexibilité de VS Code pour améliorer ma productivité et la qualité de mon code.



IntelliJ IDEA, développé par JetBrains, est un IDE populaire pour le développement Java et d'autres langages. Il offre des fonctionnalités avancées comme la complétion de code intelligente, le refactoring, le débogage intégré, et la prise en charge de nombreux frameworks et outils de construction. IntelliJ IDEA est disponible en deux éditions : la Community Edition gratuite et l'Ultimate Edition commerciale, qui inclut des fonctionnalités supplémentaires pour les technologies d'entreprise et les outils DevOps.



Postman est une application de test et de développement d'API (Interface de Programmation d'Application) qui permet aux développeurs de créer, envoyer et tester des requêtes HTTP/s. Il offre une interface utilisateur conviviale pour envoyer des requêtes API, afficher les réponses et analyser les données. Postman prend en charge différents types de requêtes telles que GET, POST, PUT, DELETE, etc., ainsi que l'authentification, les en-têtes personnalisés, les paramètres de requête et les données de formulaire.



XAMPP est une distribution de serveurs web open source qui facilite le développement et le déploiement d'applications web. Il inclut Apache, MariaDB (ou MySQL), et des interpréteurs pour les scripts PHP et Perl. Conçu pour être simple à installer et à utiliser, XAMPP permet aux développeurs de créer des environnements de serveur local pour tester et développer leurs sites et applications web avant de les déployer en production. Il est disponible pour Windows, Linux, et macOS, offrant une solution complète pour le développement web local.



MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source. Il est utilisé pour stocker, rechercher et extraire des données dans une base de données. MySQL est compatible avec de nombreux langages de programmation, tels que PHP, Java, Python et C++, ce qui en fait un choix populaire pour les applications web.

3.4 Technologies de développement:



Java est un langage de programmation polyvalent et orienté objet, développé par Sun Microsystems (aujourd'hui propriété d'Oracle). Connu pour sa portabilité, il permet d'écrire du code qui fonctionne sur différentes plateformes grâce à la machine virtuelle Java (JVM). Java est largement utilisé pour développer des applications web, mobiles et d'entreprise, grâce à sa robustesse, sa sécurité et sa riche bibliothèque de classes. Ses principes fondamentaux incluent la simplicité, la fiabilité et la performance, ce qui en fait un choix populaire pour les développeurs du monde entier.



JavaScript est un langage de programmation interprété, principalement utilisé pour le développement web. Créé initialement pour ajouter des fonctionnalités dynamiques aux pages web, il permet de manipuler le contenu, de réagir aux actions des utilisateurs et de communiquer avec les serveurs pour des mises à jour en temps réel. Grâce à sa compatibilité avec tous les navigateurs modernes, JavaScript est devenu indispensable pour le développement front-end et est également utilisé côté serveur avec des environnements comme Node.js.



HTML est le langage de balisage standard pour la création de pages web. Il utilise des balises pour structurer et organiser le contenu, incluant les titres, les paragraphes, les images, les liens, et plus encore. En combinaison avec le CSS pour le style et le JavaScript pour l'interactivité, HTML est essentiel pour concevoir des sites web modernes et attrayants.



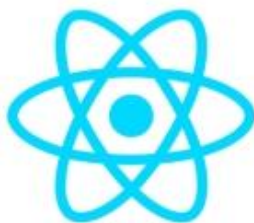
CSS est un langage de feuille de style utilisé pour contrôler la présentation et l'apparence visuelle des pages web écrites en HTML. Il permet de définir le style, la mise en page, les couleurs, les polices, les marges, les bordures et d'autres aspects esthétiques d'une page web. CSS fonctionne en associant des règles de style à des éléments HTML spécifiques, ce qui permet de séparer le contenu (HTML) de la présentation (CSS), favorisant ainsi une conception web plus modulaire et plus facile à maintenir.



SQL est un langage de programmation utilisé pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles. Il permet de créer, modifier et supprimer des données dans une base de données, ainsi que de récupérer des données à l'aide de requêtes. Les principales fonctionnalités de SQL comprennent la création de tables, l'insertion de données, la mise à jour et la suppression de données, la récupération de données à partir de plusieurs tables à l'aide de jointures, et la gestion des droits d'accès aux données.



Python est un langage de programmation interprété, orienté objet et multi-paradigme, créé par Guido van Rossum et publié pour la première fois en 1991. Il est conçu pour être facile à lire et à écrire, avec une syntaxe claire et simple, ce qui le rend idéal pour les débutants en programmation. Python est utilisé dans de nombreux domaines, tels que le développement web, la science des données, l'apprentissage automatique, l'automatisation, le traitement d'images, le développement de jeux, et bien plus encore.



React Native est un framework open source développé par Facebook qui permet de créer des applications mobiles multiplateformes en utilisant JavaScript et React. Il permet aux développeurs de créer des applications mobiles natives pour iOS et Android en partageant une grande partie du

code source entre les deux plateformes, ce qui permet un développement plus rapide et une maintenance simplifiée



Spring Boot est un framework open source basé sur Java qui simplifie le développement d'applications Java. Il offre une approche convention-over-configuration, ce qui signifie qu'il fournit des configurations par défaut intelligentes pour accélérer le développement tout en permettant une personnalisation selon les besoins. Spring Boot intègre également d'autres projets de la famille Spring, tels que Spring Framework, Spring Data et Spring Security, facilitant ainsi la création d'applications robustes et sécurisées. Son objectif principal est de simplifier le démarrage et la configuration des applications Spring en fournissant des fonctionnalités prêtes à l'emploi, une gestion automatique des dépendances, et une intégration aisée avec les outils de développement modernes.



Bootstrap est un framework frontend open-source développé par Twitter. Il offre une collection complète de composants HTML, CSS et JavaScript pré-stylisés, facilitant ainsi la création rapide et la conception cohérente de sites web et d'applications web responsives. Grâce à ses grilles de mise en page flexibles, ses composants d'interface utilisateur prêts à l'emploi et ses plugins JavaScript interactifs, Bootstrap permet aux développeurs d'économiser du temps tout en garantissant une compatibilité avec la plupart des navigateurs modernes. En résumé, Bootstrap est largement utilisé pour créer des interfaces utilisateur modernes et réactives avec une documentation exhaustive pour guider les développeurs.



Expo est une plateforme open-source conçue pour faciliter le développement d'applications mobiles avec React Native. Elle offre une gamme complète d'outils et de services pour simplifier la création, le test et le déploiement d'applications mobiles. Avec Expo, les développeurs peuvent

accéder à des bibliothèques préconfigurées, utiliser des API natives sans configuration supplémentaire, et tester leurs applications en temps réel grâce à l'application Expo Go. De plus, Expo propose des outils de ligne de commande pour gérer le cycle de vie des applications et simplifier les processus de build et de déploiement.



RabbitMQ est un système de messagerie open-source, hautement performant et multi-protocoles, utilisé pour la communication asynchrone entre applications. En tant qu'intermédiaire (broker), il facilite l'échange de messages fiable et sécurisé entre les différentes parties d'une application distribuée, même en cas de pannes temporaires ou de latences réseau.

RabbitMQ implémente des protocoles tels que AMQP, MQTT, STOMP et HTTP, offrant des fonctionnalités avancées comme la mise en file d'attente, la répartition de charge, la haute disponibilité et la sécurité. Il est largement utilisé dans les architectures orientées services, les applications microservices et les systèmes de traitement de données en temps réel.

3.5 Outils de contrôle de version:

Les systèmes de contrôle de version (VCS) sont essentiels dans le développement logiciel pour une collaboration efficace et la gestion de la base de code. Git et GitLab sont des outils de VCS populaires. Git est un VCS léger, rapide et distribué qui permet le travail hors ligne et la fusion transparente. Il simplifie le développement parallèle et l'expérimentation de fonctionnalités sans affecter la base de code principale. GitLab offre une plateforme complète pour l'hébergement de dépôts Git, proposant des fonctionnalités telles que le suivi des problèmes et des outils de collaboration, etc.



Git est un système de contrôle de version distribué utilisé pour suivre les modifications apportées aux fichiers et coordonner le travail entre plusieurs personnes. Créé par Linus Torvalds en 2005, Git permet de gérer les versions de code source dans les projets de développement logiciel. Il offre

des fonctionnalités puissantes telles que la branchement, la fusion, et la collaboration distribuée, ce qui en fait un outil essentiel pour les équipes de développement. Git est largement adopté et supporté par des plateformes comme GitHub, GitLab et Bitbucket.



GitLab est une plateforme DevOps complète qui offre des outils pour le développement, l'intégration, la livraison et le déploiement continu (CI/CD) de logiciels. Elle permet aux équipes de gérer leur code source, de suivre les problèmes, de réviser le code et de collaborer efficacement.

GitLab intègre des fonctionnalités comme les pipelines CI/CD, les révisions de code, la gestion des dépôts Git, et bien plus encore, le tout dans une interface unifiée. Cela en fait un choix populaire pour les équipes souhaitant automatiser et optimiser leur cycle de vie de développement logiciel.

4. Utilisation des API dans notre projet :

Dans notre projet, nous avons utilisé Spring Boot pour développer des API (Interface de Programmation d'Application) pour transmettre des informations entre le backend et le frontend. Les API sont des protocoles de communication qui permettent à différentes applications de se connecter et d'échanger des données. Elles jouent un rôle essentiel dans la création d'applications web modernes et interconnectées

4.1 Fonctionnement de Spring Boot avec les API:

Spring Boot permet de créer des API RESTful de manière efficace en utilisant des annotations spécifiques. Voici quelques-unes des annotations les plus courantes que nous avons utilisées :

@RestController : Indique que la classe est un contrôleur où chaque méthode renvoie un objet de domaine plutôt qu'une vue.

@RequestMapping : Associe une URL à une méthode spécifique dans le contrôleur.

@GetMapping, @PostMapping, @PutMapping, @DeleteMapping : Spécifient le type de requête HTTP que la méthode accepte (GET, POST, PUT, DELETE).

@RequestBody : Indique que le paramètre de méthode doit être lié au corps de la requête HTTP.

@PathVariable : Utilisé pour extraire des valeurs des segments de l'URI.

4.2 Utilisation des API dans le projet :

Dans notre projet, nous avons créé plusieurs endpoints (chemins d'URL) associés à des méthodes HTTP spécifiques (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) pour répondre aux besoins de notre application. Nous avons également utilisé des formats de données standard tels que JSON pour la transmission de données entre le backend et le frontend. Par exemple, nous avons créé un endpoint `/users` pour la gestion des utilisateurs, avec des méthodes GET pour récupérer des informations sur les utilisateurs, POST pour créer de nouveaux utilisateurs, et DELETE pour supprimer des utilisateurs existants.

4.3 Tests des API avec Postman:

Pour s'assurer que nos API fonctionnent correctement, nous avons utilisé Postman, un outil populaire pour tester les API. Postman nous permet de :

- Envoyer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) à nos points d'entrée API.
- Ajouter des en-têtes et des corps de requête pour simuler des scénarios réels.
- Voir les réponses du serveur et vérifier que les données renvoyées sont correctes.
- Sauvegarder et organiser nos tests pour une réutilisation future.

Par exemple, pour tester le point d'entrée **GET /api/data**, nous envoyons une requête GET à l'URL correspondante dans Postman et vérifions que la réponse contient les données attendues. Pour le point d'entrée **POST /api/data**, nous envoyons une requête POST avec des données dans le corps de la requête et vérifions que le serveur répond de manière appropriée.

5. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons examiné en détail l'architecture logicielle du système, notamment l'architecture MVC, et présenté les outils et technologies utilisés pour le développement

Dans le chapitre suivant, nous nous concentrerons sur la présentation des résultats de la conception et du développement des plateformes, en mettant particulièrement l'accent sur les interfaces réalisées.

Chapitre 4 : Réalisation

Chapitre 4: Réalisation .

1. Introduction :

Dans ce chapitre, nous présenterons les interfaces utilisateur développées pour notre projet. Nous expliquerons en détail chaque interface, en mettant en évidence son rôle et son utilisation du point de vue de l'utilisateur. Ce chapitre illustrera comment les interfaces répondent aux besoins des utilisateurs et facilitent leur interaction avec le système.

2. Présentation des interfaces de l'application :

2.1 Interfaces initiales:

Lorsque les utilisateurs lancent l'application, ils verront d'abord une interface éphémère (*Figure 22*) qui n'apparaît que pendant 1 à 2 secondes avant de disparaître. Cette interface est simplement une introduction visuelle à l'application.

Après la disparition de l'interface éphémère(*Figure 22*), les utilisateurs seront redirigés vers l'interface de sélection de rôle (*Figure 23*). Cette interface contient trois boutons, chacun représentant un rôle différent dans le système : patient, médecin et proche aidant. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur rôle en cliquant simplement sur le bouton correspondant.

Une fois que les utilisateurs ont sélectionné leur rôle en cliquant sur l'un des boutons, ils seront redirigés vers une interface de connexion correspondante à leur rôle(*Figure 24*). Cette interface de connexion contient deux options : s'inscrire ou s'authentifier.

Si l'utilisateur n'a pas encore de compte, il peut cliquer sur l'option "Inscrivez-vous" pour créer un nouveau compte. Cette option redirigera l'utilisateur vers une interface d'inscription où il pourra saisir ses informations personnelles et créer un compte.

Si l'utilisateur a déjà un compte, il peut cliquer sur l'option "Connectez-vous" pour se connecter à l'application. Cette option redirigera l'utilisateur vers une interface d'authentification où il pourra saisir son identifiant et son mot de passe pour accéder à son compte.



Figure 24: Interface de chargement initial

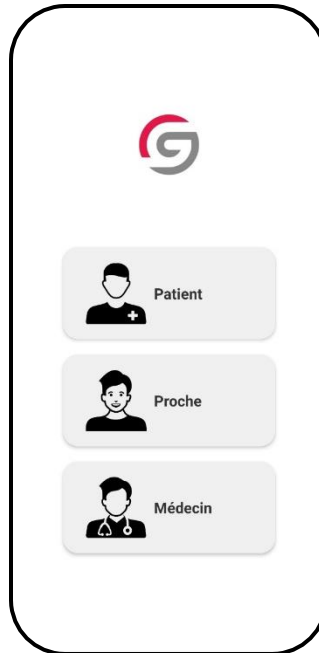


Figure 23: Interface de sélection de rôle utilisateur



Figure 22: Interface d'accueil pour l'inscription et la connexion

2.2 Espace patient

2.2.1 Création de compte et connexion:

Les patients peuvent créer leur compte en fournissant leurs informations personnelles, telles que l'ID de bracelet, le nom, le prénom et le numéro de téléphone (Figure 25). Il est important de noter que l'ID de bracelet doit être valide, c'est-à-dire qu'il doit être présent dans la base de données entrée par l'administrateur et indiqué comme non encore utilisé. En outre, les patients doivent saisir et confirmer un mot de passe pour finaliser leur inscription (Figure 26). Le formulaire d'inscription comprend également un champ optionnel pour le numéro de téléphone d'un proche, qui aura accès à certaines des données du patient.

La connexion nécessite l'entrée de l'identifiant "idbracelet" et du mot de passe pour accéder au compte (Figure 27),.

Figure 26: Interfaces de création du compte patient

Figure 27: Interfaces de création du compte patient 2

Figure 25: Interface de connexion patient

2.2.2 Interface de surveillance de la santé :

Cette section présente l'interface principale de l'application (Figure 28), où le patient peut consulter en temps réel ses paramètres vitaux actuels tels que la température, la fréquence cardiaque et la pression artérielle. L'état général du patient est également affiché, indiquant si les mesures sont normales ou anormales. Les alertes du jour sont présentées en bas de cette section pour informer le patient des notifications importantes, permettant ainsi de rester à jour avec son état de santé. Les patients peuvent également accéder à la section dédiée aux graphiques et rapports, qui permet de visualiser les tendances et d'obtenir des rapports détaillés sur les paramètres de santé, facilitant ainsi un suivi continu et informé. De plus, ils peuvent visualiser leur localisation actuelle en temps réel.

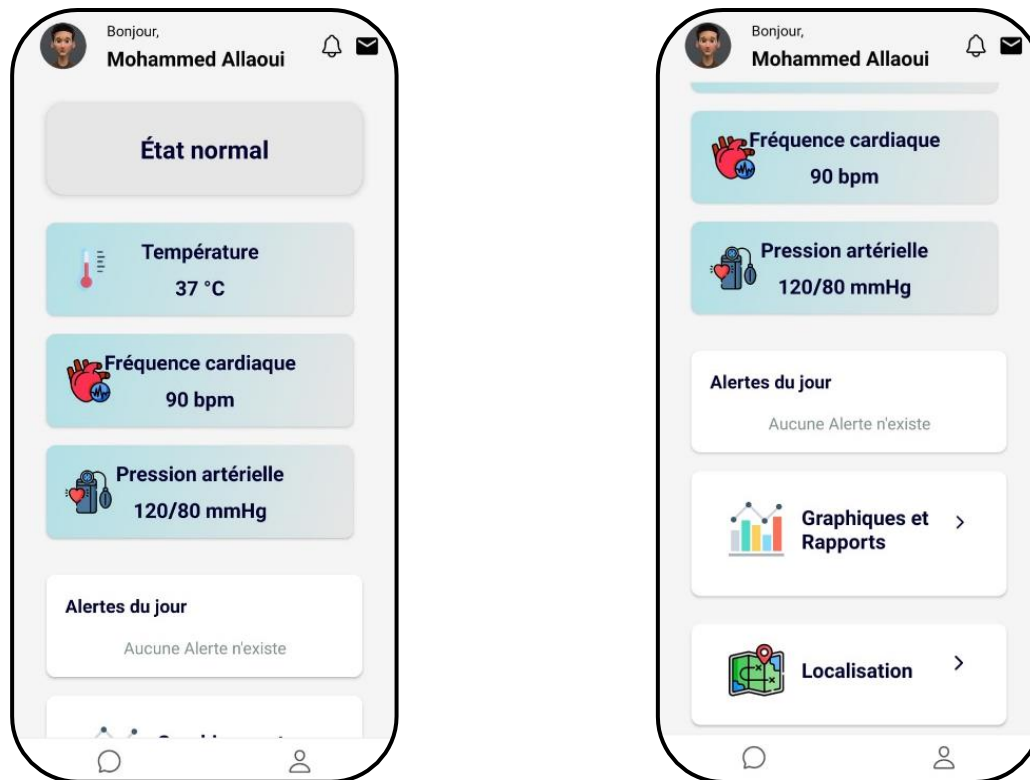


Figure 28:Interface utilisateur de surveillance des paramètres de santé

Lorsqu'une mesure des paramètres vitaux dépasse le seuil défini, le système d'alertes provenant du système expert s'affiche et le cadre de la mesure devient rouge. L'écran de (Figure 29), illustre une alerte claire pour une température corporelle élevée, indiquée à 38°C. Cette alerte, provenant du système expert, est mise en évidence par un fond rouge et un message d'avertissement en haut de l'écran, attirant immédiatement l'attention de l'utilisateur. En dessous, un message "État anormal" en rouge renforce la gravité de la situation. L'écran de (Figure 30), signale une fréquence cardiaque et une température élevées, avec des alertes visuelles en rouge soulignant clairement ces problèmes. Dans la section des alertes du jour, l'utilisateur peut consulter l'historique de ces alertes provenant du système expert.

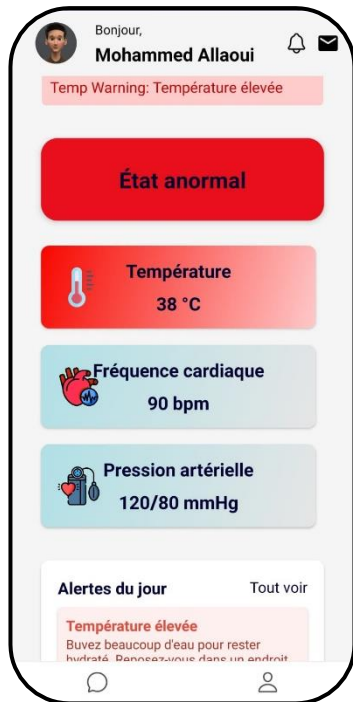


Figure 30: Alerte de température élevée

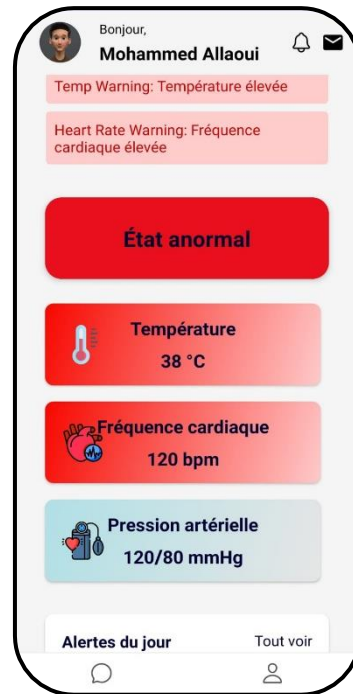


Figure 29: Alerte de température et fréquence cardiaque élevée

Lorsque l'utilisateur accède à la section des alertes du jour (Figure 31), il visualise les différentes alertes qu'il a reçues, accompagnées de recommandations et de conseils pratiques pour chaque situation. Ces alertes sont générées par le système expert, basé sur l'analyse des paramètres de santé.

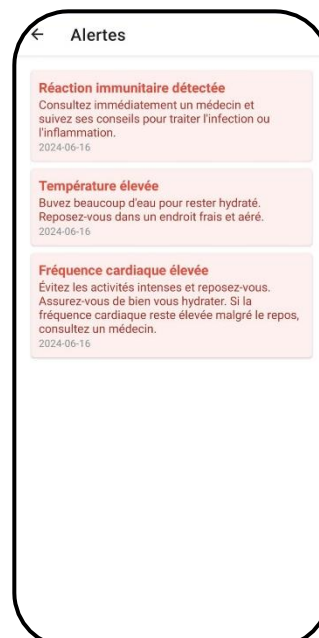


Figure 31: Interface des alertes

2.2.3 Interface de localisation :

Lors de l'accès à la section de localisation, l'utilisateur est dirigé vers une interface de localisation dédiée (Figure 32). Cette interface permet à l'utilisateur de visualiser sa position actuelle sur une carte, offrant une vue précise de son emplacement.

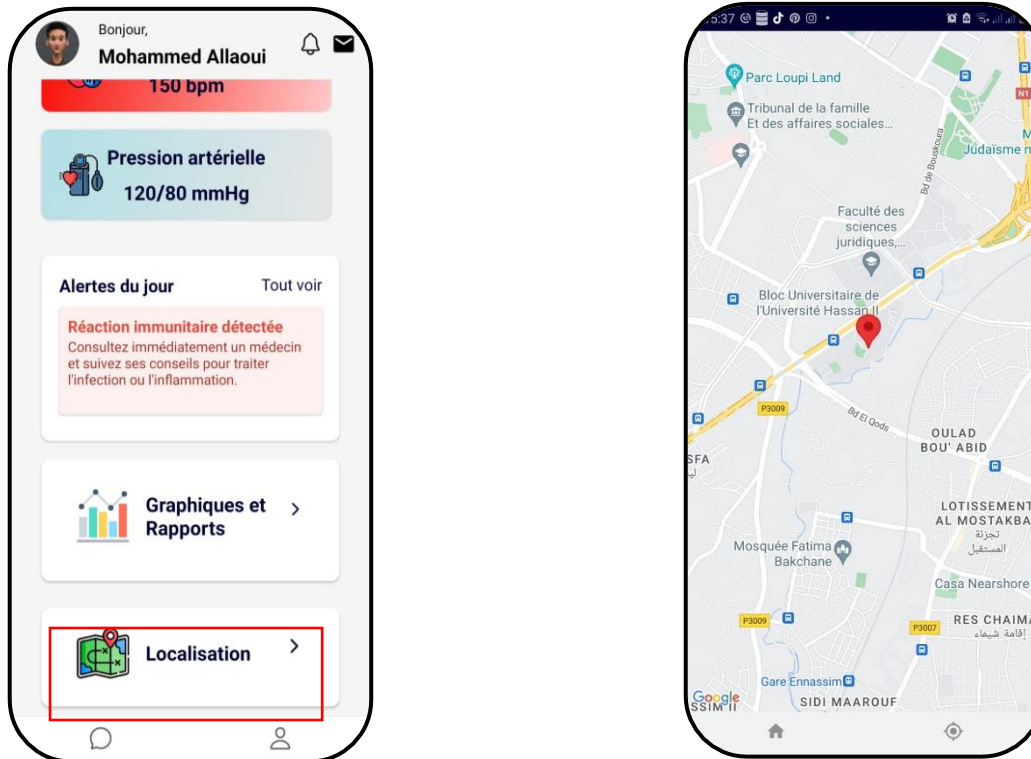


Figure 32: Interface Localisation en temps réel

2.2.4 Graphique de santé et rapport :

L'interface des graphiques de santé (Figure 33) permet aux utilisateurs de sélectionner et visualiser des données de santé spécifiques. Cette interface comprend trois graphiques principaux :

- **Température** : Ce graphique affiche les variations de la température corporelle de l'utilisateur au fil du temps. Les utilisateurs peuvent choisir de voir les données par jour, semaine ou mois pour une analyse approfondie.
- **Pression artérielle** : Ce graphique montre les valeurs de la pression artérielle systolique et diastolique. Les utilisateurs peuvent suivre les tendances de leur pression artérielle et identifier les fluctuations anormales.

- **Fréquence cardiaque** : Ce graphique représente les variations de la fréquence cardiaque de l'utilisateur. En suivant ces données, les utilisateurs peuvent surveiller leur état cardiaque et détecter d'éventuelles irrégularités.
- **Votre Rapport** : Un bouton permettant aux utilisateurs de générer et de consulter un rapport complet de leurs données de santé sur la période sélectionnée.

Les figures suivantes illustrent les graphes de santé de la température qui peuvent être visualisés sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, offrant ainsi une vue détaillée et personnalisée des mesures de santé de l'utilisateur.

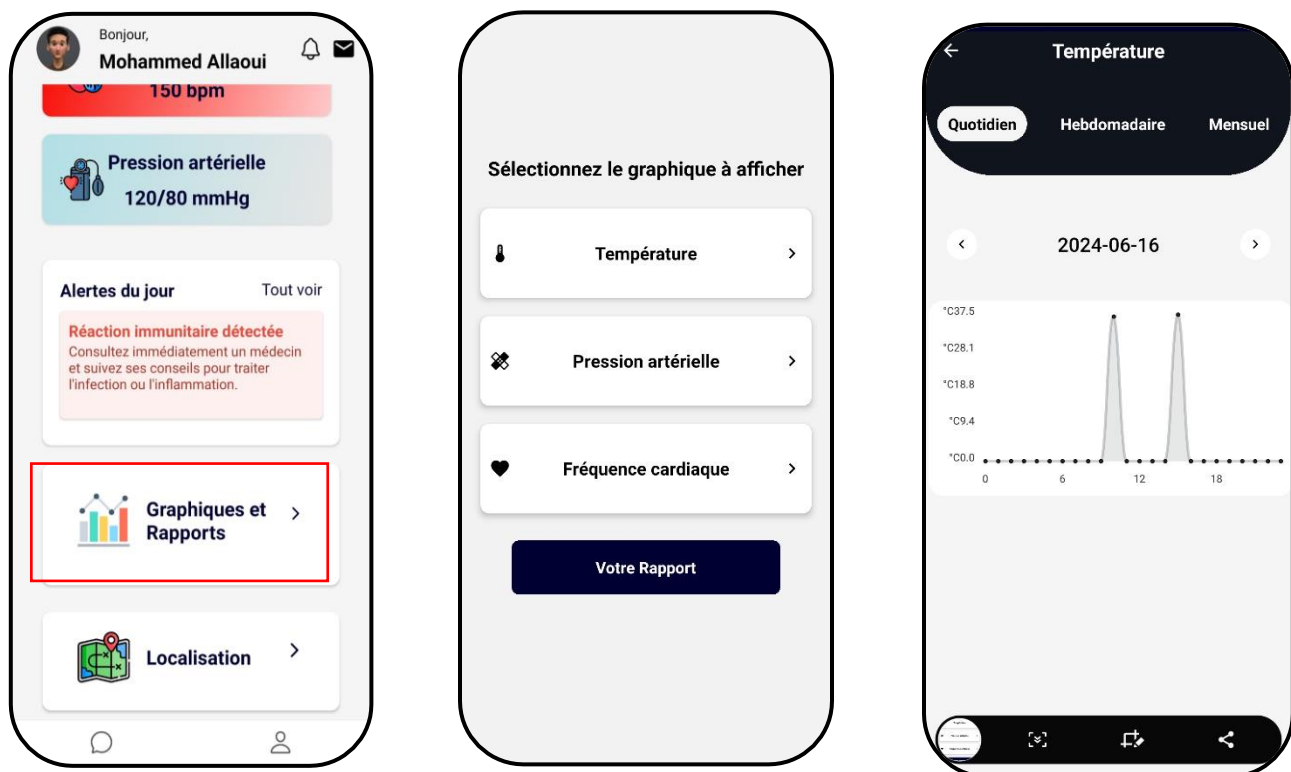


Figure 33: Interfaces des graphiques de santé 1

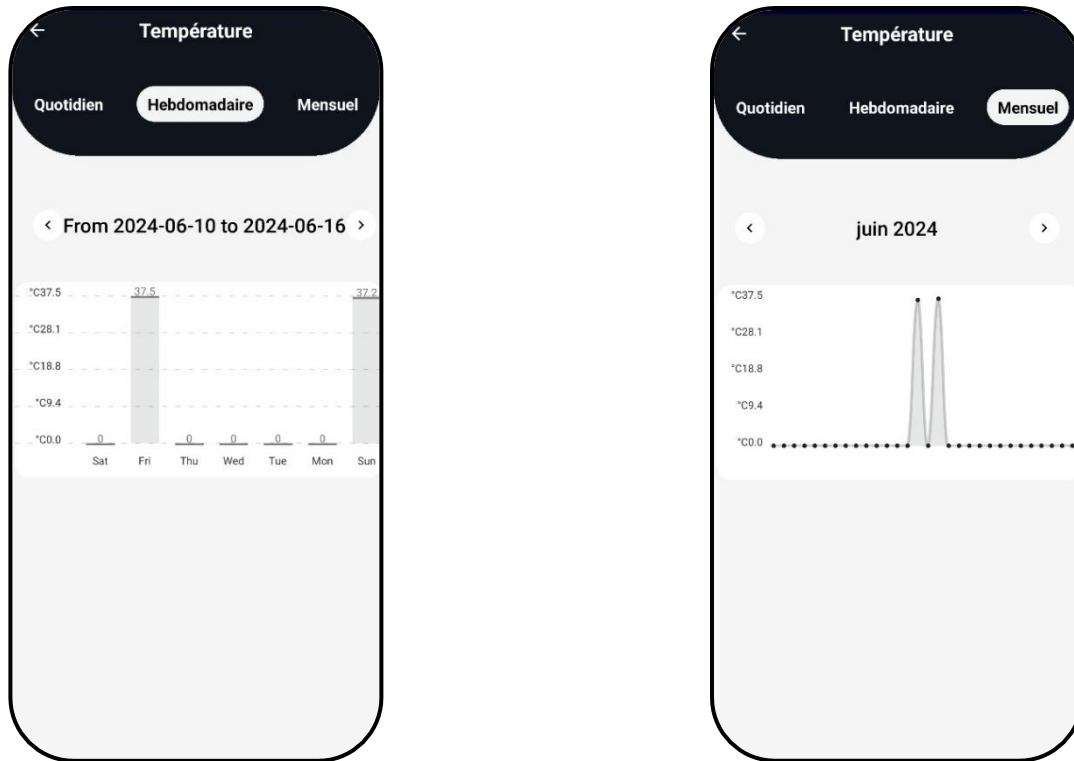


Figure 34: Interfaces des graphiques de santé 2

Le patient a également la capacité de générer son propre rapport (Figure 35), qui offre une vue d'ensemble claire de son état de santé, incluant ses données personnelles et son historique médical. Ce rapport constitue une base solide pour le suivi médical, permettant une surveillance continue et une prise en charge personnalisée.

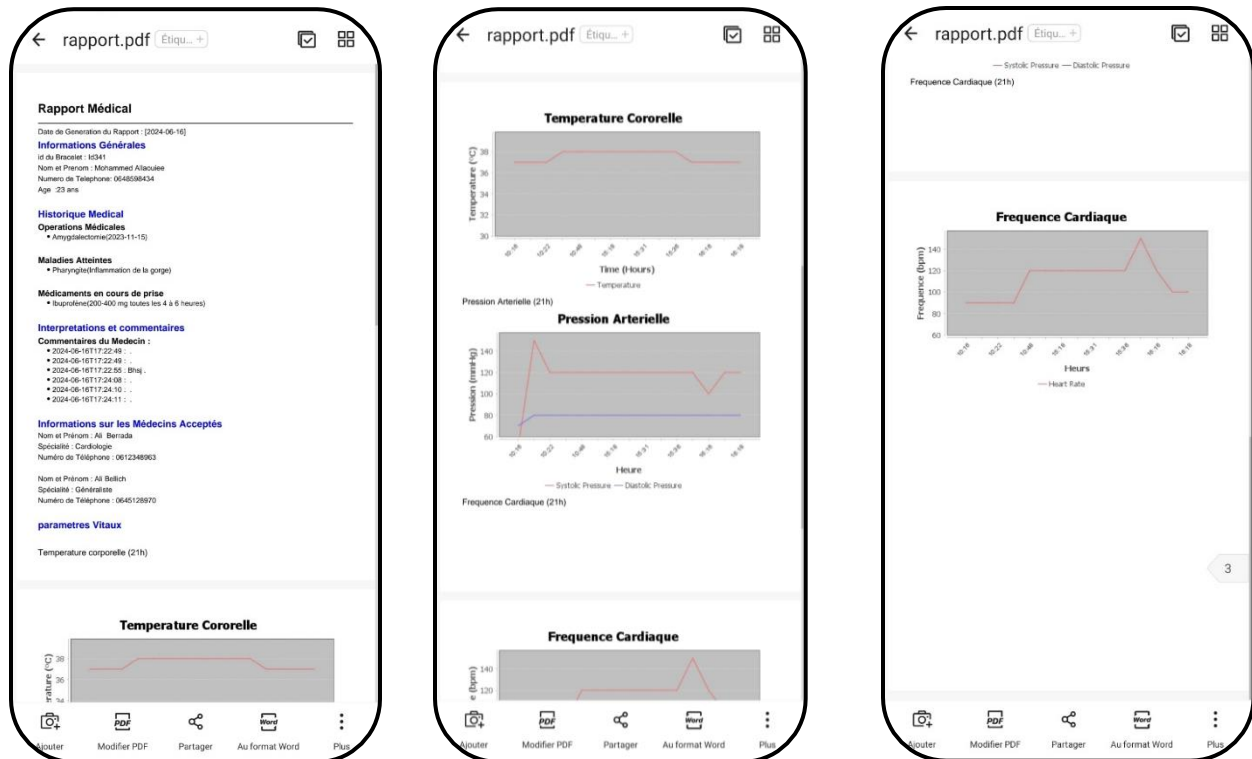


Figure 35: Rapport de santé généré par le patient

2.2.5 Association d'un médecin a un patient :

Dans l'interface principale , les deux boutons en haut permettent d'accéder aux notifications et aux invitations des médecins, facilitant ainsi la gestion des interactions médicales.

En accédant à l'icône des invitations, on trouve les invitations des médecins (Figure 36) , permettant au patient d'accepter ou de refuser l'invitation. En acceptant l'invitation, l'utilisateur sera parmi les patients du médecin, et ce dernier aura accès à certaines de ses données.

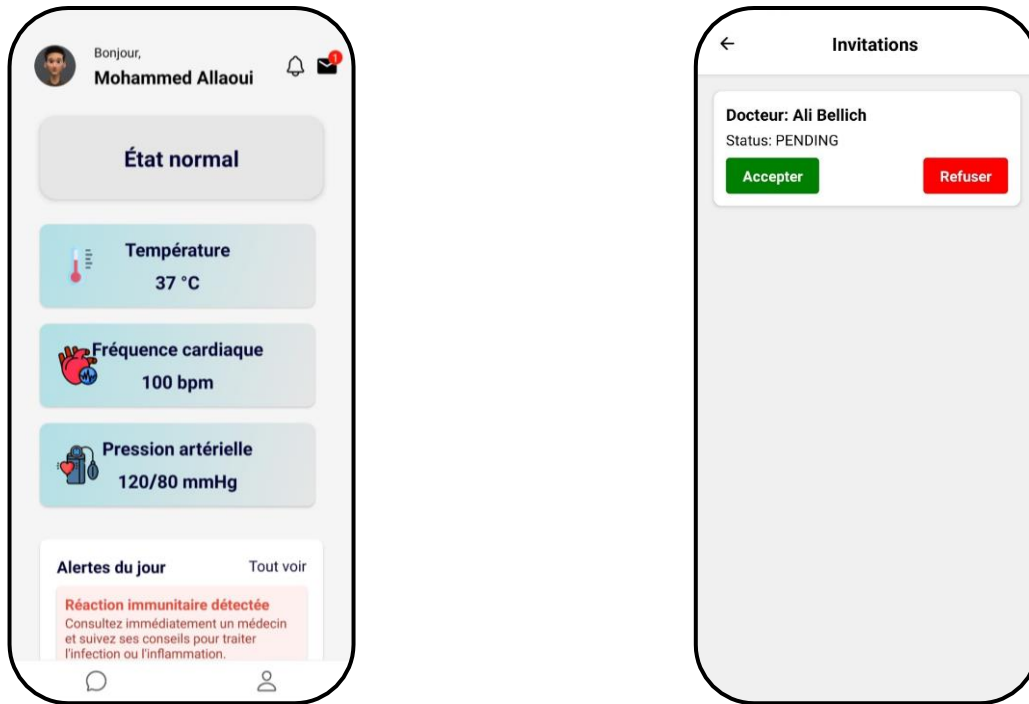


Figure 36: Interface des invitations

La (Figure 37) montre la liste des notifications envoyées par le système au patient, y compris les invitations des médecins. Cette section affiche toutes les notifications en temps réel, permettant aux patients de rester informés des mises à jour importantes concernant leur santé.

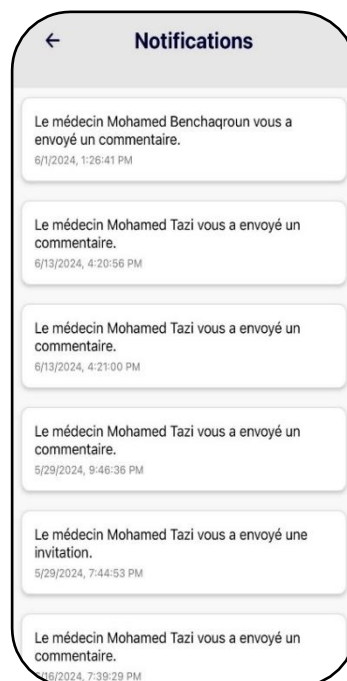


Figure 37: Interface des notifications

2.2.6 Profil utilisateur :

L'interface de profil utilisateur (Figure 38) permet à l'utilisateur de gérer et accéder à ses informations personnelles, son dossier médical, les médecins associés, ainsi que les politiques de confidentialité. Elle offre aussi une option pour se déconnecter de l'application. Chaque section est accessible via des boutons intuitifs qui facilitent la navigation et l'utilisation globale de l'application.

L'interface des détails du profil affiche les informations personnelles de l'utilisateur (Figure 39), telles que le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone et la date de naissance. Elle offre également la possibilité de modifier ces informations via un bouton 'Modifier' et permet également de changer l'image de profil (Figure 40). En dessous, il y a une section permettant d'ajouter un contact proche en entrant son numéro de téléphone mobile.

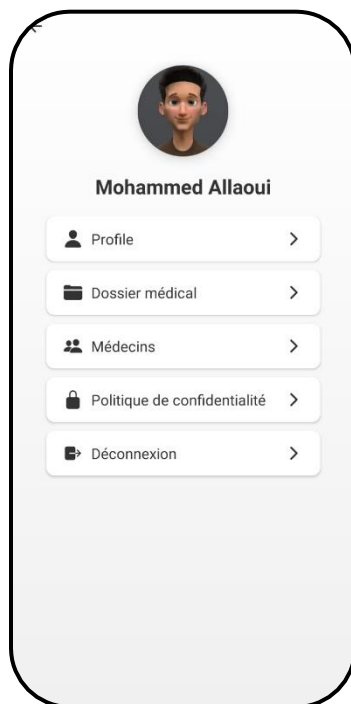


Figure 40 : Interface profil Utilisateur



Figure 38 : Interface détails du profil 1

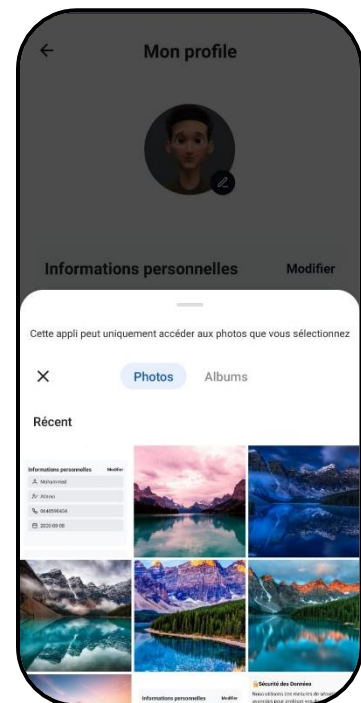


Figure 39: Interface détails du profil 2

En accédant au dossier médical de (Figure 41) , qui présente l'interface du profil de l'utilisateur, nous sommes dirigés vers les interfaces suivantes qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs informations médicales. Elles sont divisées en plusieurs onglets : 'Opération', 'Médicament' et 'Maladie'. Dans ces onglets, les opérations, médicaments et maladies sont affichés. En cliquant sur le bouton plus, l'utilisateur peut ajouter une information médicale comme dans (Figure 42) et il peut également la supprimer comme présenté dans (Figure 43) .

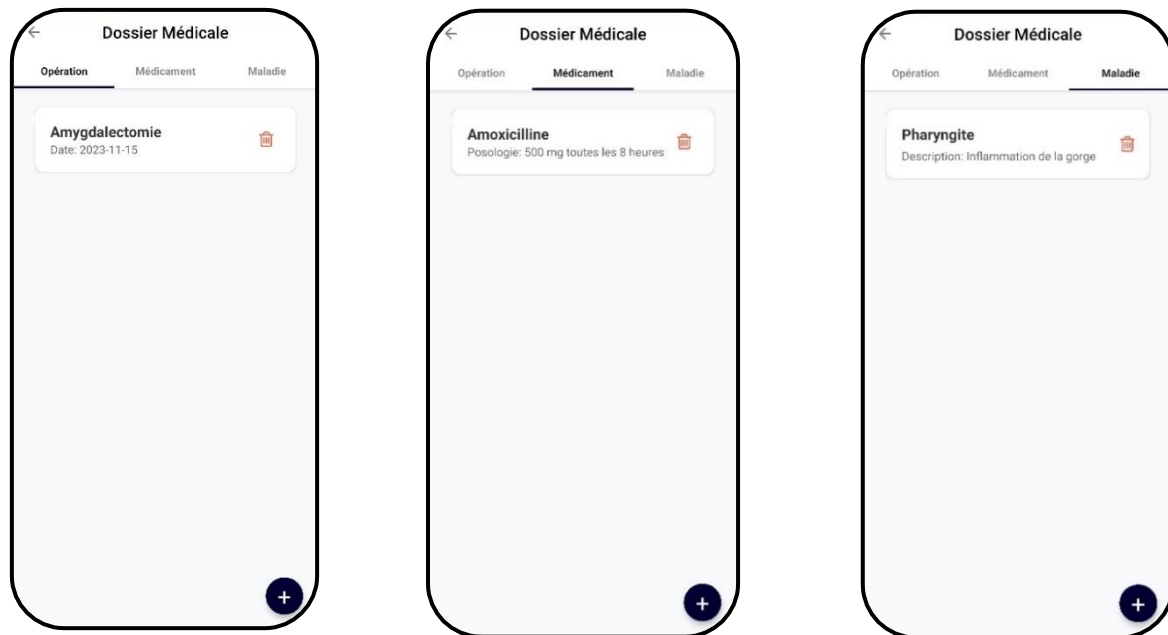


Figure 41: Interfaces du dossier médical

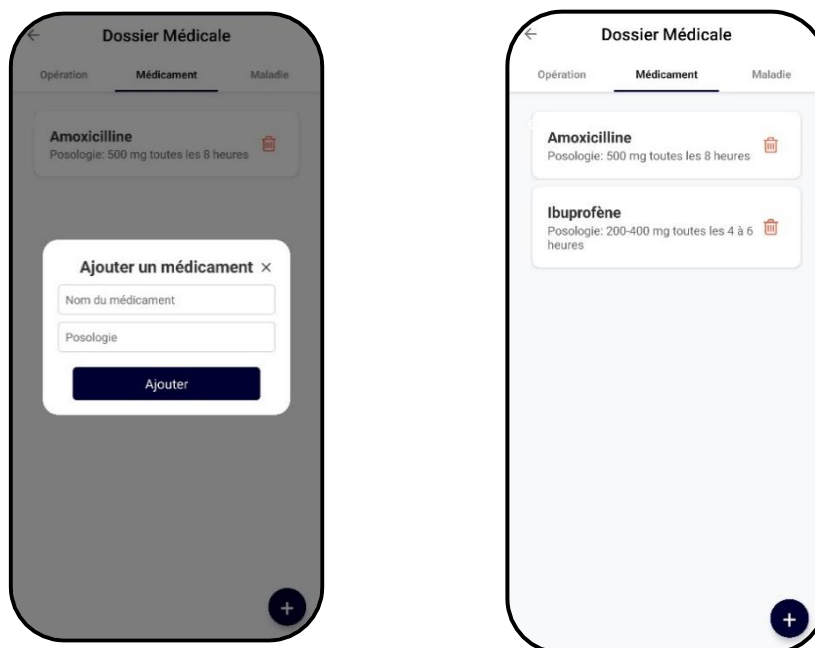


Figure 42: Ajout d'un médicament

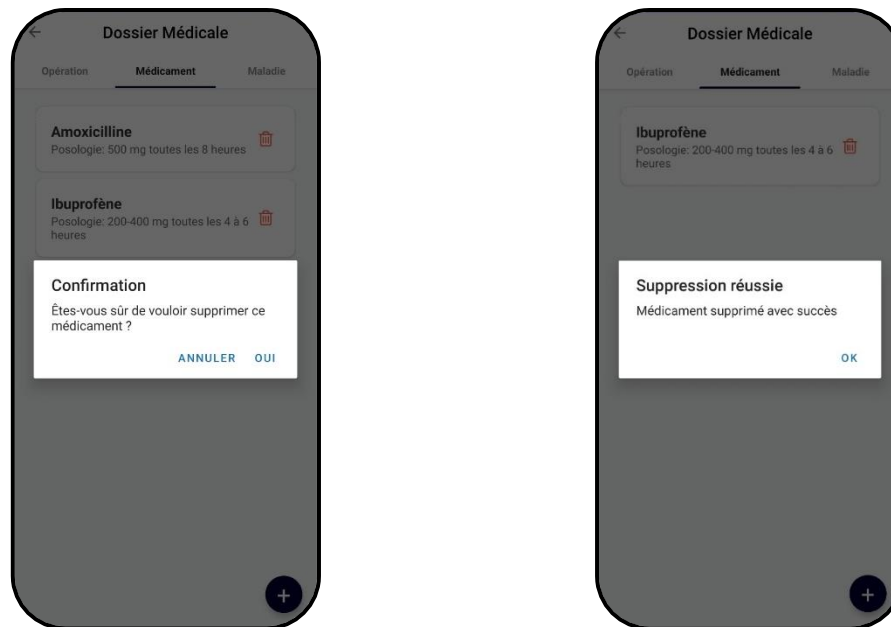


Figure 43:Suppression d'un médicament

l'interface suivante (Figure 44) permet aux utilisateurs de visualiser et gérer la liste de leurs médecins traitants. Chaque médecin est présenté avec son nom et sa spécialité. L'utilisateur peut retirer un médecin de la liste en cliquant sur le bouton 'Retirer Médecin', facilitant ainsi la gestion des contacts médicaux.

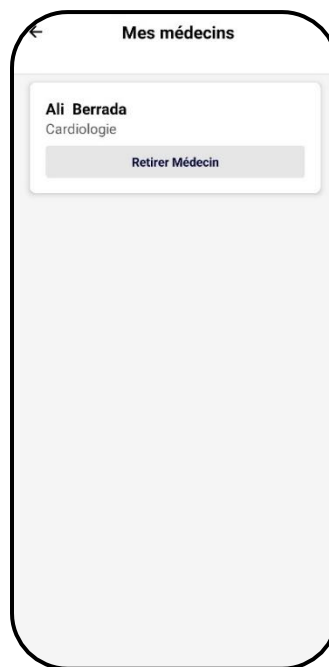


Figure 44:Interface mes médecins

Cette section de l'application présente la politique de confidentialité (Figure 45) , qui explique l'importance accordée à la protection des données personnelles des utilisateurs.

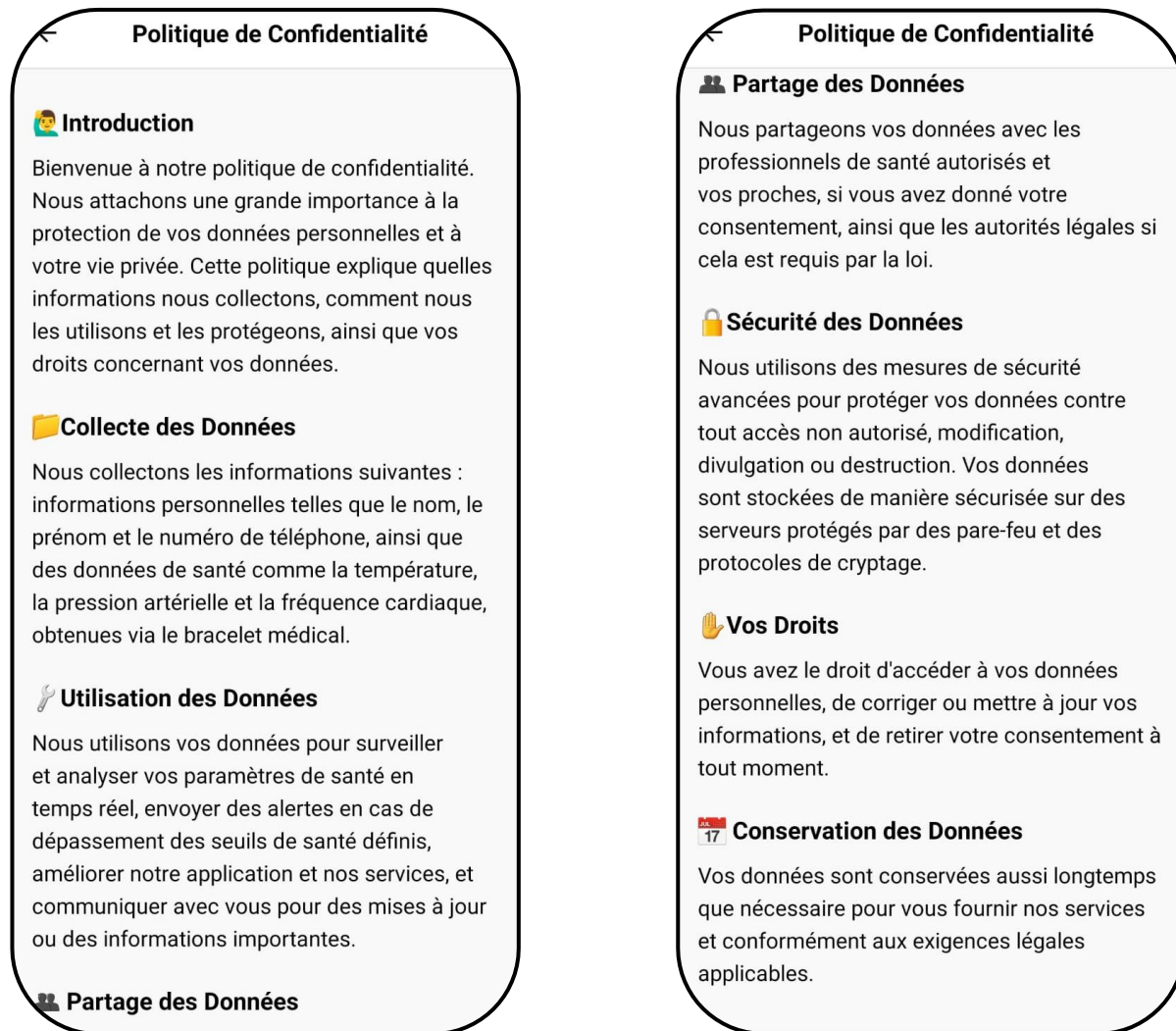


Figure 45: Politique de confidentialité

2.3 Espace médecin :

2.3.1 Création de compte et connexion:

Les médecins peuvent créer leur compte (Figure 46) en fournissant leurs informations personnelles, telles que le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le domaine de spécialisation et le mot de passe.

Pour se connecter à leur compte (Figure 47), les médecins doivent entrer leur numéro de téléphone et leur mot de passe. Une fois connectés, les médecins auront accès à leur interface principale.

Créer un compte

Nom
Youssef

Prénom
Ed-dordouri

Numéro de téléphone
0612639785

Domaine de spécialisation
Cardiologie

Password
.....

Confirm Password
.....

☒ En continuant, vous acceptez les Conditions d'Utilisation et la Politique de Confidentialité

Inscrivez-vous

Figure 47: Interface de création du compte médecin

Bonjour ! Heureux de vous revoir ! 🙌

Bonjour à nouveau ! Vous nous avez manqué !

Numéro de téléphone
0612894563

Password
.....

Connexion

Vous n'avez pas de compte ? Inscrivez-vous

Figure 46 : Interface de connexion médecine

2.3.2 Interface principale du médecin:

Lorsque le médecin se connecte, il est redirigé vers son interface principale (Figure 48) qui contient un tableau de bord complet. Ce tableau de bord comprend un calendrier, une barre de recherche et une liste de ses patients. Cependant, si les paramètres vitaux d'un patient dépassent les seuils normaux, son nom s'affiche en rouge et en premier dans la liste pour attirer l'attention du médecin.

En cliquant sur le bouton "détails" associé à chaque patient, le médecin peut accéder à des informations plus détaillées sur ce dernier. De plus, l'interface principale du médecin comprend une section de chat qui permet d'envoyer des commentaires à ses patients et une fonctionnalité d'envoi d'invitations à d'autres patients. Enfin, un bouton pour accéder aux paramètres de son compte est également disponible dans l'interface principale du médecin.

Lorsque le médecin souhaite envoyer une invitation à un patient (Figure 49), il peut effectuer une recherche en utilisant l'ID du bracelet du patient. Pour ce faire, il saisit l'ID dans la barre de recherche et lance la recherche. Si l'ID correspond à un utilisateur dans la base de données, le nom de l'utilisateur s'affiche et le médecin peut alors lui envoyer une invitation pour l'ajouter à sa liste de patients.

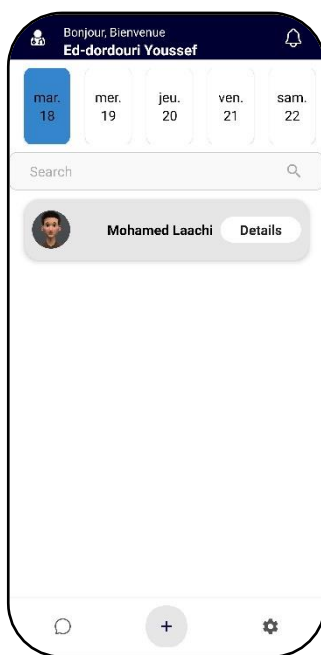


Figure 48: Interface principale du docteur

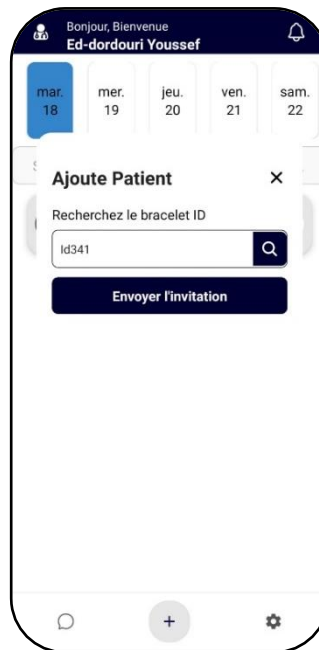


Figure 49: Ajout d'un patient

2.3.3 Détails patient:

Lorsque le médecin clique sur les détails d'un certain patient, l'interface "Détails patient" (Figure 50) s'affiche et le médecin aura accès à trois sections principales : Dossier médical, le dossier de santé (health record), et les commentaires. Le médecin peut consulter le dossier médical du patient et le mettre à jour si nécessaire (Figure 51). Le dossier de santé présenté dans (Figure 52) (health record) contient les valeurs des paramètres vitaux du patient. Le médecin peut consulter ces données et modifier les seuils (Figure 53) de ces paramètres en fonction de l'état de santé actuel du patient, s'il est malade ou s'il présente des symptômes particuliers. Enfin, il y a une section de

commentaires (Figure 54) où le médecin peut laisser des commentaires sur le patient. Cette section permet également au médecin d'envoyer des messages directement au patient.



Figure 52: Interface détail du patient

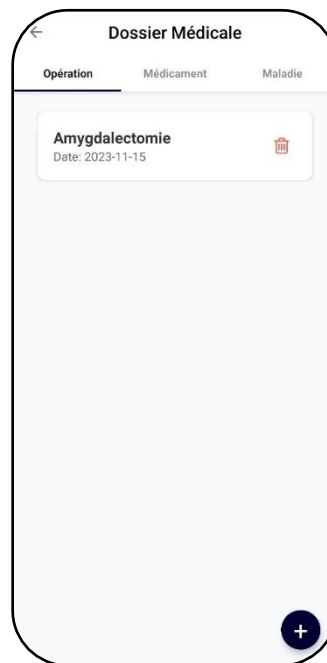


Figure 50: Interface du dossier médical du patient

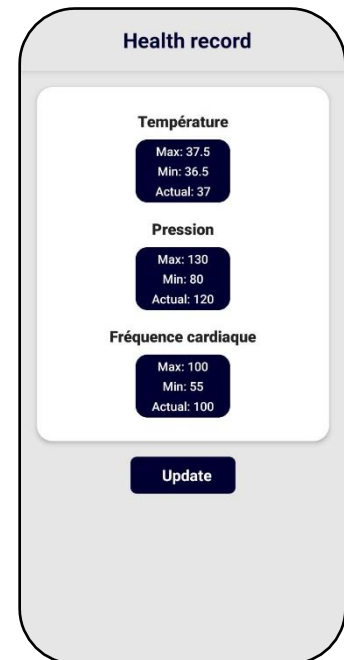


Figure 51: Interface du dossier de santé:



Figure 53: Mise à jour des seuils des paramètres de santé

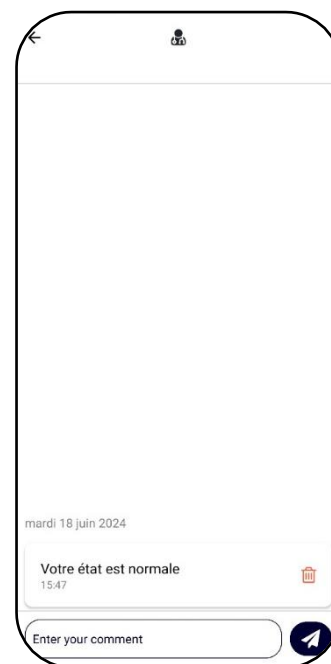


Figure 54: Mise à jour des paramètres de santé

2.3.4 Profil Médecin :

Dans le menu de navigation de l'interface principale du médecin, ce dernier peut accéder à son profil utilisateur (*Figure 55*), qui lui permet de gérer et d'accéder à ses informations personnelles, ainsi qu'aux patients associés et aux politiques de confidentialité. Cette interface offre également une option pour se déconnecter de l'application. Chaque section est accessible via des boutons intuitifs qui facilitent la navigation et l'utilisation globale de l'application. L'interface des détails du profil (*Figure 56*), du médecin affiche ses informations personnelles telles que le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone et la spécialisation médicale. Elle permet également de modifier ces informations via un bouton 'Modifier'.

Dans la section "Patients" (*Figure 57*), le médecin peut accéder à la liste de ses patients et choisir de voir les détails d'un patient en particulier ou de le rejeter.

Enfin, la section "Politique de confidentialité" (contient les informations relatives à la protection des données personnelles et médicales des utilisateurs de l'application. Elle explique comment les données sont collectées, utilisées et partagées, ainsi que les mesures de sécurité mises en place pour protéger la vie privée des utilisateurs.

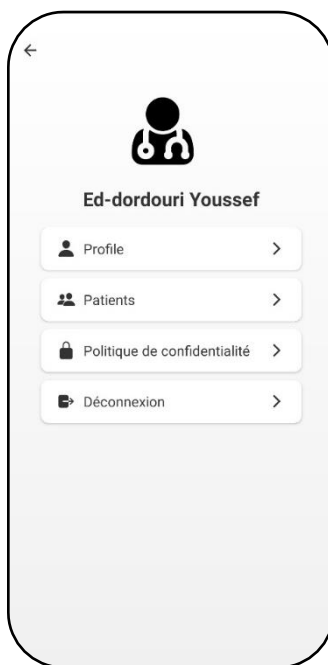


Figure 57: Interface de profil du médecin

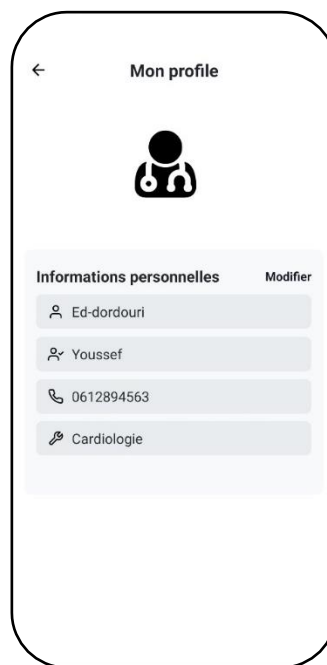


Figure 56: Interface de détails du profil

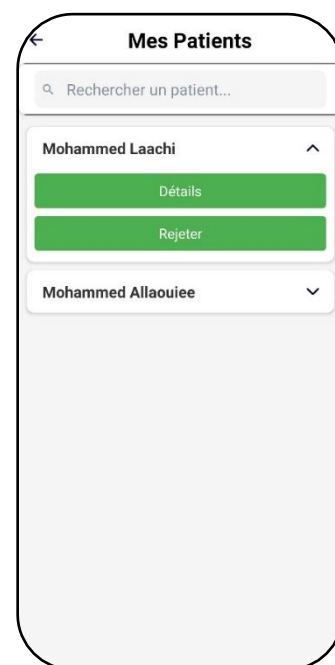


Figure 55: Interface de la liste des patients

2.3.5 L'interface générale des commentaires :

Dans le menu de navigation de l'interface principale du médecin(*Figure 48*), ce dernier peut accéder à une section dédiée aux commentaires (*Figure 58*). Cet espace permet aux médecins de consulter tous les commentaires précédemment envoyés à leurs patients et leur offre la possibilité d'en envoyer de nouveaux. Pour ce faire, ils peuvent simplement rechercher le nom du patient et saisir le message souhaité. Cette fonctionnalité facilite la communication entre les médecins et leurs patients, leur permettant de fournir rapidement et efficacement des mises à jour et des commentaires sur l'état de santé des patients.

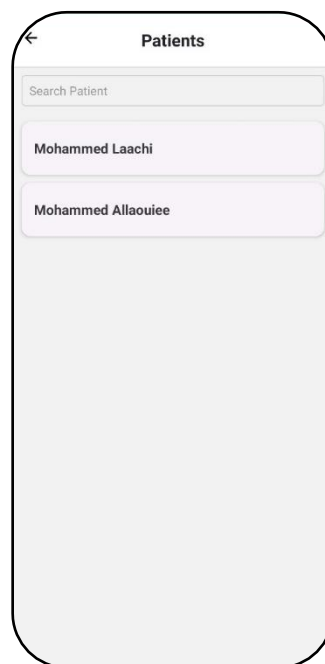


Figure 58:Interface générale des commentaires

2.4 Espace Proche :

2.4.1 Création de compte et connexion:

Les proches peuvent créer leur compte en fournissant leurs informations personnelles, telles que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et le mot de passe.

Pour se connecter à leur compte, les proches doivent entrer leur numéro de téléphone et leur mot de passe.

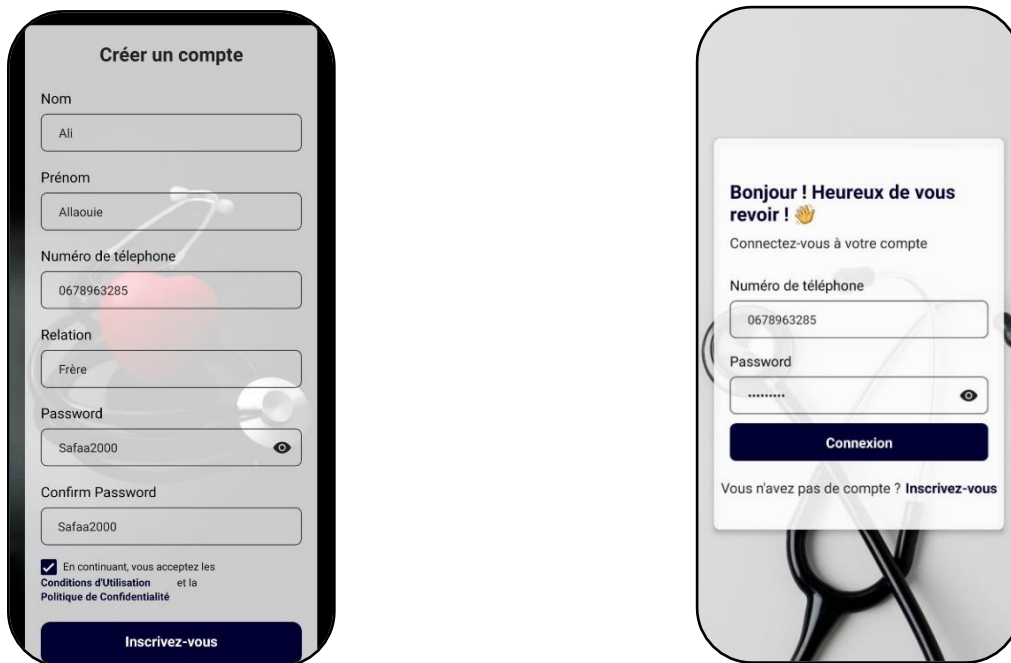


Figure 59 : Interfaces Création du compte proche et connexion

2.4.2 Interface principale du Proche:

L'interface principale du proche (Figure 60) ne contient aucune information jusqu'à ce que le proche soit associé à un patient. Lorsqu'un patient ajoute le numéro de téléphone du proche à son compte, le proche aura accès à l'interface de surveillance du patient, où il pourra voir certaines informations sur l'état de santé du patient. En effet, le patient peut aussi mettre à jour les informations du patient ou le supprimer (Figure 61) .



Figure 60: Interface principale d'un proche sans patient associé

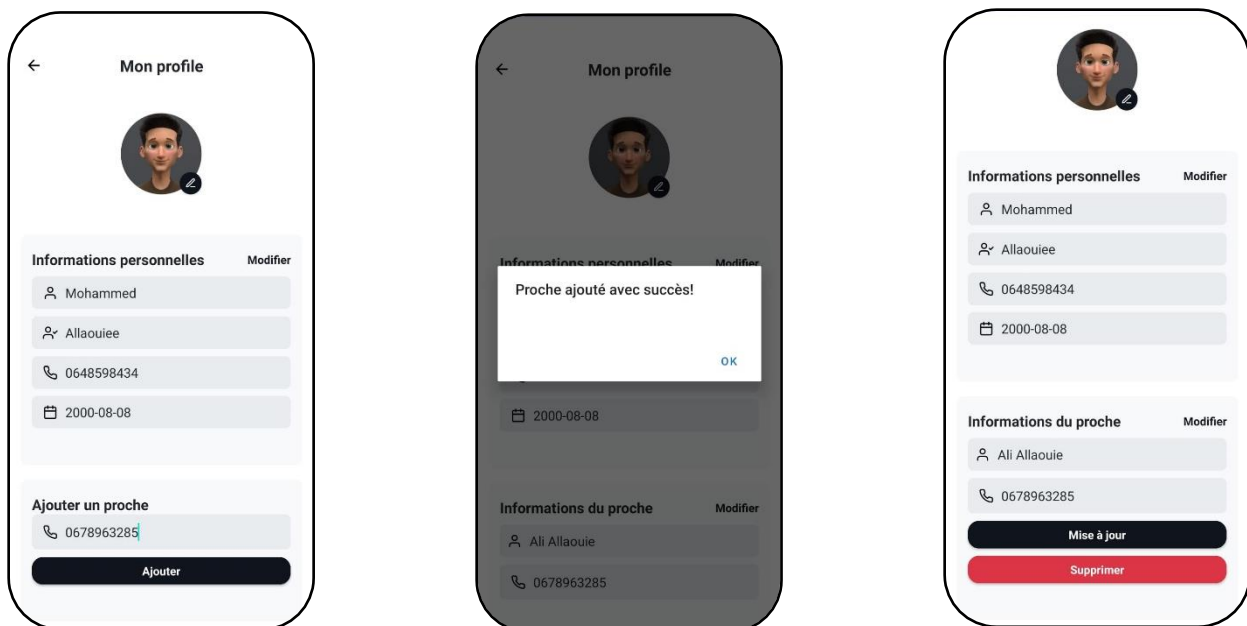


Figure 61: Ajout d'un proche par un patient

Après avoir été ajouté par un patient, le proche peut visualiser les paramètres vitaux du patient (Figure 62) ainsi que sa localisation en temps réel (Figure 63).

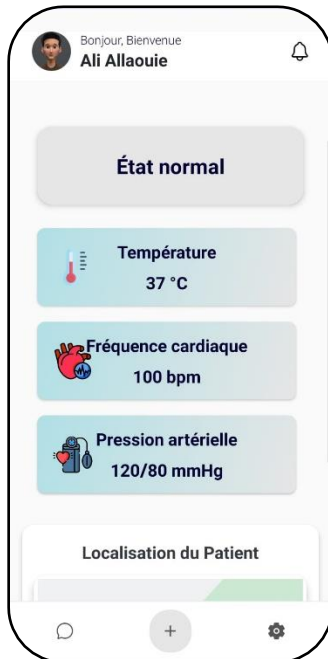


Figure 62: Interface principale d'un proche avec patient associé

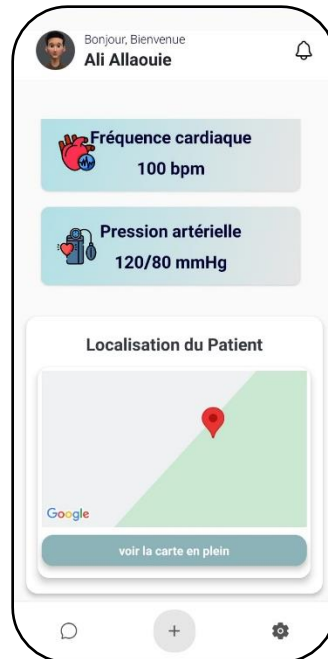


Figure 63: Localisation du patient en temps réel

Le patient peut également définir une zone limite pour que le proche soit alerté si le patient dépasse cette zone.

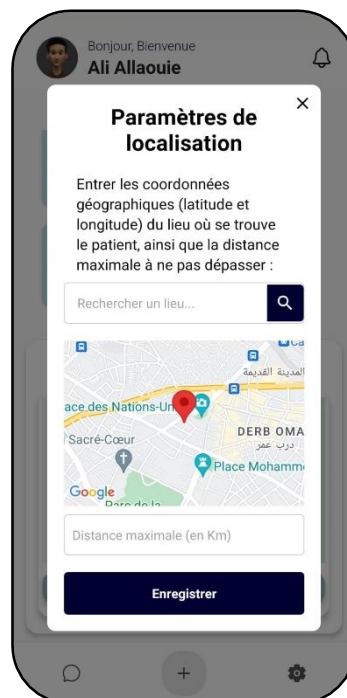


Figure 64: Détermination de la zone limite

Le proche peut aussi voir les commentaires envoyés par les médecins associés au patient dans l'interface de commentaires(*Figure 65*).

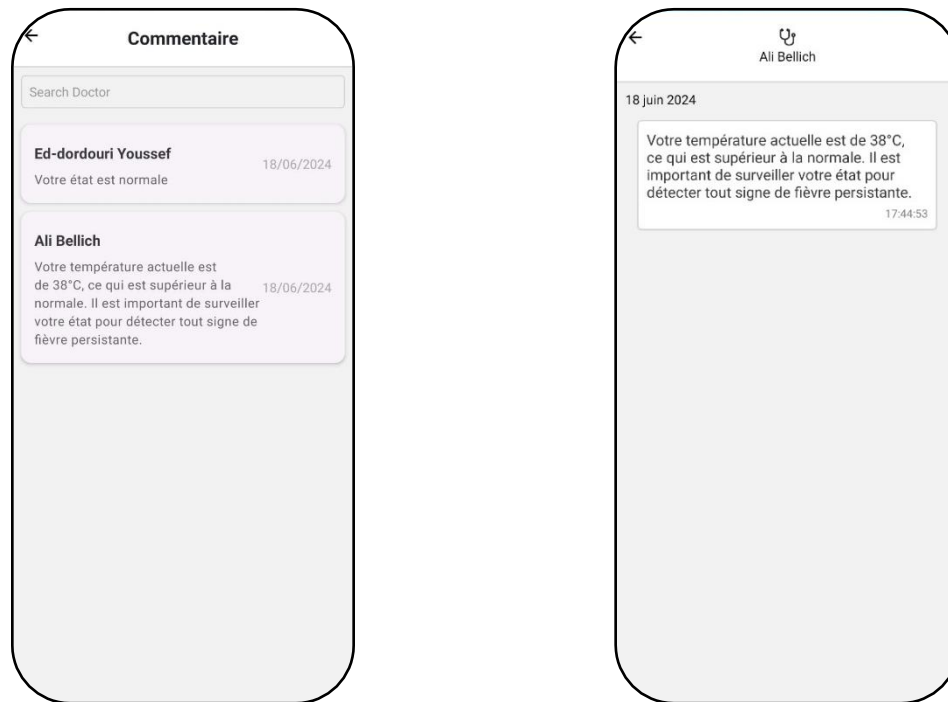


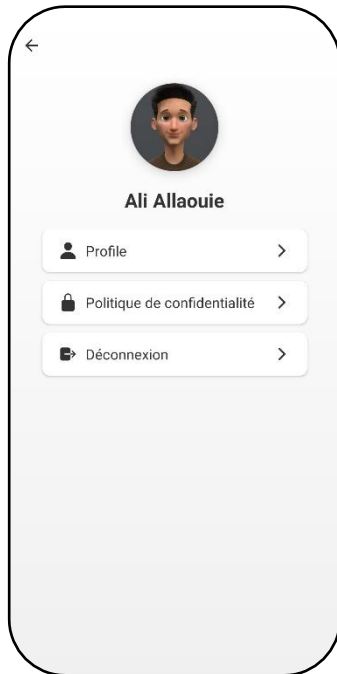
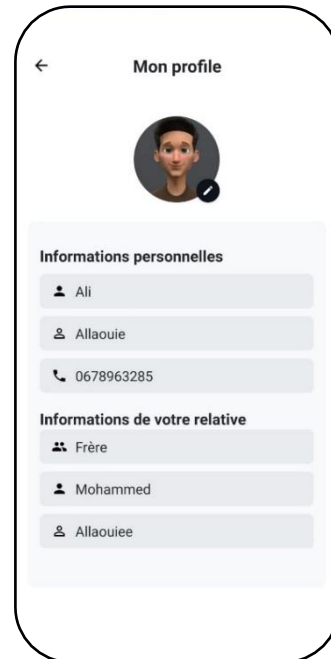
Figure 65:Accès aux commentaires des médecins pour le patient

2.4.3 Profil utilisateur du proche :

L'interface de profil du proche (*Figure 66*) lui permet de gérer ses informations personnelles et d'accéder aux politiques de confidentialité de l'application. Elle offre également une option pour se déconnecter de l'application.

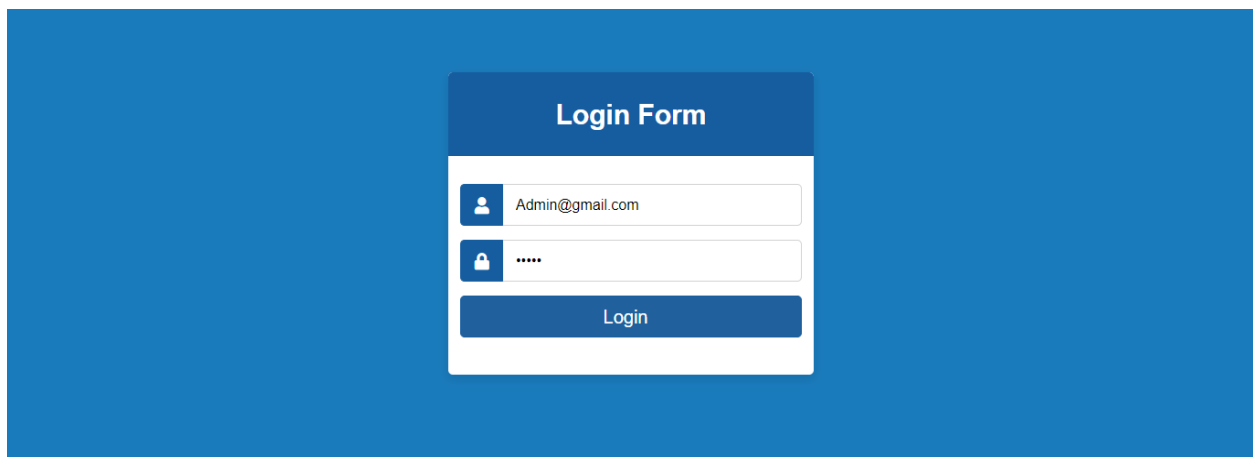
Le profil du proche (*Figure 67*) contient ses informations personnelles ainsi que les informations du patient associé à son compte.

La section "Politique de confidentialité" contient les informations relatives à la protection des données personnelles et médicales des utilisateurs de l'application. Elle explique comment les données sont collectées, utilisées et partagées, ainsi que les mesures de sécurité mises en place pour protéger la vie privée des utilisateurs. Chaque section est accessible via des boutons intuitifs qui facilitent la navigation et l'utilisation globale de l'application

*Figure 67: profil proche**Figure 66: Détail du profil du proche*

2.5 Espace administrateur:

la première étape pour accéder à l'espace administrateur est de se connecter en utilisant les identifiants de l'administrateur. Une fois connecté, l'administrateur aura accès à toutes les fonctionnalités de l'espace administrateur.

*Figure 68: Interface connexion Admin*

Une fois la procédure de connexion réussie, l'administrateur est dirigé vers le tableau de bord, qui constitue la première interface visible. Ce tableau de bord a été conçu pour fournir un aperçu rapide et complet des informations clés. Il comprend généralement des indicateurs tels que le nombre de patients, de proches, de médecins, d'identifiants de bracelets non utilisés et le total des identifiants de bracelets existants, permettant ainsi à l'administrateur de suivre l'évolution de ces différentes catégories.

De plus, des graphiques circulaires ont été intégrés au tableau de bord. Ces graphiques offrent une représentation visuelle de la répartition des utilisateurs (patients, proches, médecins) et de l'utilisation des identifiants de bracelets (utilisés et non utilisés), facilitant ainsi leur interprétation et leur compréhension.



Figure 69tableau de bord Admin

Ensuite, nous avons l'interface des identifiants de bracelets, qui comprend une barre de recherche permettant de rechercher un identifiant de bracelet spécifique. Il y a également un filtre pour trier les identifiants de bracelets en fonction de leur état d'utilisation (utilisés, non utilisés ou tous).

Cette interface affiche la liste des identifiants de bracelets et leur état (s'ils sont utilisés ou non utilisés). Pour chaque identifiant, une action de modification ou de suppression est disponible.

Les patients ne peuvent pas créer de compte s'ils n'ont pas d'identifiant de bracelet valide inséré par l'administrateur.

Admin Pannel

Admin Admin

État des bracelets ▼ Rechercher un ID de bracelet Rechercher

ID Bracelets Add new ID Bracelet +

ID	ID Bracelet	State	Action
274	334	Non utilisé	Modifier Supprimer
280	434	Non utilisé	Modifier Supprimer
290	341	Utilisé	Modifier Supprimer
291	342	Non utilisé	Modifier Supprimer
292	344	Non utilisé	Modifier Supprimer
293	345	Non utilisé	Modifier Supprimer

Figure 70:Interface des identifiants de bracelets

Admin Pannel

Admin Admin

État des bracelets ▼ Rechercher un ID de bracelet Rechercher

Tous
Utilisés
Non utilisés

ID Bracelets Add new ID Bracelet +

ID	ID Bracelet	State	Action
163	432	Utilisé	Modifier Supprimer
164	454	Utilisé	Modifier Supprimer
179	129	Utilisé	Modifier Supprimer
263	289	Utilisé	Modifier Supprimer
290	341	Utilisé	Modifier Supprimer

Figure 71:Filtrer les identifiants de bracelets

De plus, un bouton est présent pour ajouter des identifiants de bracelets. Ce bouton permet d'ajouter soit un seul identifiant, soit plusieurs identifiants en important un fichier Excel contenant les identifiants à ajouter

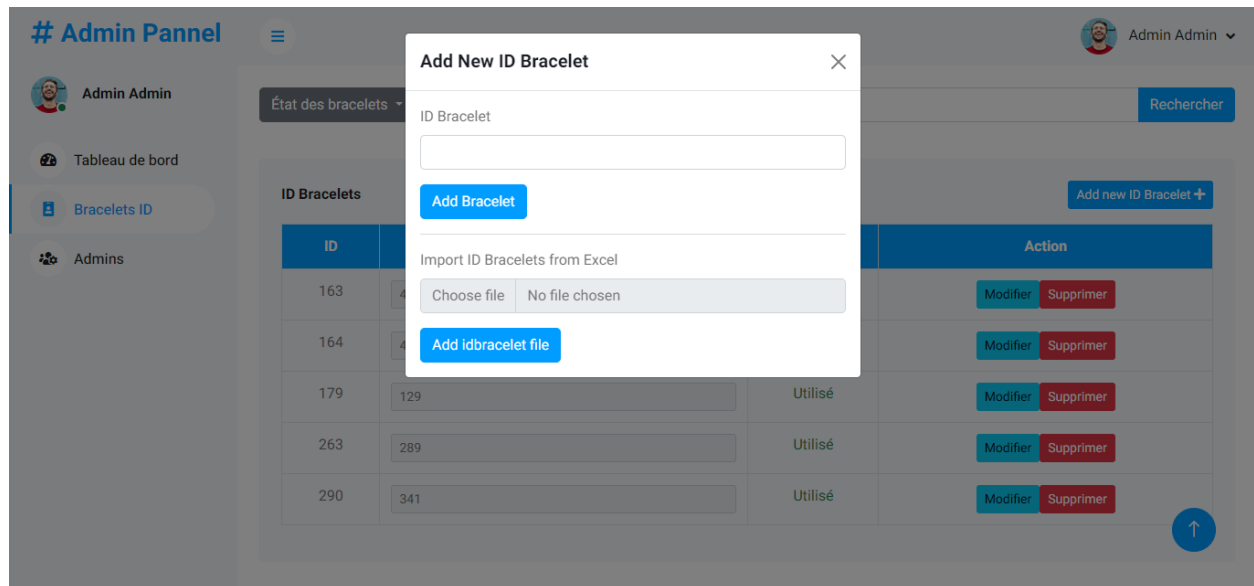


Figure 72:Ajouter les identifiants de bracelets

Ensuite, nous avons une interface dédiée à la gestion des administrateurs. Cette interface affiche la liste des administrateurs existants et permet à l'administrateur actuel d'ajouter de nouveaux administrateurs. Il est important de noter que seul l'administrateur actuel peut créer de nouveaux administrateurs.

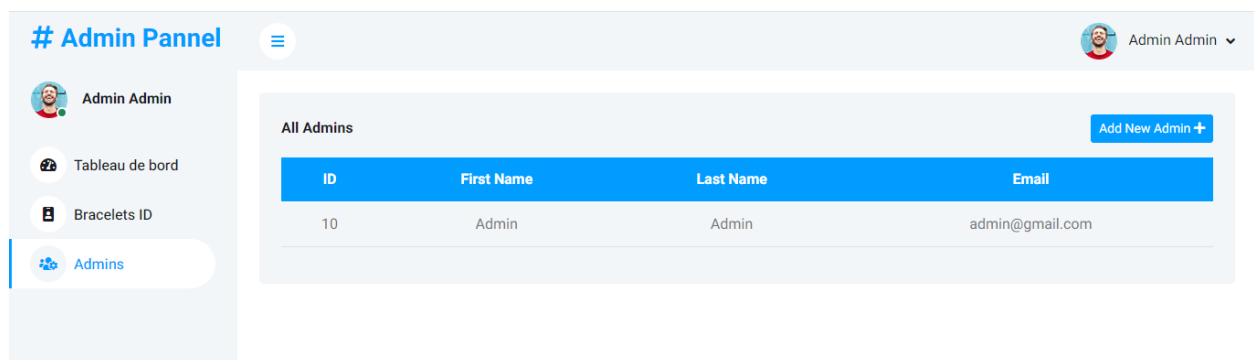
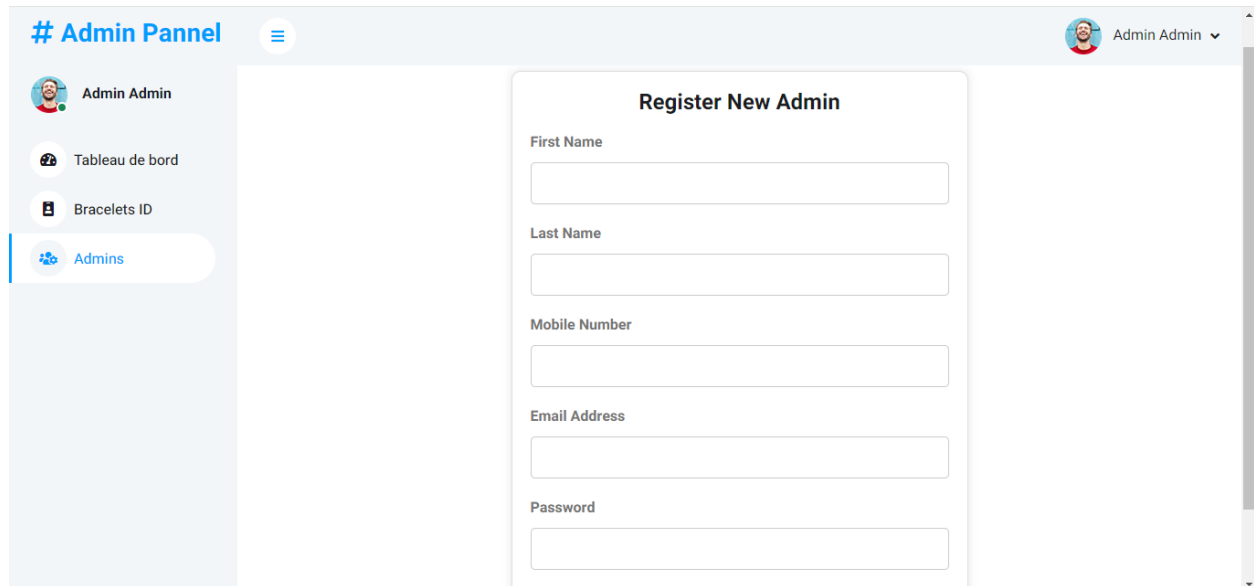


Figure 73:liste des administrateurs

Pour ajouter un nouvel administrateur, l'administrateur actuel doit saisir les informations requises et soumettre le formulaire d'inscription. Une fois le formulaire soumis, le nouvel administrateur sera ajouté à la liste des administrateurs et aura accès aux fonctionnalités administratives de l'application.

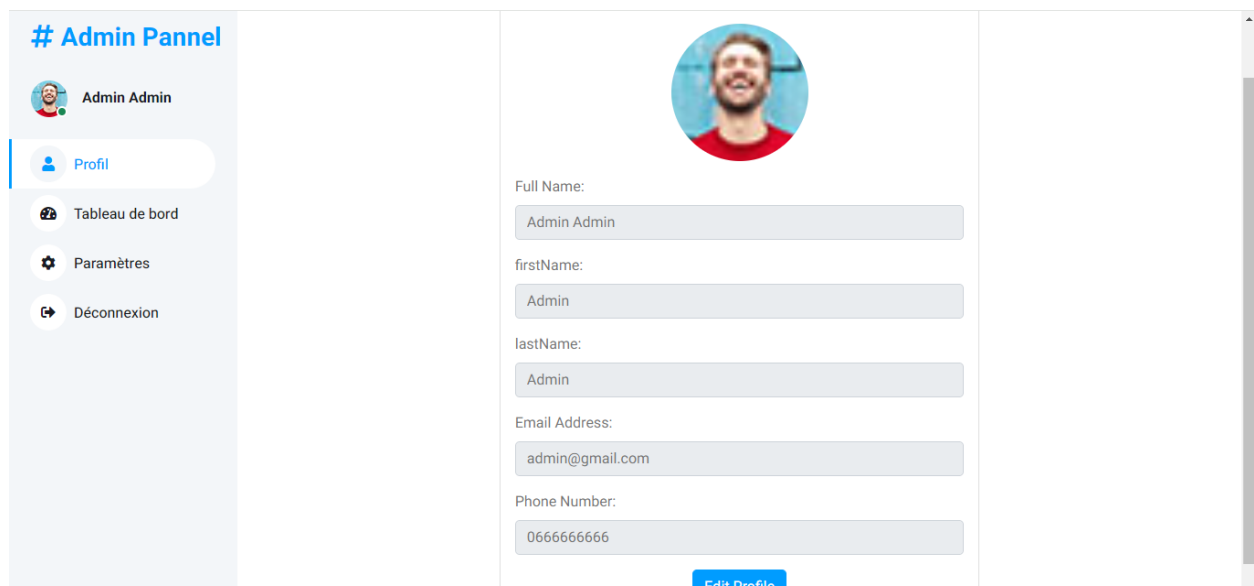


The screenshot shows the 'Admin Pannel' interface. On the left is a sidebar with a user profile 'Admin Admin' and navigation links: 'Tableau de bord', 'Bracelets ID', and 'Admins' (which is highlighted). The main content area is titled 'Register New Admin' and contains a form with five input fields: 'First Name', 'Last Name', 'Mobile Number', 'Email Address', and 'Password'. Each field is currently empty.

Figure 74: Ajouter un nouvel administrateur

Ensuite, nous avons l'interface de profil correspondant à l'administrateur. Cette interface permet à l'administrateur de gérer ses informations personnelles, telles que son nom, son adresse e-mail ...etc.

L'administrateur peut modifier ses informations en saisissant les nouvelles données dans les champs appropriés et en soumettant le formulaire de mise à jour



The screenshot shows the 'Admin Pannel' interface with the 'Profil' (Profile) section selected in the sidebar. The main content area displays a user profile for 'Admin Admin' with a circular profile picture. Below the picture are several input fields for editing personal information: 'Full Name' (containing 'Admin Admin'), 'firstName' (containing 'Admin'), 'lastName' (containing 'Admin'), 'Email Address' (containing 'admin@gmail.com'), and 'Phone Number' (containing '0666666666'). A blue 'Edit Profile' button is located at the bottom right of the form.

Figure 75: Profil Administrateur

3. Conclusion :

En conclusion, ce chapitre de réalisation nous a permis de présenter les principaux paramètres et les différentes interfaces de notre application de télémédecine. Nous avons vu les fonctionnalités spécifiques à chaque type d'utilisateur, à savoir le patient, le médecin, le proche et l'administrateur. Nous avons également présenté les différents écrans et les interactions possibles entre les utilisateurs. Grâce à cette réalisation, nous avons pu concrétiser les besoins exprimés lors de l'analyse et de la conception, et ainsi offrir une solution répondant aux attentes des utilisateurs.

Conclusion générale

Le projet de fin d'études réalisé au sein de la fondation FRDSI a abouti à la conception et au développement réussis d'une application mobile innovante, associée à un bracelet médical de pointe. Ce projet a permis de répondre à un besoin croissant dans le domaine de la santé, en offrant une solution pratique et efficace pour la surveillance en temps réel des paramètres vitaux des patients.

L'application mobile, en plus de faciliter la gestion des données de santé, joue un rôle clé dans la communication entre les patients, les médecins et les proches. Elle permet la transmission en temps réel des données collectées par le bracelet aux professionnels de santé, ce qui peut s'avérer crucial en cas d'urgence médicale. De plus, l'accès à ces données pour les proches des patients assure une surveillance constante et un soutien familial.

Ce projet a non seulement permis de développer des compétences techniques dans le domaine des applications mobiles et des objets connectés, mais aussi de comprendre l'importance de l'innovation technologique dans le domaine de la santé. L'application et le bracelet médical développés dans le cadre de ce projet ont le potentiel d'améliorer significativement la prise en charge des patients et l'efficacité des systèmes de santé.

En conclusion, ce projet est une illustration parfaite de la manière dont les technologies numériques peuvent être mises au service de la santé, offrant ainsi de nouvelles perspectives prometteuses pour l'avenir du secteur médical.

Webographie

- [1] <https://www.eigsi.fr/recherche/notre-ecosysteme/frdisi-fondation-de-recherche-de-developpement-et-dinnovation-en-sciences-et-ingenierie/>
- [2] <https://www.suptech-sante.ma/fr>
- [3] <https://www.mailjet.com/fr/blog/bonnes-pratiques-emailing/methode-agile-scrum/>
- [4] <https://www.lucidchart.com/pages/fr/langage-uml>
- [5] <https://openclassrooms.com/fr/courses/4670706-adoptez-une-architecture-mvc-en-php/7847928-decouvrez-comment-fonctionne-une-architecture-mvc>